

肺癌総論

2026年1/7 4限

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
呼吸器外科

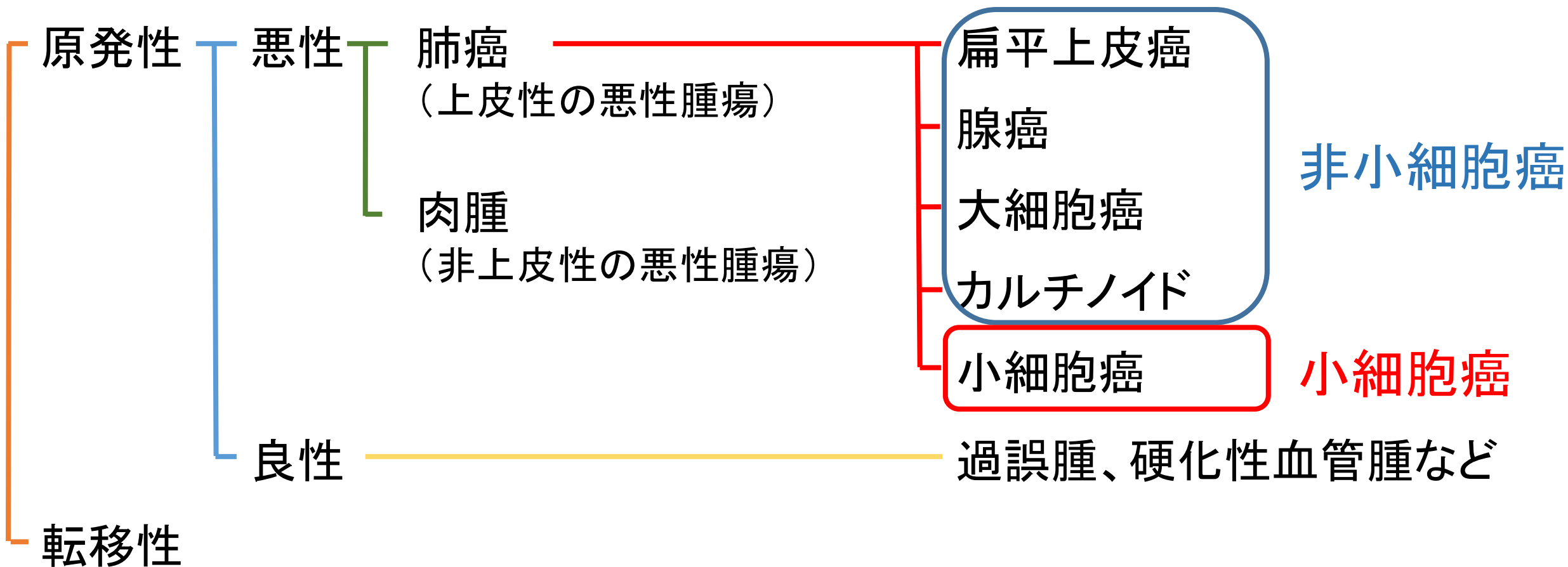
羽田裕司

本日の内容

- ①概要・疫学
- ②症状
- ③診断
- ④TNM分類
- ⑤組織型
- ⑥治療法

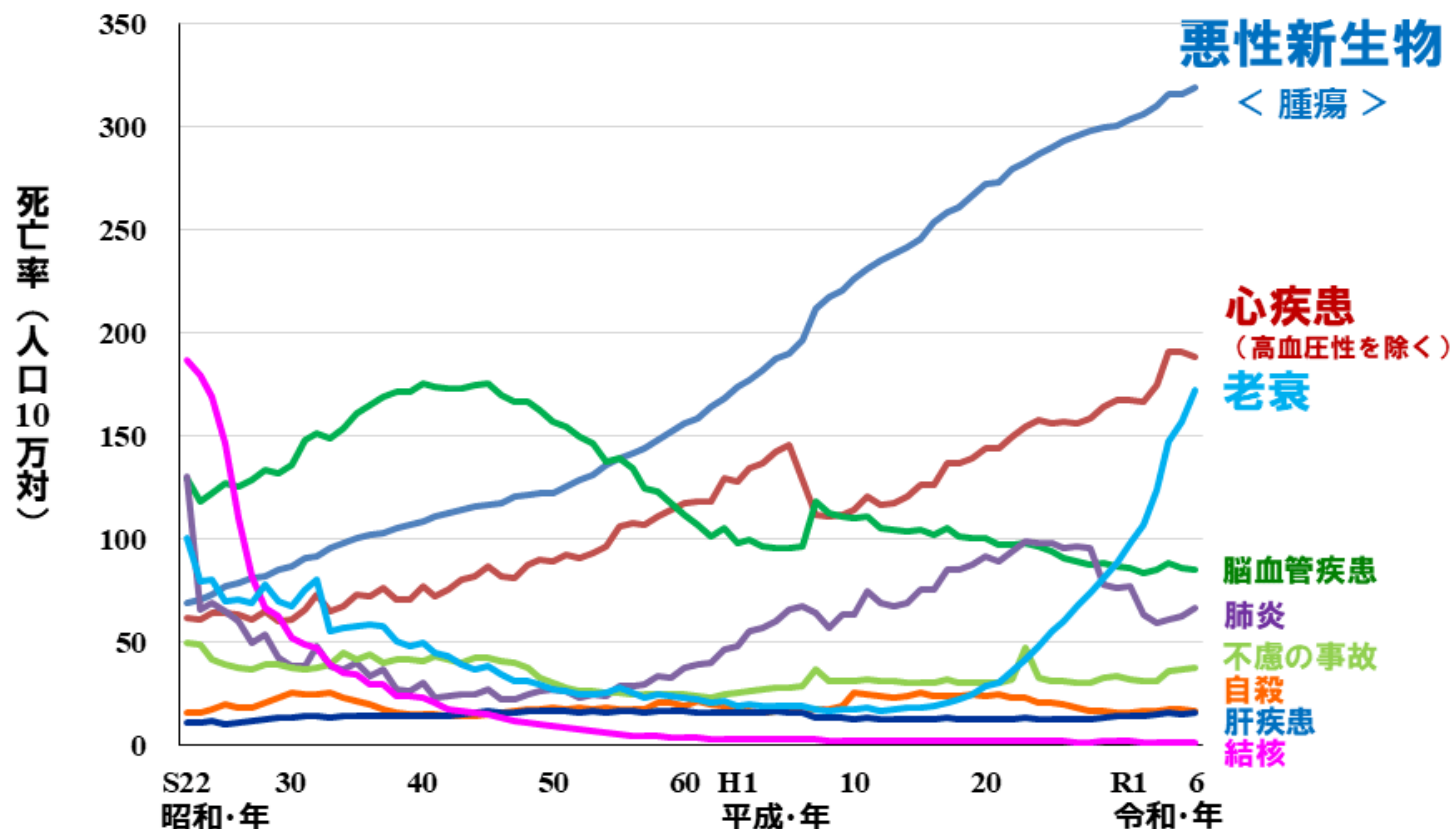
①概要・疫学

肺腫瘍の分類



主要死因別粗死亡率年次推移(1947-2023)

主な死因別に見た死亡率（人口10万対）の年次推移



- 注：1）平成6年までの「心疾患（高血圧性を除く）」は、「心疾患」である。
2）平成6・7年の「心疾患（高血圧性を除く）」の低下は、死亡診断書（死体検案書）（平成7年1月施行）において「死亡の原因欄には、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かなくてください」という注意書きの施行前からの周知の影響によるものと考えられる。
3）平成7年の「脳血管疾患」の上昇の主な要因は、ICD-10（平成7年1月適用）による原死因選択ルールの変更によるものと考えられる。
4）平成29年の「肺炎」の低下の主な要因は、ICD-10（2013年版）（平29年1月適用）による原死因選択ルールの変更によるものと考えられる。

（出典：「令和6年（2024年）人口動態統計月報年計（概数）」厚生労働省 2025.6.4 より作図）

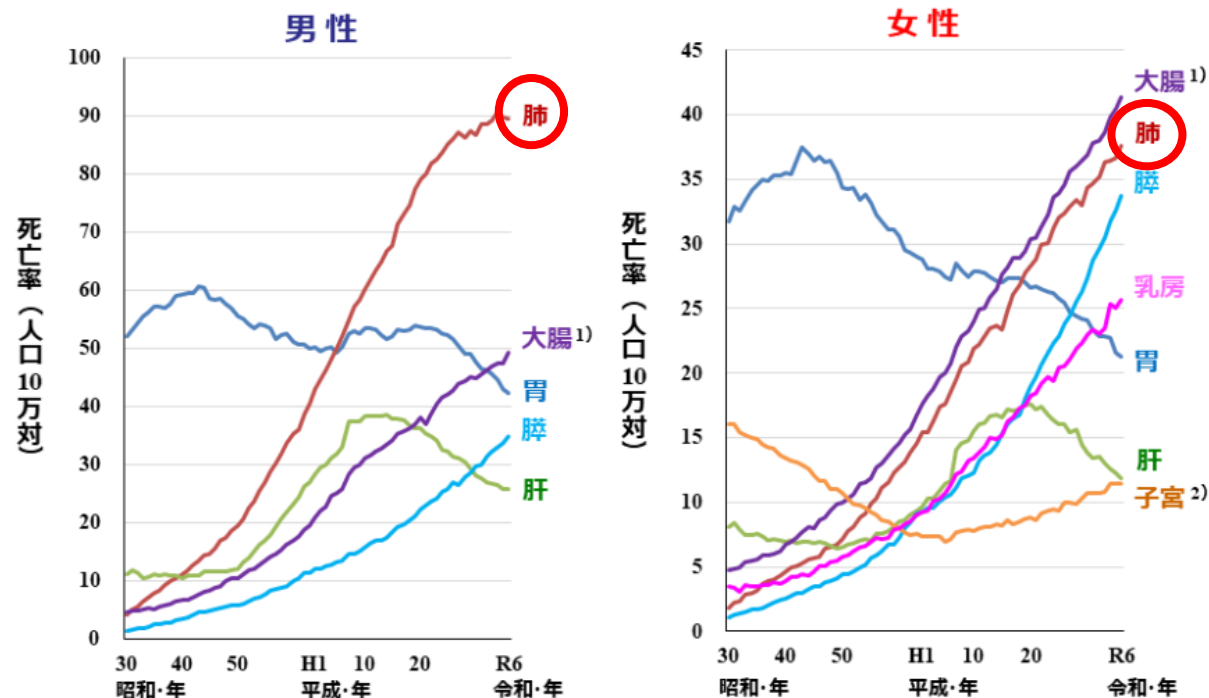
わが国の死因順位

(死亡数、死亡率(人口10万人あたり)、2024年)

順位	死因	死亡数(人)	死亡率(人)
	総数	1,605,298	1,334.5
1	悪性新生物	384,099	319.3
2	心疾患	226,277	188.1
3	老衰	206,882	172.0
4	脳血管疾患	102,808	85.5
5	肺炎	80,171	66.6
6	誤嚥性肺炎	63,665	52.9
7	不慮の事故	45,689	38.0
8	新型コロナウイルス	35,865	29.8
9	腎不全	29,661	24.7
10	アルツハイマー病	25,590	21.3

部位別にみた悪性新生物の年齢調整死亡率

悪性新生物〈腫瘍〉の主な部位別にみた死亡率（人口10万対）の年次推移



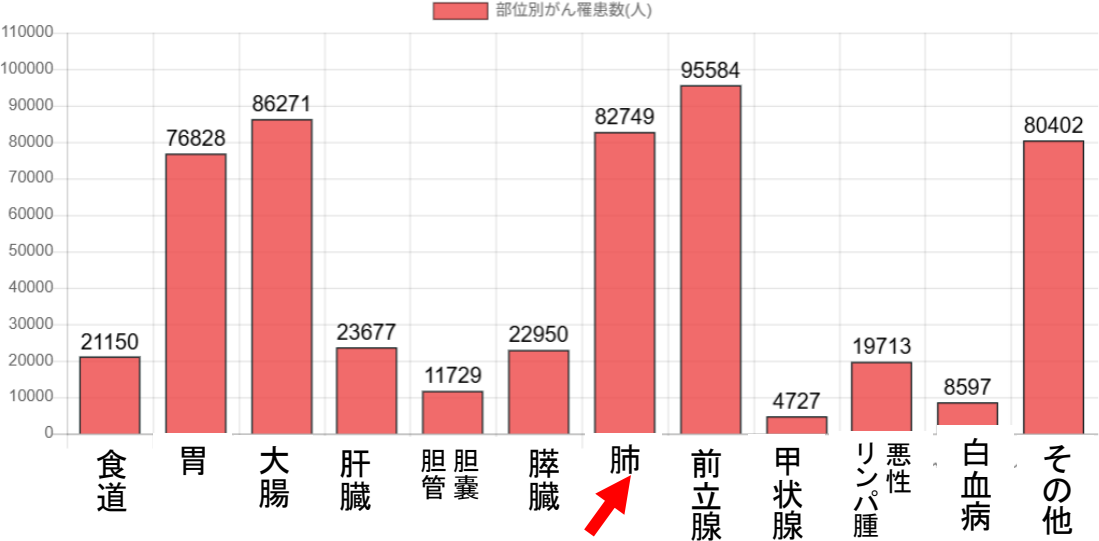
注：1) 大腸の悪性新生物〈腫瘍〉は、結腸の悪性新生物〈腫瘍〉と直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物〈腫瘍〉を示す。
ただし、昭和42年までは直腸肛門部の悪性新生物を含む。
2) 平成6年以前の子宮の悪性新生物〈腫瘍〉は、胎盤を含む。

（出典：「令和6年（2024年）人口動態統計月報年計（概数）」厚生労働省 2025.6.4 より作図）

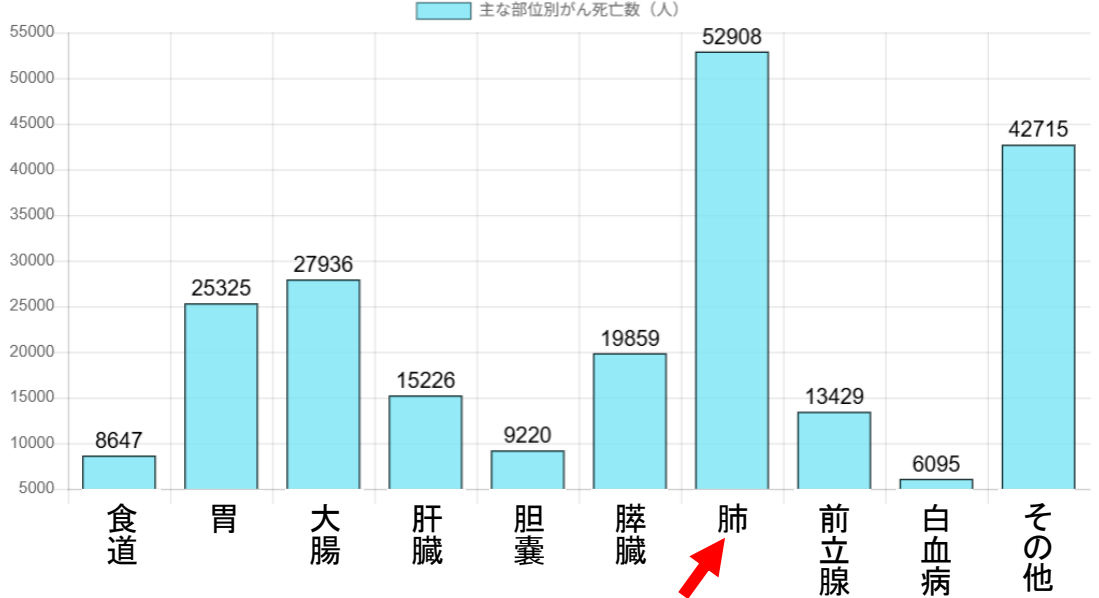
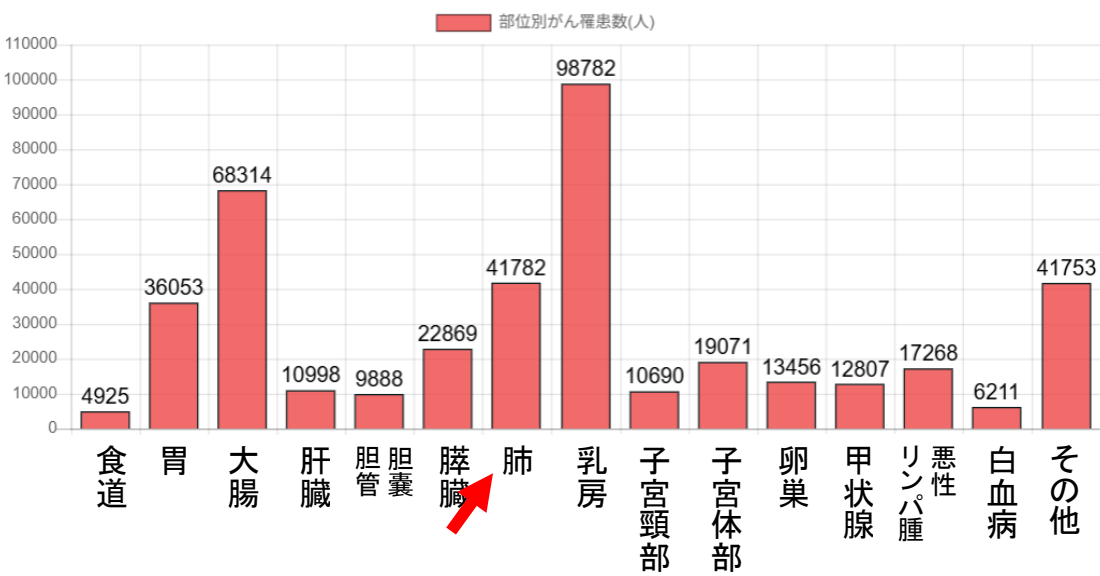
男性：1位：肺、2位：大腸、3位：胃、4位：膵、5位：肝
(2024年)

女性：1位：大腸、2位：肺、3位：膵、4位：乳房、5位：胃
(2024年)

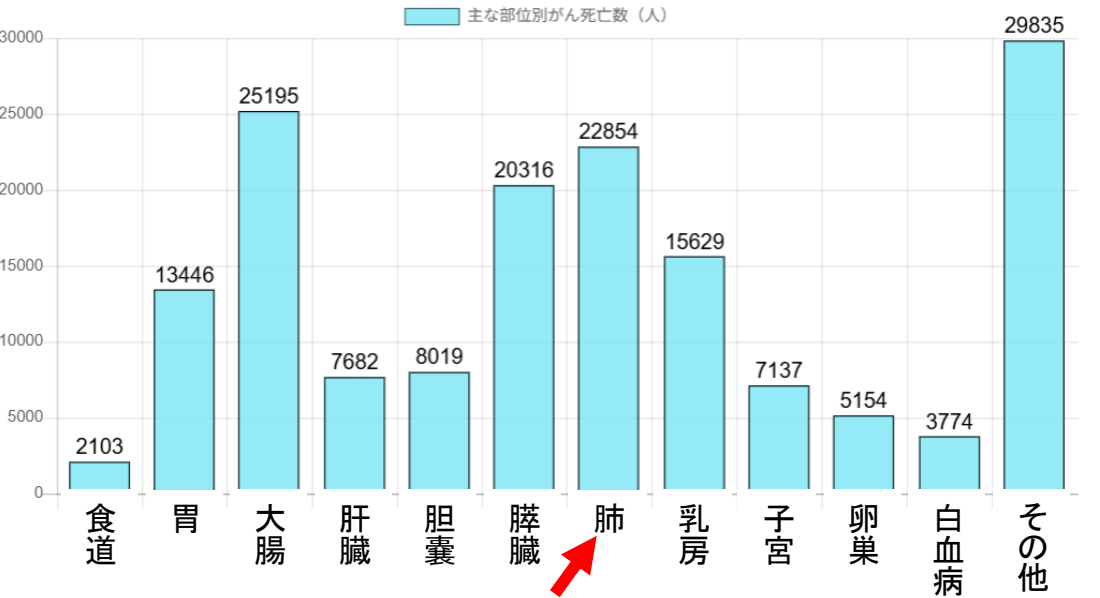
部位別がん罹患数(2021年)男性



部位別がん罹患数(2021年)女性

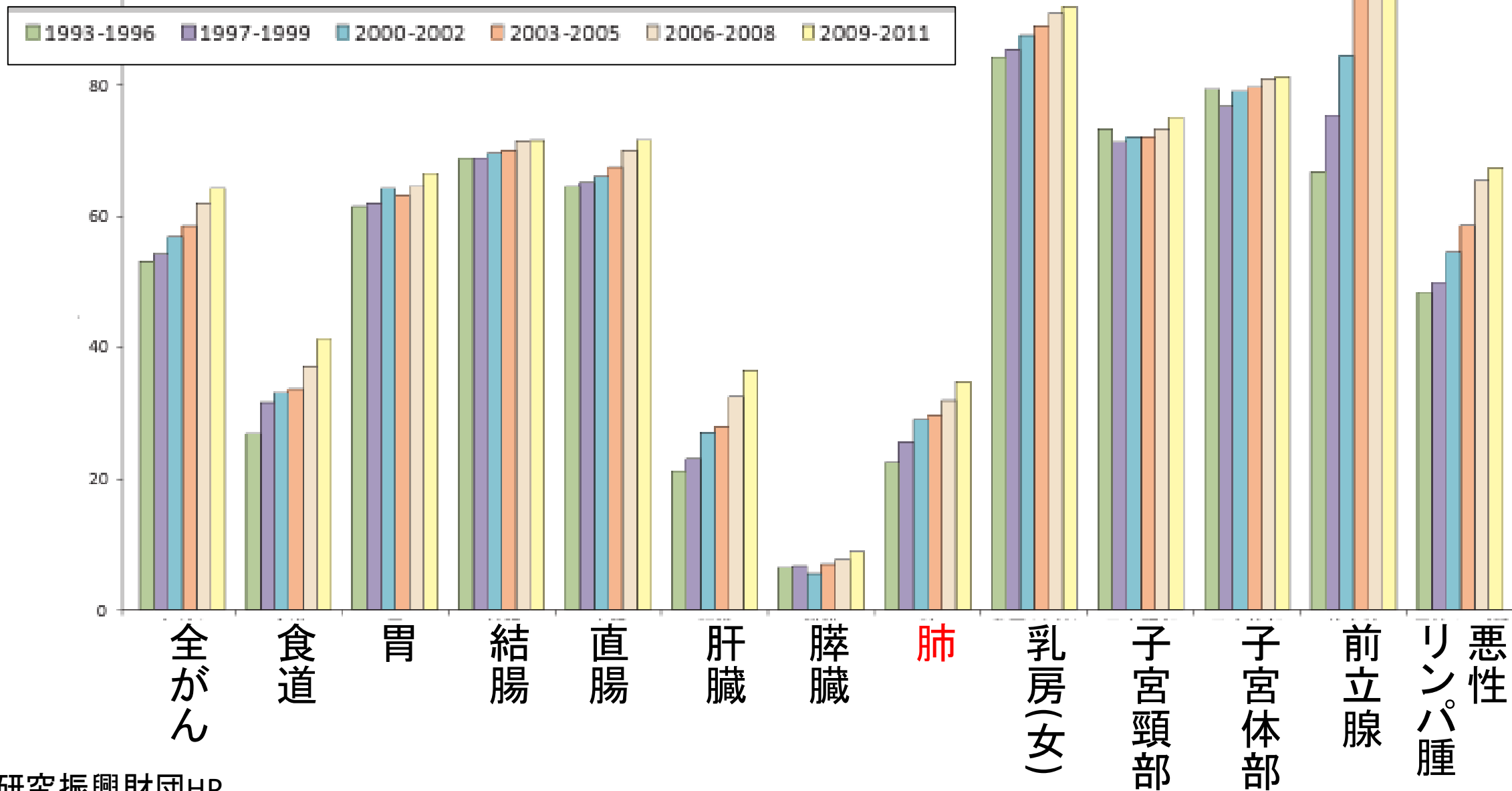


主な部位別がん死亡数(2023年)男性



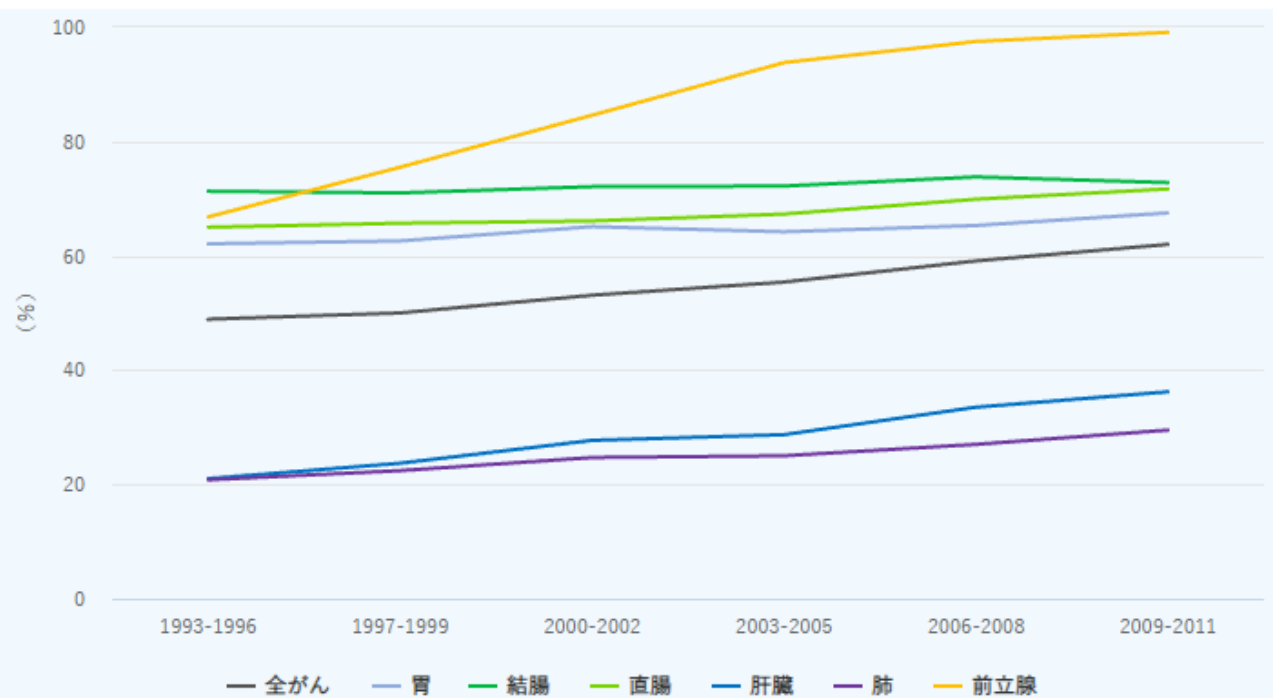
主な部位別がん死亡数(2023年)女性

5年相対生存率(男女計)

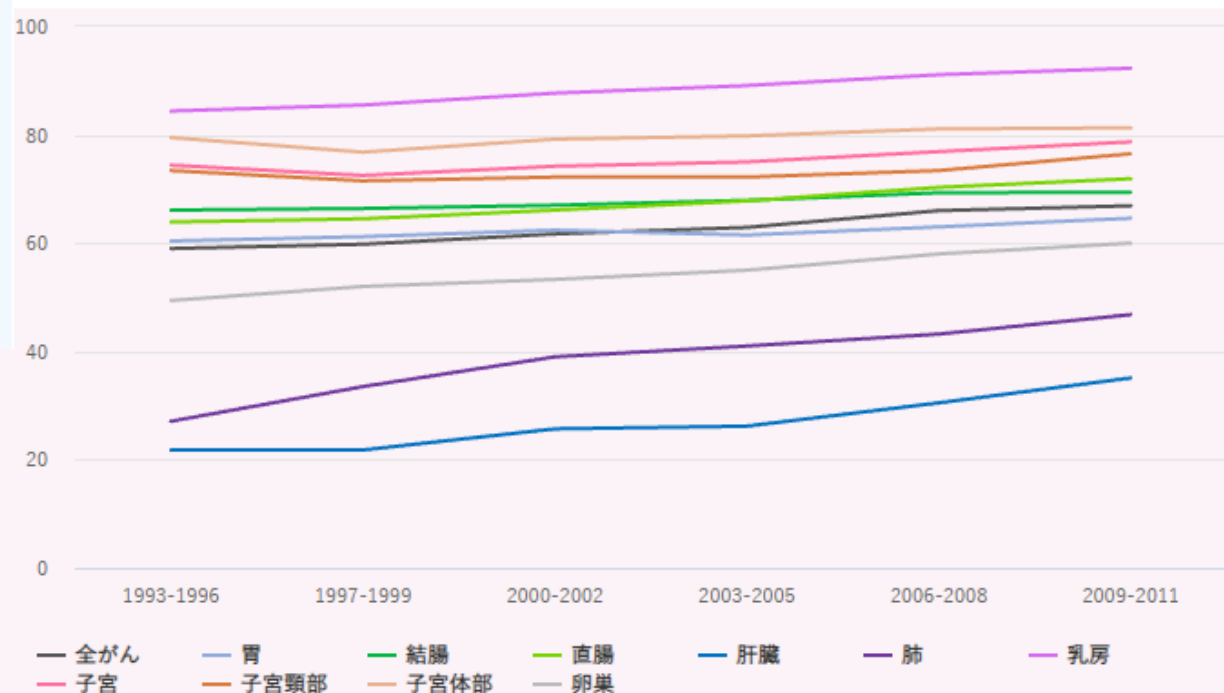


生存率年次変化

5年相対生存率 年次推移 【主要部位 男性】

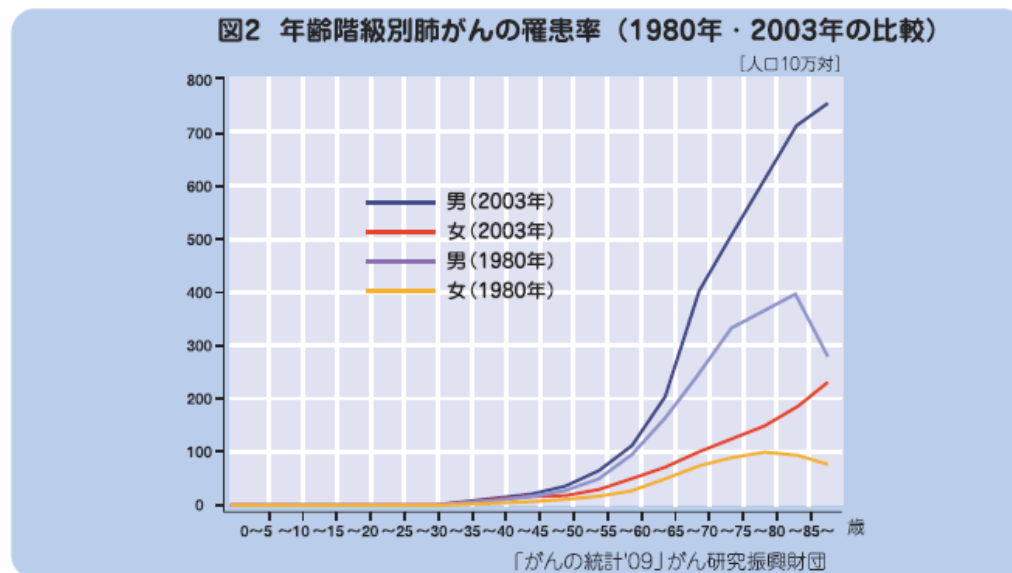


5年相対生存率 年次推移 【主要部位 女性】



肺癌の統計(2023年)

- 男性5万2908人(全悪性新生物死**22万1360人**の約**24%**)が死亡。
1993年から癌の最大死因。
- 女性2万2854人(全癌死**16万1144人**の約**14%**)が死亡。
- 男女計では、7万5762人(約**20%**)で、最も多い。
- 肺癌の場合、罹患率および死亡率とも、年齢と共に増加。

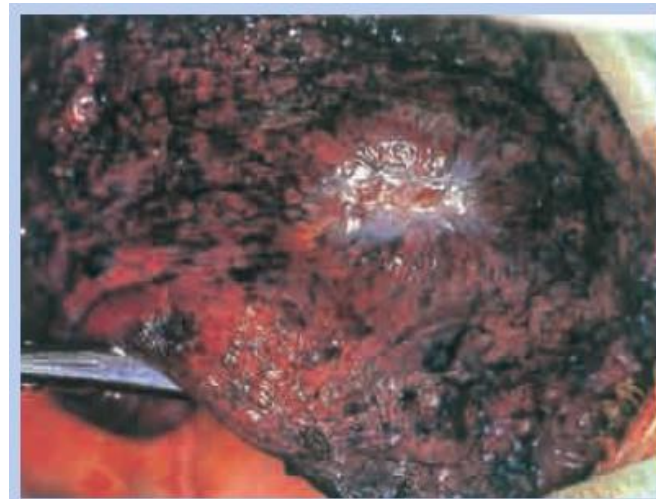


肺癌の危険因子

- **喫煙**(特に扁平上皮癌と小細胞癌との関連が強い)
- 閉塞性肺疾患(COPD)
- 職業的暴露(アスベスト(石綿)、ラドン、ヒ素、クロロメチルエーテル、クロム酸、ニッケル等)



非喫煙者の肺

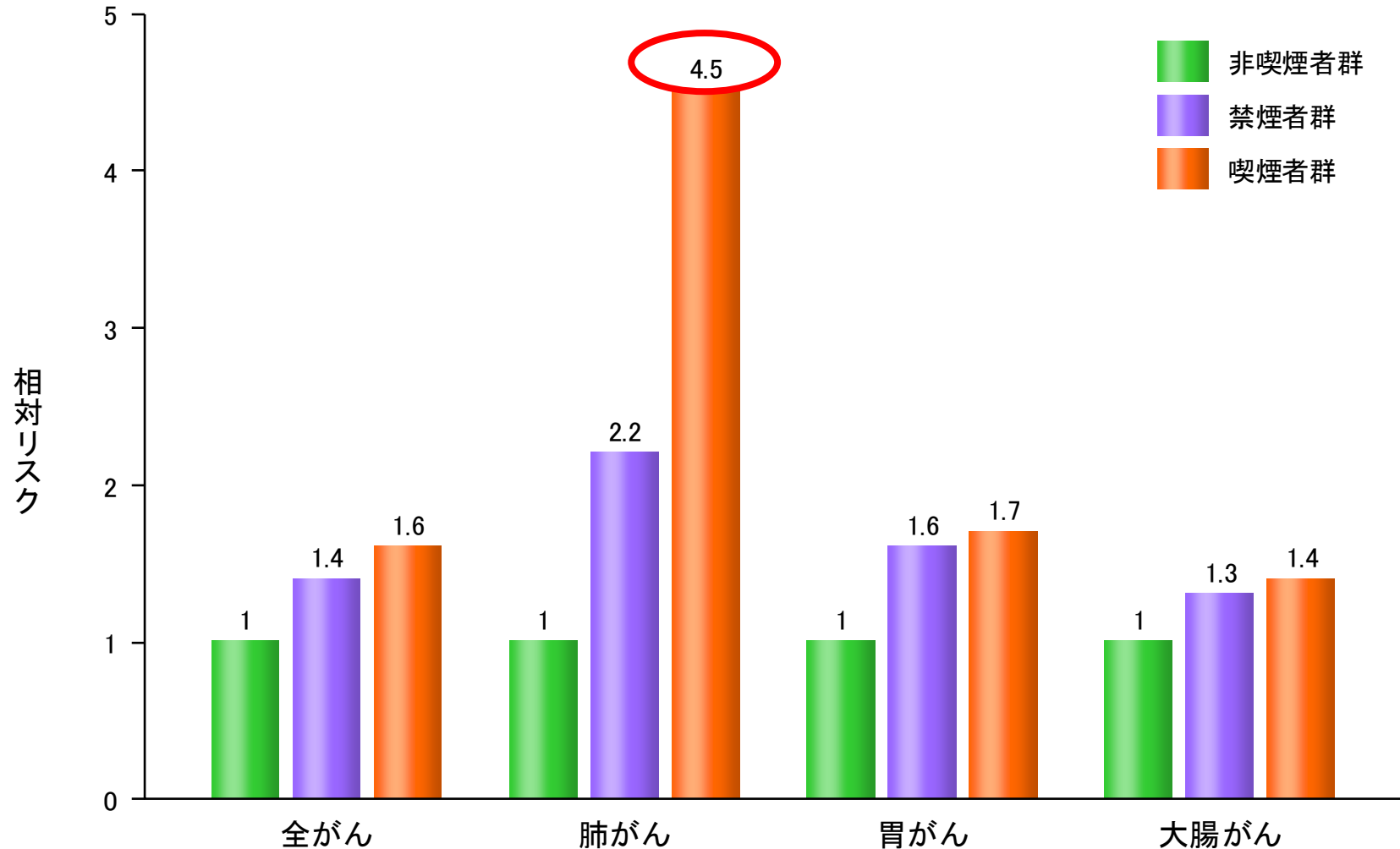


喫煙者の肺



喫煙と癌の関係（男性）

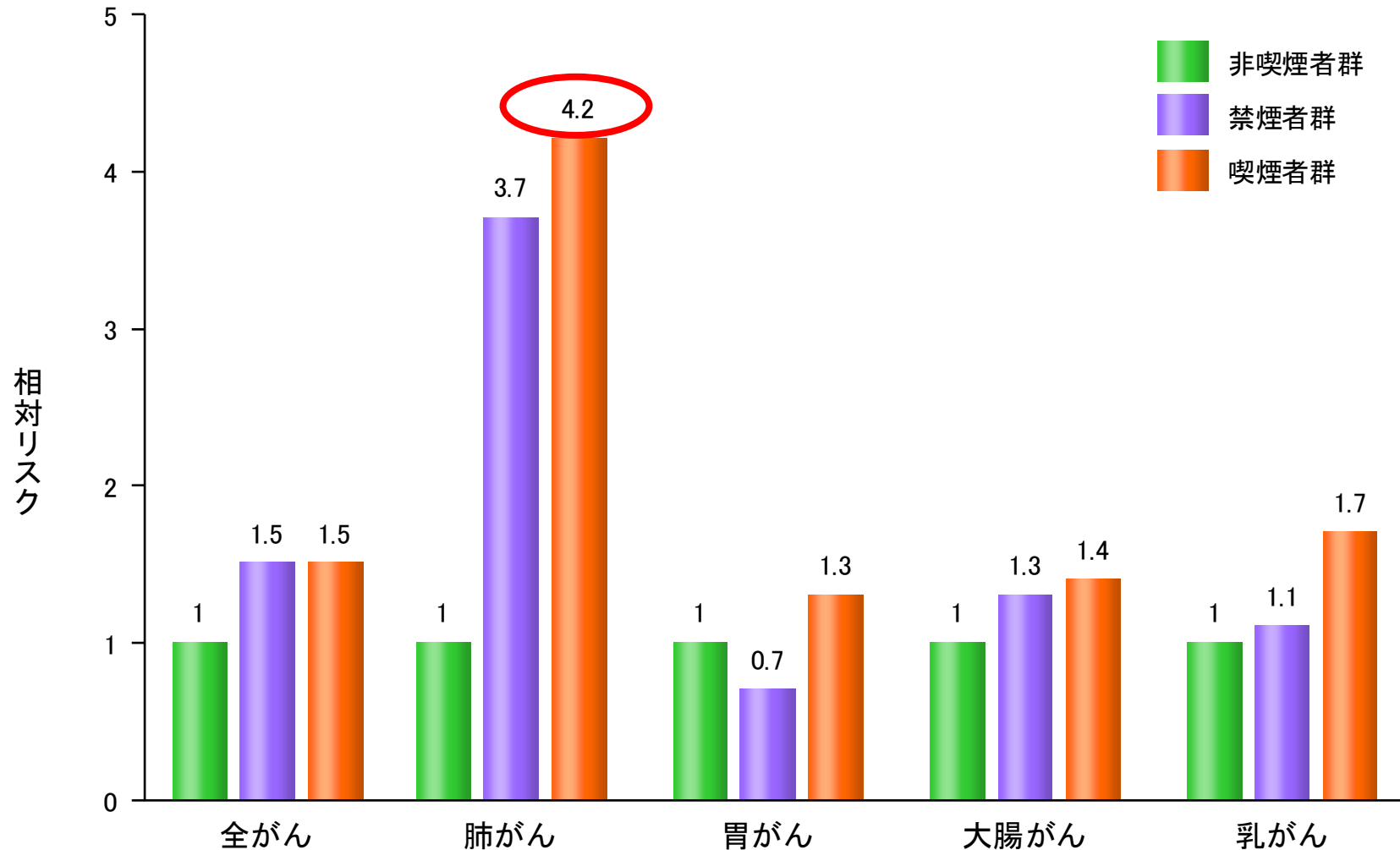
■ 非喫煙者群のがん罹患リスクを1とした場合の禁煙者群および喫煙者群の相対リスク



がんの統計2008年度版(財団法人がん研究振興財団発行)より

喫煙と癌の関係(女性)

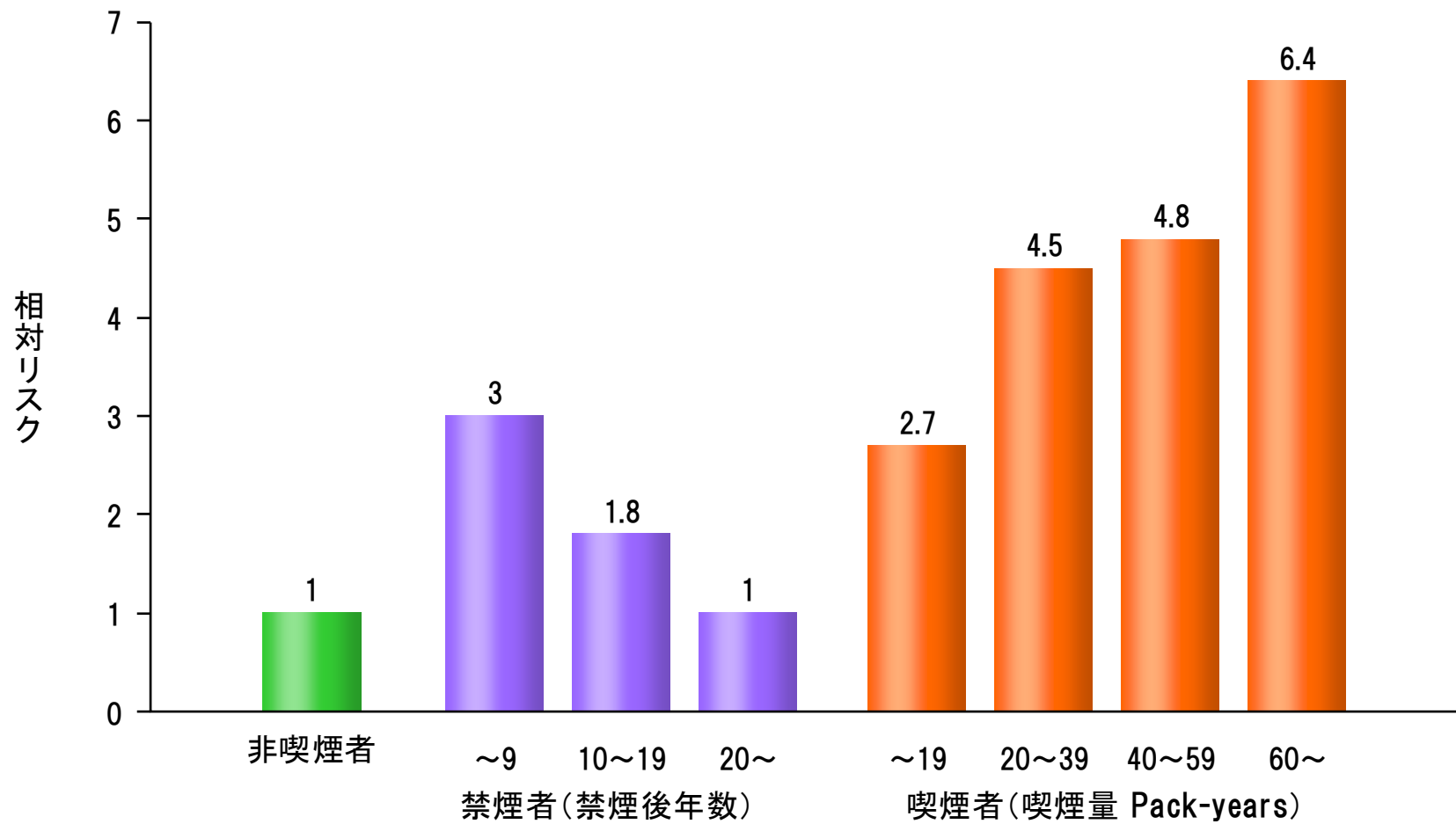
■ 非喫煙者群のがん罹患リスクを1とした場合の禁煙者群および喫煙者群の相対リスク



がんの統計2008年度版(財団法人がん研究振興財団発行)より

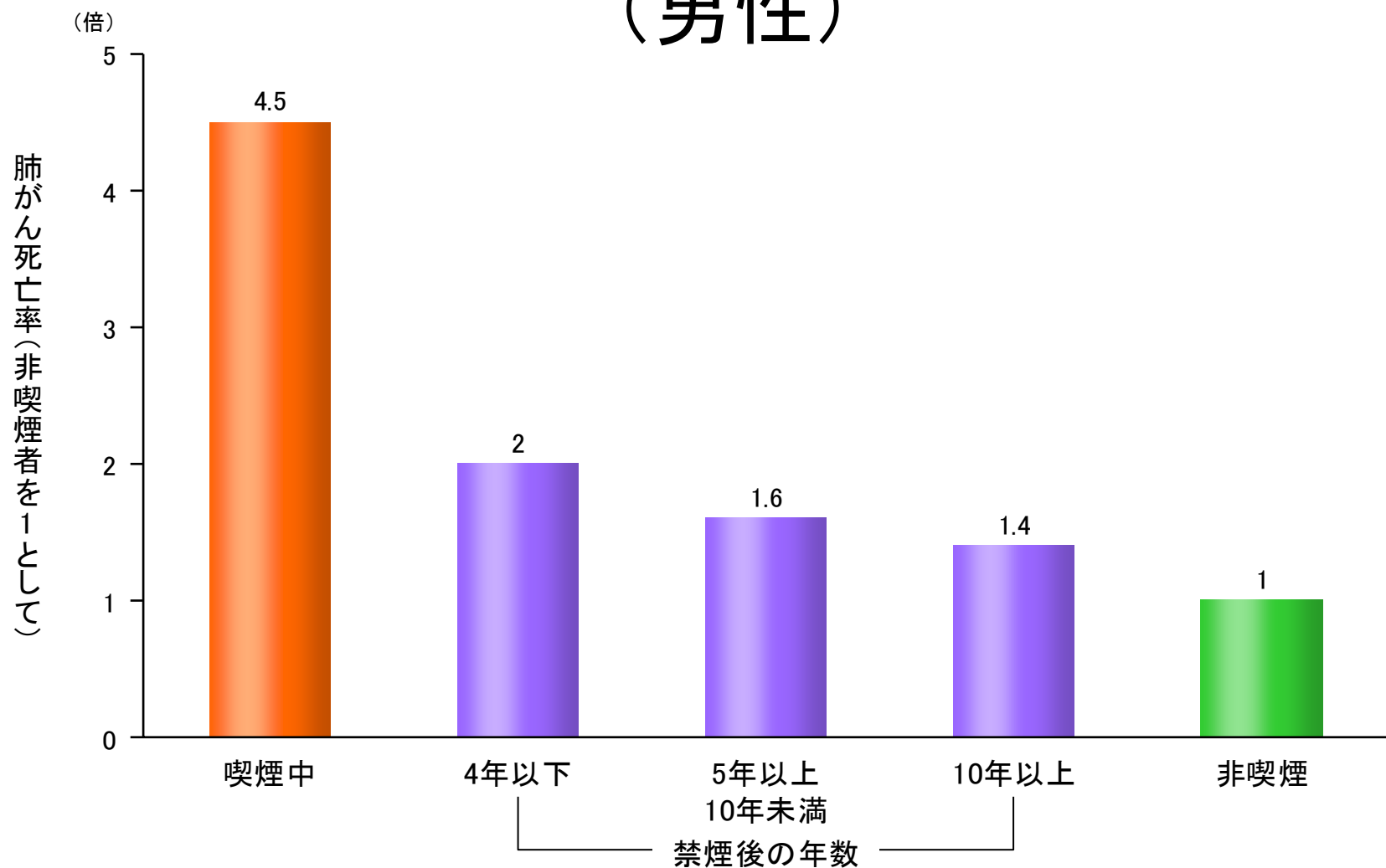
喫煙と肺癌の関係（男性）

■ 非喫煙者群の肺がん罹患リスクを1とした場合の禁煙者群および喫煙者群の相対リスク



がんの統計2008年度版(財団法人がん研究振興財団発行)より

喫煙をやめてからの年数と肺癌死亡率の関係 (男性)



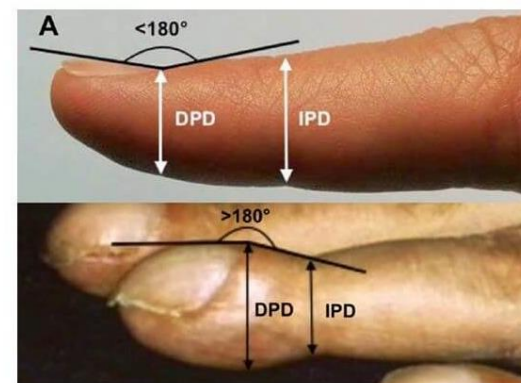
がんの統計2003年度版(財団法人がん研究振興財団発行)より(昭和41年～57年)

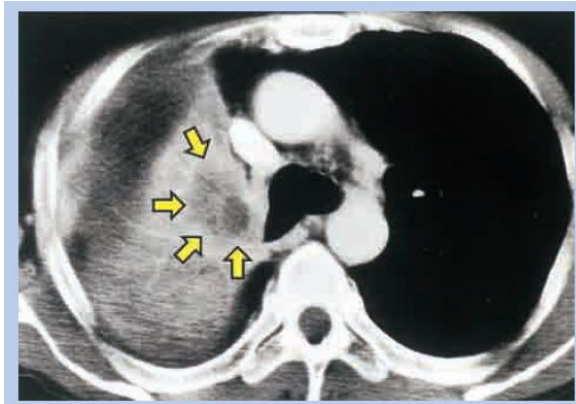
②症状

- 悪性腫瘍による一般的な症状
全身倦怠感、食欲低下、体重減少等
- 肺癌の症状
 - 1、肺内病変による症状
 - 2、周囲臓器への浸潤による症状
 - 3、遠隔転移による症状
 - 4、腫瘍随伴症候群
- その他
ばち指、肥大性骨関節症

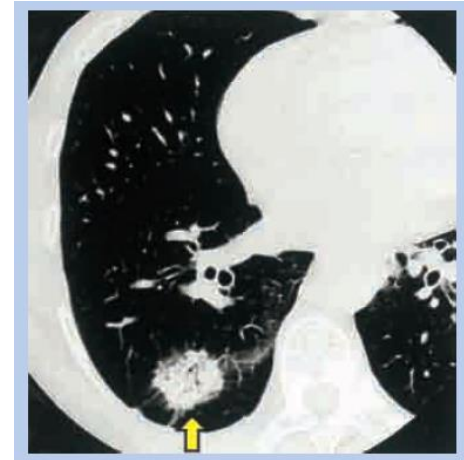
正常では
160度以下

ばち指では
180度以上





1、肺内病変による症状



- 中枢型(肺門部に発生)

- 末梢型(肺野に発生)

咳嗽

喀痰

血痰・喀血

喘鳴

無気肺

閉塞性肺炎 等

基本的には無症状

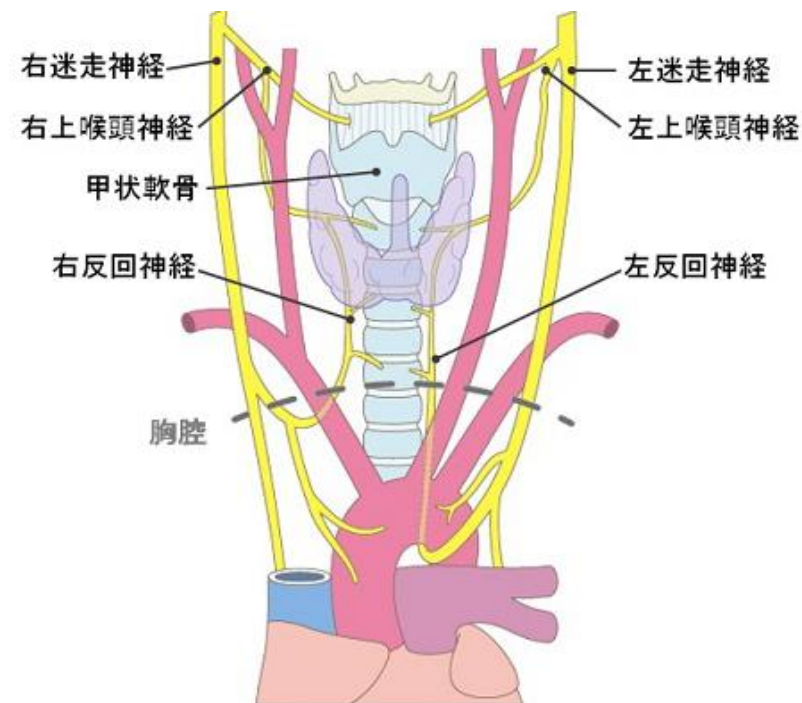
胸痛(胸膜、胸壁への浸潤)

2、周囲組織への浸潤による症状

- 胸膜・胸壁への浸潤：胸痛、胸水貯留
- 心外膜への浸潤：心嚢液貯留、心タンポナーデ
- 上大静脈の圧迫：上大静脈(SVC)症候群

顔面、上肢の浮腫、上半身の表在静脈の怒張等

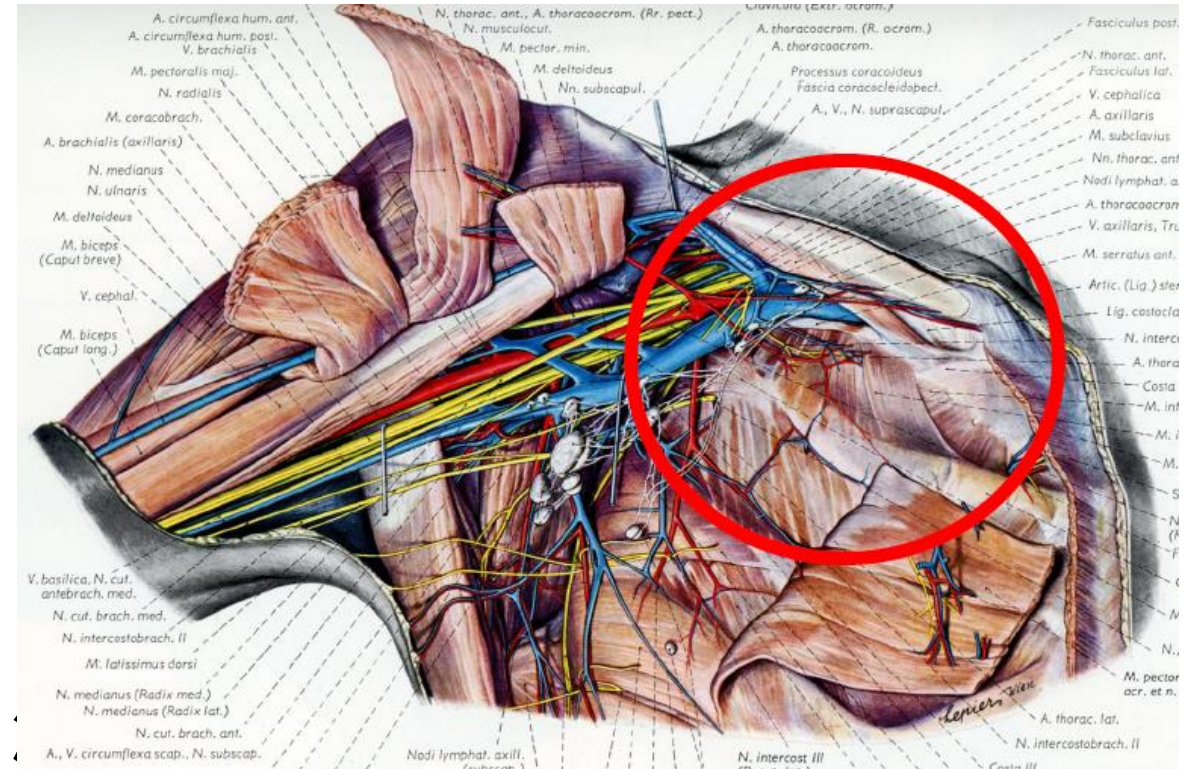
- 反回神経への圧迫、浸潤：嗄声(左が多い)
- 横隔神経への圧迫、浸潤：横隔膜の挙上
- 食道の圧迫：嚥下障害
- 肺尖部組織への浸潤：Pancoast症候群



Pancoast症候群

肺尖部の腫瘍が胸郭外へ進展することによって生じる症状

- 腕神経叢への圧迫・浸潤
上肢の疼痛やしびれ
運動麻痺
筋萎縮
- 脈管への圧迫・浸潤
上肢の浮腫
- 頸部～胸部交感神経幹への圧迫・
Horner症候群(眼瞼下垂、縮瞳、眼球陷凹)
発汗減少



3、遠隔転移による症状

- 脳転移

頭痛、悪心・嘔吐、麻痺、言語障害、意識障害

- 肝転移

肝機能障害、黄疸、腹痛

- 骨転移

限局性の疼痛

病的骨折

麻痺や膀胱直腸障害

4、腫瘍随伴症候群

- 内分泌異常(異所性ホルモン産生)

バゾプレッシン分泌過剰症: 抗利尿ホルモンの産生、低Na血症

Cushing症候群: 副腎皮質ホルモンの産生、低K血症等

高Ca血症: 副甲状腺ホルモン関連タンパク質(PHTrP)の産生

女性化乳房: ヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)の産生

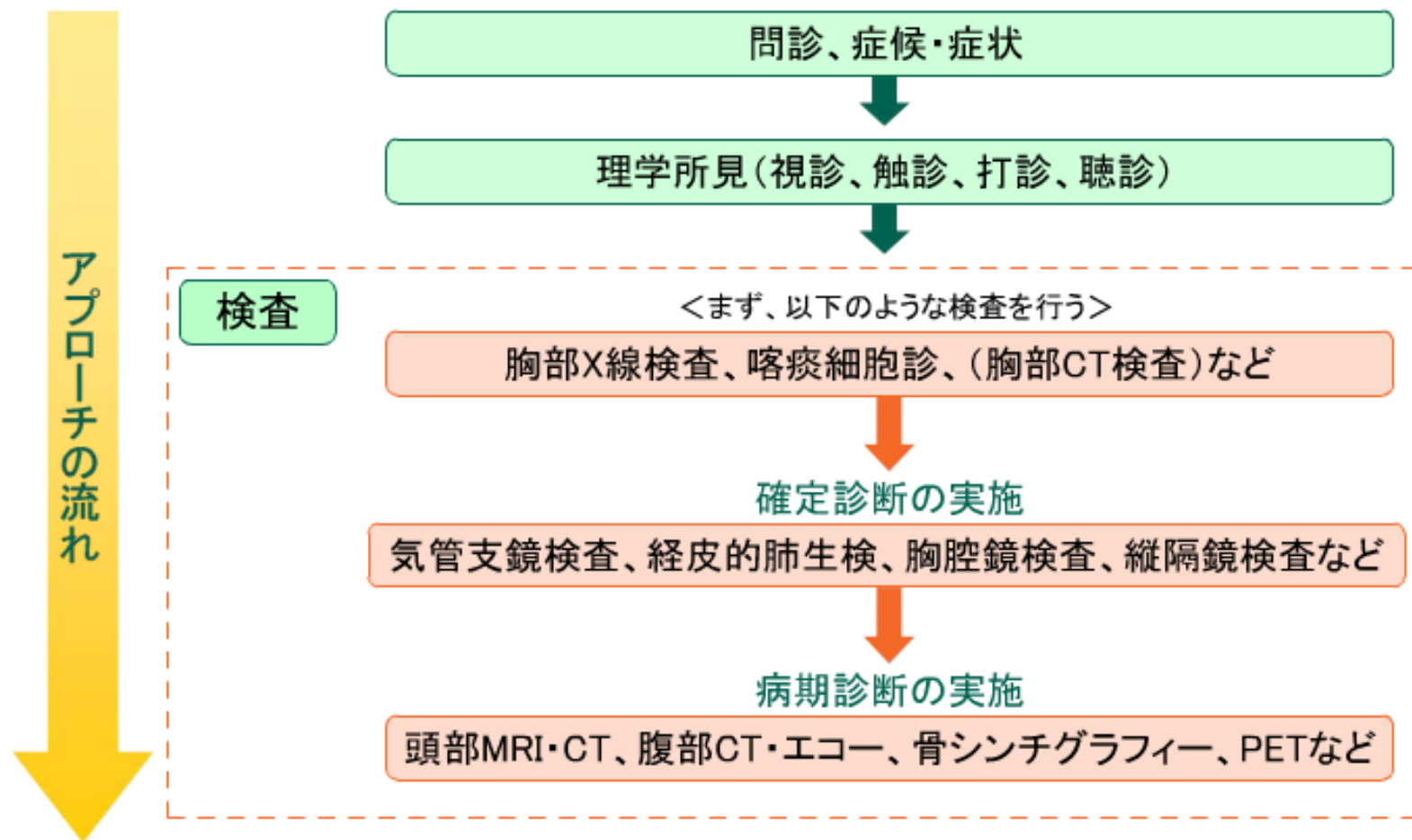
- 神経・筋症状

Lambert-Eaton症候群: 近位筋の筋力低下

(神経筋接合部に対する自己抗体)

③診断

肺がんの診断手順



Hugh-Jones分類、PS

Hugh-Jones呼吸困難度分類

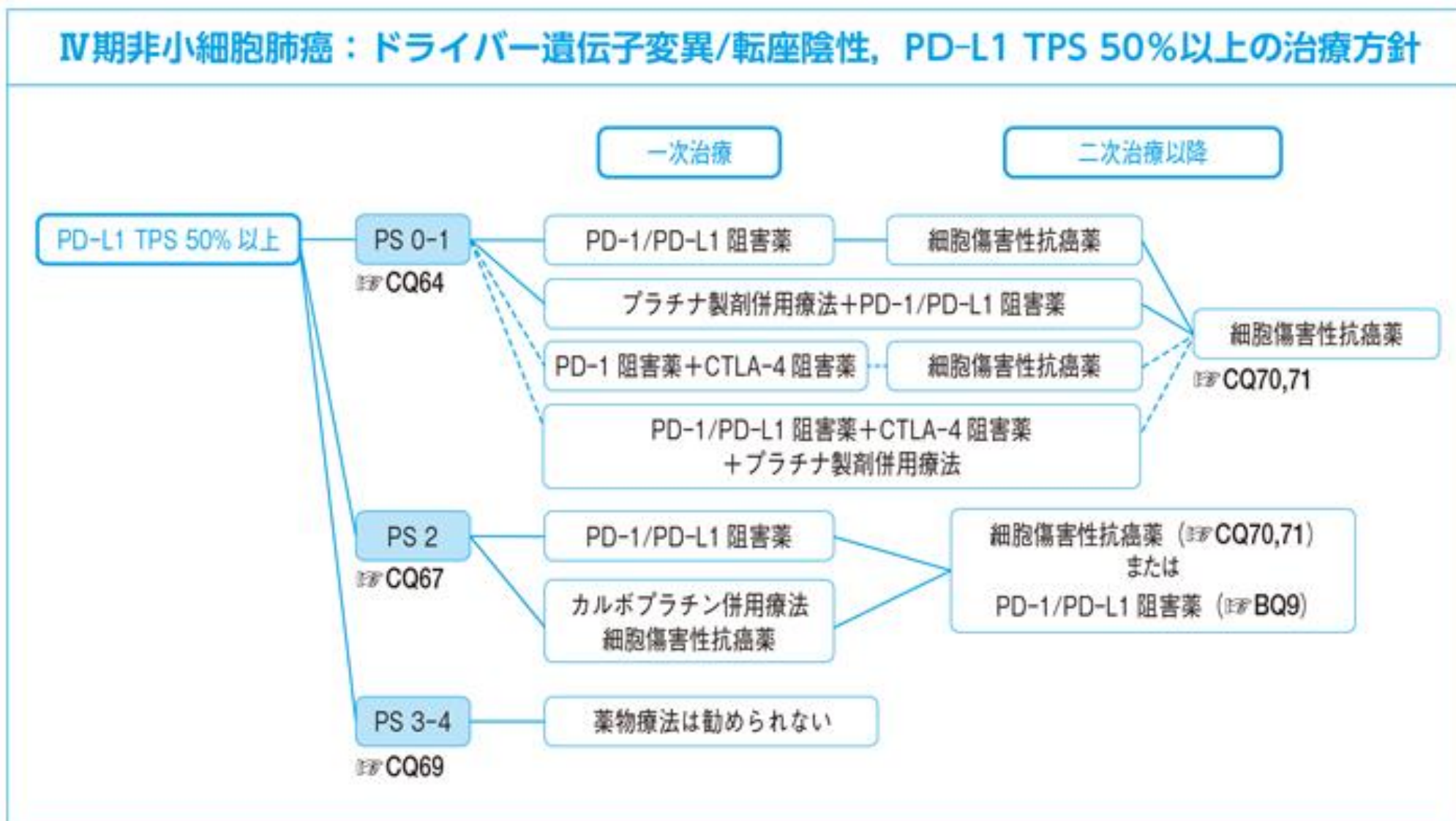
- I 健常者とおなじに階段を昇れる
- II 歩行はOKだが階段は健常者に劣る
- III 平地も健常者に劣るが、my paceで 1km 歩ける
- IV 休まないと50m歩けない
- V 日常動作で息切れする

MRC息切れ分類
(Medical Research Council
dyspnea scale)

ECOGのPerformance Status (PS)

- 0 全く問題なく活動できる
- 1 激しい活動は制限されるが、軽作業可
- 2 身の回りのことはできるが作業はできない、50%以上はベッド外で過ごす
- 3 限られた身の回りのことしかできない、昼間の50%以上をベッドか椅子
- 4 全く動けない。完全にベッドか椅子で過ごす

例えば、



肺がんの検査

存在診断

初めに行う検査

胸部X線検査
喀痰細胞診

確定診断

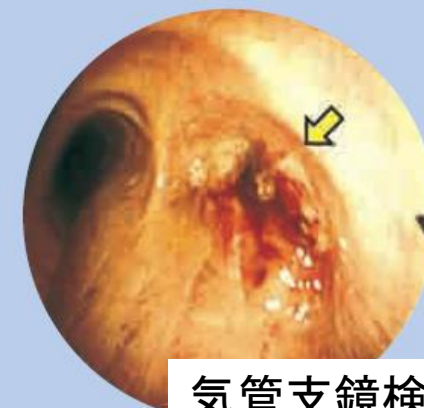
肺がんが疑われたときに行う検査

胸部CT検査
(胸部CTのみでは確定診断にはなりません)
気管支鏡検査
経皮的肺生検
胸腔鏡検査
縦隔鏡検査

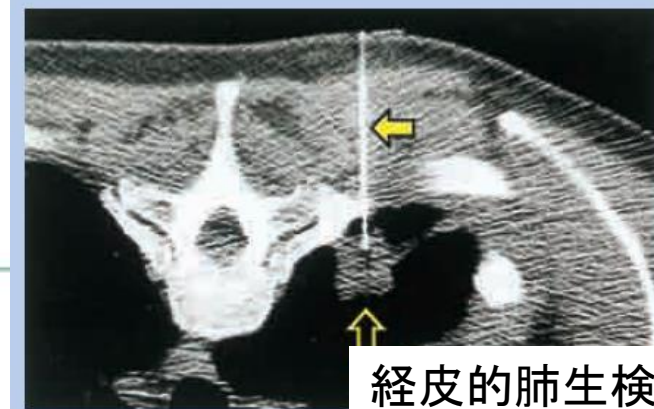
病期診断

肺がんの確定診断が得られたときに行う検査

胸部CT(造影が望ましい)
頭部MRI・CT
腹部CT・エコー
骨シンチグラフィ
PET



気管支鏡検査



経皮的肺生検

肺癌の腫瘍マーカー

腫瘍マーカー

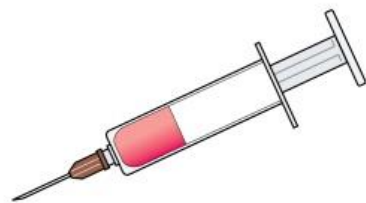
体の中に癌ができると、血液や尿中にマーカー（目印）となる物質が出てくることがある。その物質のことを**腫瘍マーカー**と呼ぶ。

肺癌の主な腫瘍マーカー

肺癌における腫瘍マーカーは、特異性や感受性に問題があり、その利用は**あくまでも補助的なもの**

- 特異性；疾患のない症例で検査が陰性である割合
- 感受性；疾患のある症例で検査が陽性である割合

診断、予後予測、再発の検出、治療の反応などについては一定の価値があり、肺癌診療の種々の局面で有用性がある。



CEA
SLX
SCC
CYFRA21-1
NSE
ProGRP

肺がんの腫瘍マーカー

腫瘍マーカー	特 徴
CEA	最も一般的な腫瘍マーカー。主に腺がんで上昇。 予後因子としても有用である。
SLX	腺がんでやや陽性率が高い。
SCC	扁平上皮がんで20～50%ほどの確率で高値を示す。
CYFRA21-1	扁平上皮がんで60～80%ほどの確率で高値を示す。 SCCより陽性率が高く、正確である。
NSE	小細胞がんのマーカー。
ProGRP	小細胞がんのマーカー。NSEと同じ程度の陽性率。 再発を予測するために有効である。

④TNM分類

TNM分類の必要性

1. がんのステージング(病期分類)
 - がんの進行度を正確に把握できる
2. 治療計画の策定
 - 治療の選択肢は病期に応じて異なる。早期なら手術で根治を目指す一方、進行期なら複数の治療法を組み合わせ、予後の改善を目指す。
3. 予後の予測
4. 統計と研究の基準
 - データの収集と比較が容易になり、新しい治療法の開発や有効性の評価に役立つ。
5. 医療者間の情報共有
 - 医療者間で患者の状態を把握する際に使用すれば、簡潔で正確な情報伝達ができる。

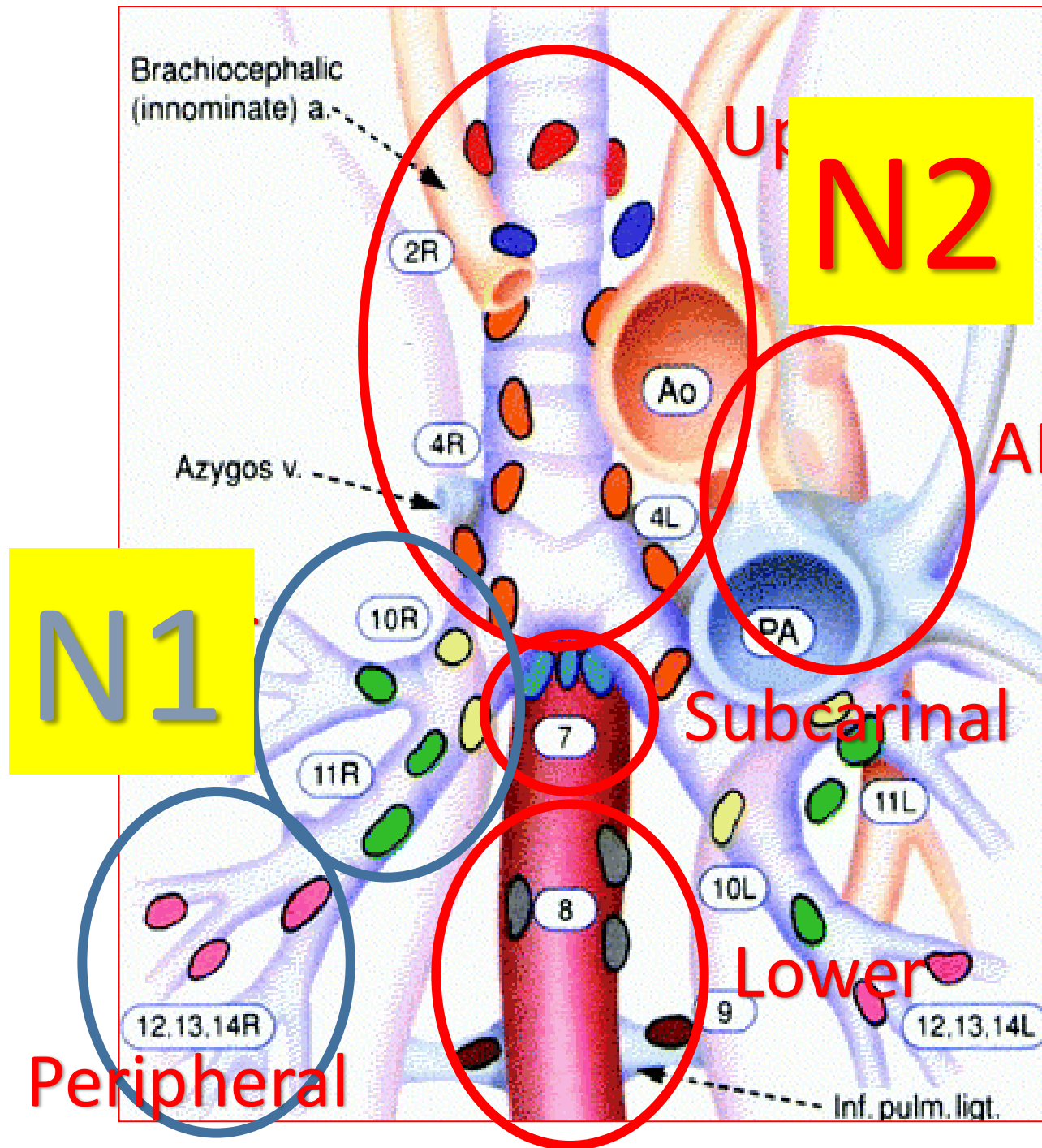
肺癌の病期(TNM)分類

T : tumor (原発腫瘍の腫瘍径、肺門までの距離、周辺臓器への浸潤の程度)

N : lymph node (所属リンパ節への転移)

M : metastasis (遠隔転移)

第7版T/M	
T1a	最大径2cm以下
T1b	最大径2cmを超えて3cm以下
T2a	最大径3cmを超えて5cm以下,あるいは最大径3cm以下で臓側胸膜浸潤
T2b	最大径5cmを超えて7cm以下
T3	最大径7cmを超える、胸壁(肺尖部腫瘍を含む)、横隔膜、横隔神経、縦隔胸膜、壁側心膜への浸潤、主気管支への進展が気管分岐点部から2cm未満、一側全肺の無気肺、閉塞性肺炎、同一肺葉内に存在する腫瘍結節
T4	以下のいずれにも浸潤する大きさを問わない腫瘍:縦隔、心臓、大血管、気管、反回神経、食道、椎体、気管分岐部、同側の異なった肺葉内に存在する腫瘍結節
M1a	対側の肺内腫瘍結節、播種、悪性胸水
M1b	遠隔転移



N:リンパ節

AP window

Subcarinal

Lower

Peripheral

N0:リンパ節転移なし

N1:同側肺門リンパ節転移

N2:同側縦隔リンパ節転移

N3:対側肺門, 対側縦隔,
鎖骨上窩リンパ節転移

	N0	N1	N2	N3
T1a	IA	IIA	IIIA	IIIB
T1b	IA	IIA	IIIA	IIIB
T2a	IB	IIA	IIIA	IIIB
T2b	IIA	IIB	IIIA	IIIB
T3	IIB	IIIA	IIIA	IIIB
T4	IIIA	IIIA	IIIB	IIIB

M1a, M1bであればstage IV

肺癌取扱い規約(第8版)

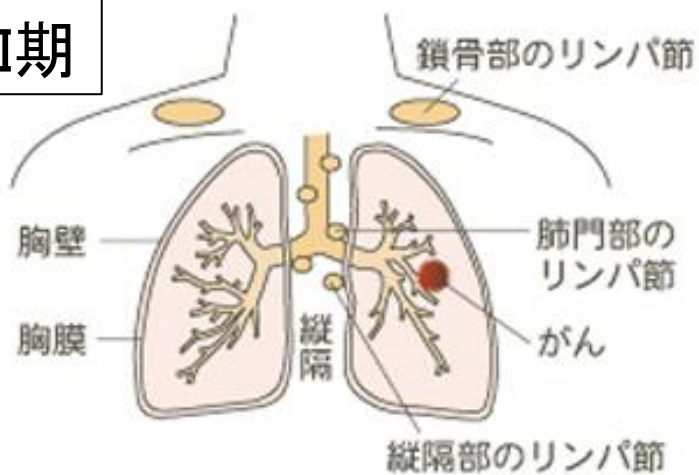
病期	T	N	M
潜伏癌	TX	NO	MO
0 期	Tis	NO	MO
IA 期	T1	NO	MO
IA1 期	T1 mi、T1 a	NO	MO
IA2 期	T1 b	NO	MO
IA3 期	T1 c	NO	MO
IB 期	T2a	NO	MO
IIA 期	T2b	NO	MO
IIB 期	T1 a~T2b	N1	MO
	T3	NO	MO
IIIA 期	T1 a~T2b	N2	MO
	T3	N1	MO
	T4	NO、N1	MO
IIIB 期	T1 a~T2b	N3	MO
	T3、T4	N2	MO
IIIC 期	T3、T4	N3	MO
IV 期	AnyT	AnyN	M1
IVA 期	AnyT	AnyN	M1 a、M1 b
IVB 期	AnyT	AnyN	M1 c

相当、複雑になりました!!

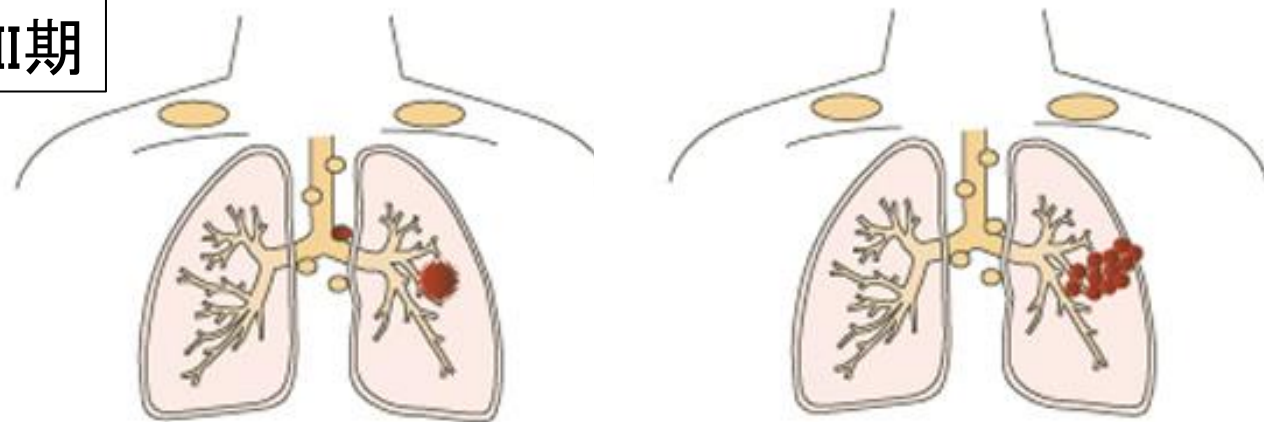


肺癌について:ステージ(病期)

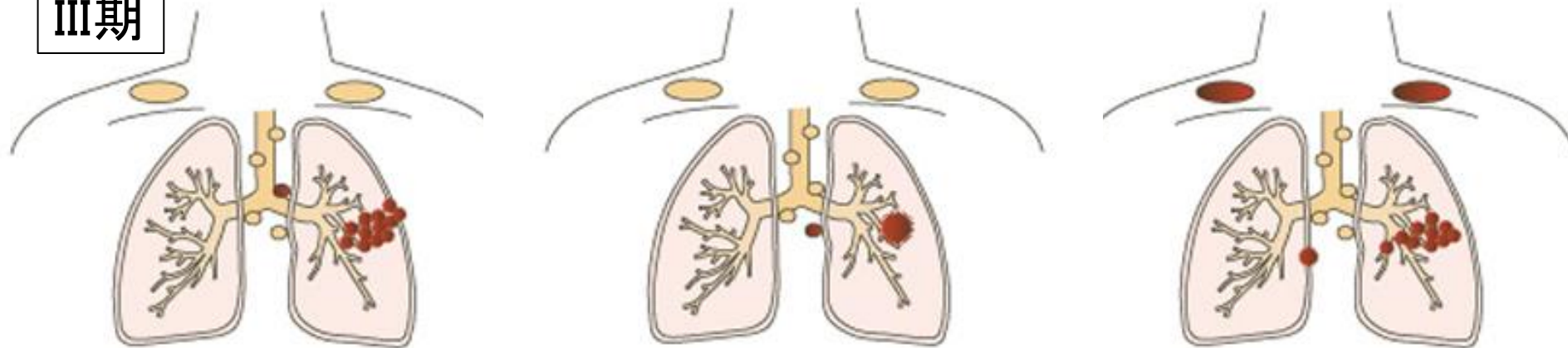
I期



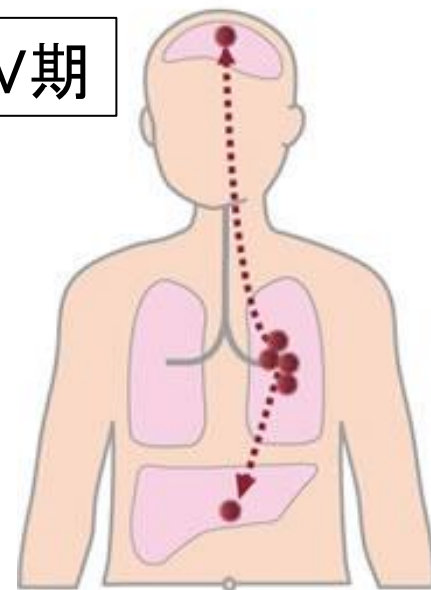
II期



III期



IV期



2025年1月からは第9版

- 第8版から第9版の変更点:
 - ✓N2(同側縦隔かつ/または気管分岐下リンパ節への転移)
 - N2a: 単一領域への転移
 - N2b: 複数領域への転移
 - ✓M1c(胸腔外の一臓器または多臓器への多発遠隔転移)
 - M1c1: 胸腔外1臓器への多発転移
 - M1c2: 胸腔外多臓器への多発転移

例えば、多発骨転移はM1c1

▼ステージングの新旧比較

第8版	第9版
T1N1M0 (IIB期)	IIA期
T1N2M0 (IIIA期)	T1N2aM0 (IIB期)、 T1N2bM0 (IIIA期)
T2N2M0 (IIIA期)	T2N2aM0 (IIIA期)、 T2N2bM0 (IIB期)
T3N2M0 (IIIB期)	T3N2aM0 (IIIA期)、 T3N2bM0 (IIB期)



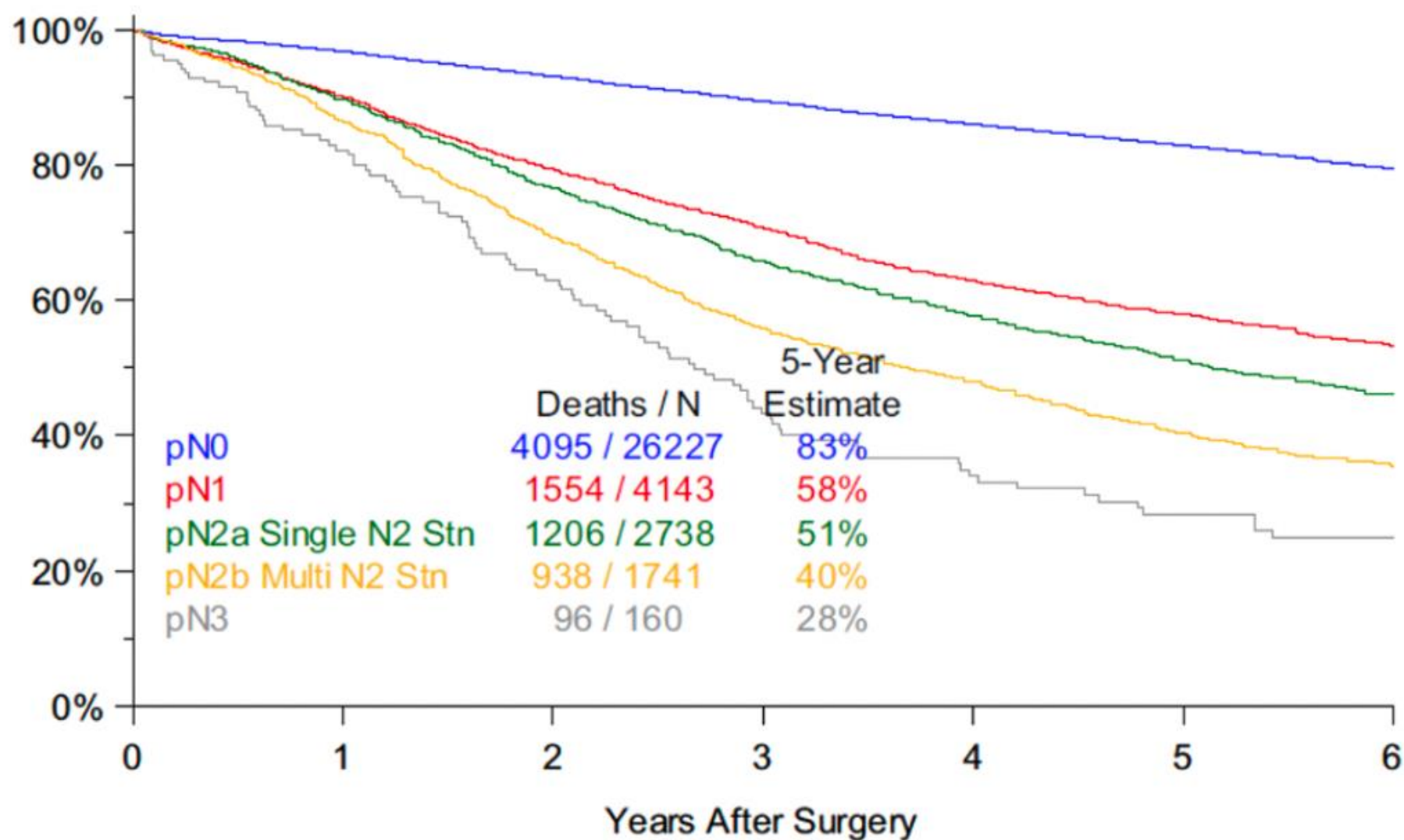
第8版

	T1a ≤1cm	T1b 1< ≤2cm	T1c 2< ≤3cm	T2a 3< ≤4cm	T2b 4< ≤5cm	T3 5< ≤7cm	T4 >7cm
N0 リンパ節 転移なし	IA1	IA2	IA3	IB	IIA	IIB	IIIA
N1 同側の気管支 周囲や肺門	IIB	IIB	IIB	IIB	IIB	IIIA	IIIA
N2 同側の縦隔や 気管分岐下	IIIA	IIIA	IIIA	IIIA	IIIA	IIIB	IIIB
N3 対側の縦隔や 鎖骨上窩	IIIB	IIIB	IIIB	IIIB	IIIB	IIIC	IIIC
M1a 対側の肺内 胸膜・心膜等	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA
M1b 単発の 遠隔転移	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA
M1c 多発の 遠隔転移	IVB	IVB	IVB	IVB	IVB	IVB	IVB

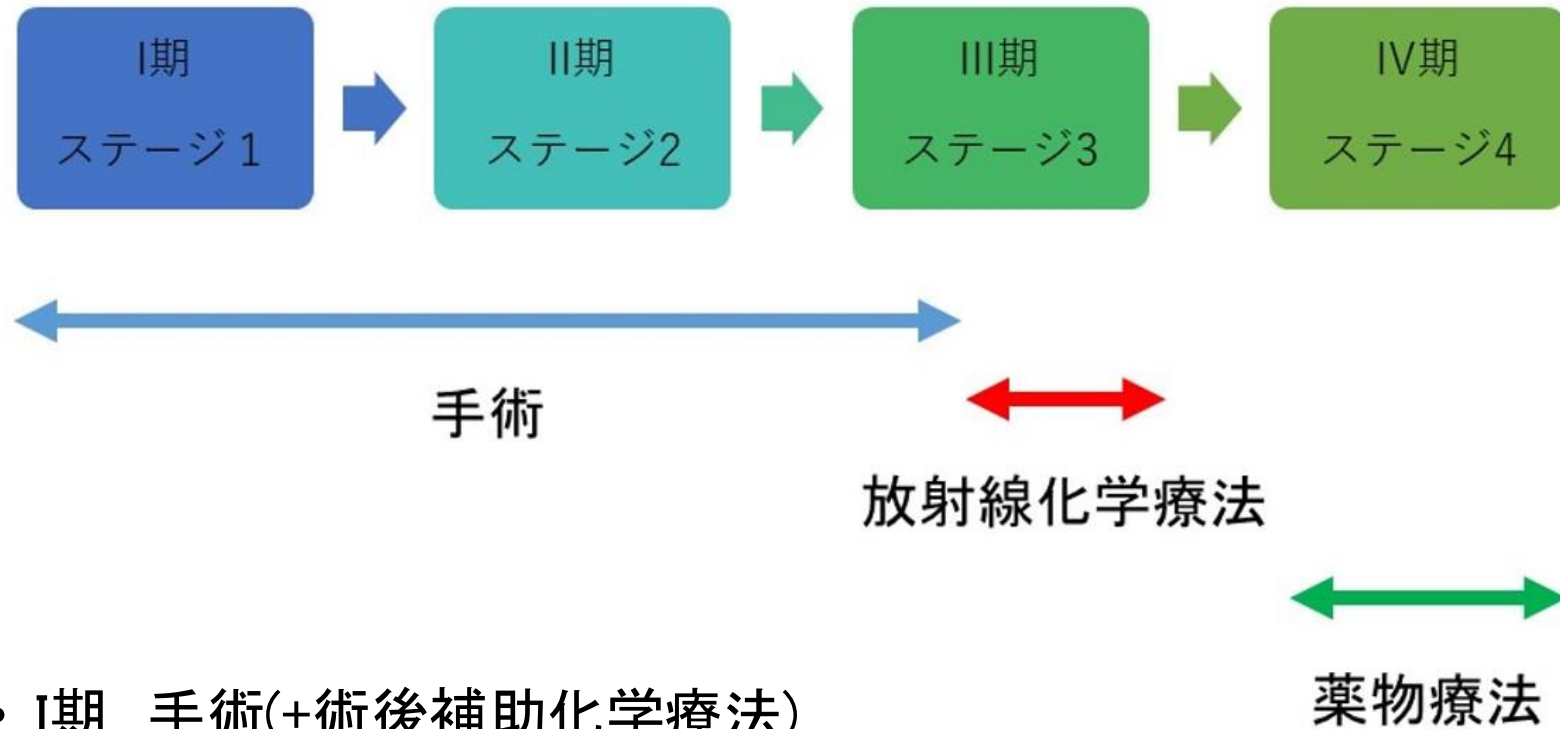
第9版

	T1a ≤1cm	T1b 1< ≤2cm	T1c 2< ≤3cm	T2a 3< ≤4cm	T2b 4< ≤5cm	T3 5< ≤7cm	T4 >7cm
N0 リンパ節 転移なし	IA1	IA2	IA3	IB	IIA	IIB	IIIA
N1 同側の気管支 周囲や肺門	IIA	IIA	IIA	IIB	IIB	IIIA	IIIA
N2a 1つの同側肺縦隔 or 気管分岐下	IIB	IIB	IIB	IIIA	IIIA	IIIA	IIIB
N2b 複数の同側肺縦隔 / 気管分岐下	IIIA	IIIA	IIIA	IIIB	IIIB	IIIB	IIIB
N3 対側の縦隔や 鎖骨上窩	IIIB	IIIB	IIIB	IIIB	IIIB	IIIC	IIIC
M1a 対側の肺内 胸膜・心膜等	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA
M1b 単発の 遠隔転移	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA
M1c1 胸郭外の 多発転移 ※単発臓器	IVB	IVB	IVB	IVB	IVB	IVB	IVB
M1c2 胸郭外の 多発転移 かつ多臓器	IVB	IVB	IVB	IVB	IVB	IVB	IVB

病理学的病期 N因子別



肺癌治療方針



- I期 手術(+術後補助化学療法)
- II期 手術+術後補助化学療法(もしくは周術期化学免疫療法)
- III期 切除可能→手術+術後補助化学療法(もしくは周術期化学免疫療法)
切除不能→放射線化学療法、その後免疫治療
- IV期 化学療法

病期診断

- 臨床病期: CTやその他の画像診断検査法を総合し、判断。

cT1aN0M0 stage IA1

- 手術病期: 臨床病期に手術所見を加え、判断。

sT1aN0M0 stage IA1

- 病理病期: さらに病理所見を加えた診断。

pT1aN0M0 stage IA1

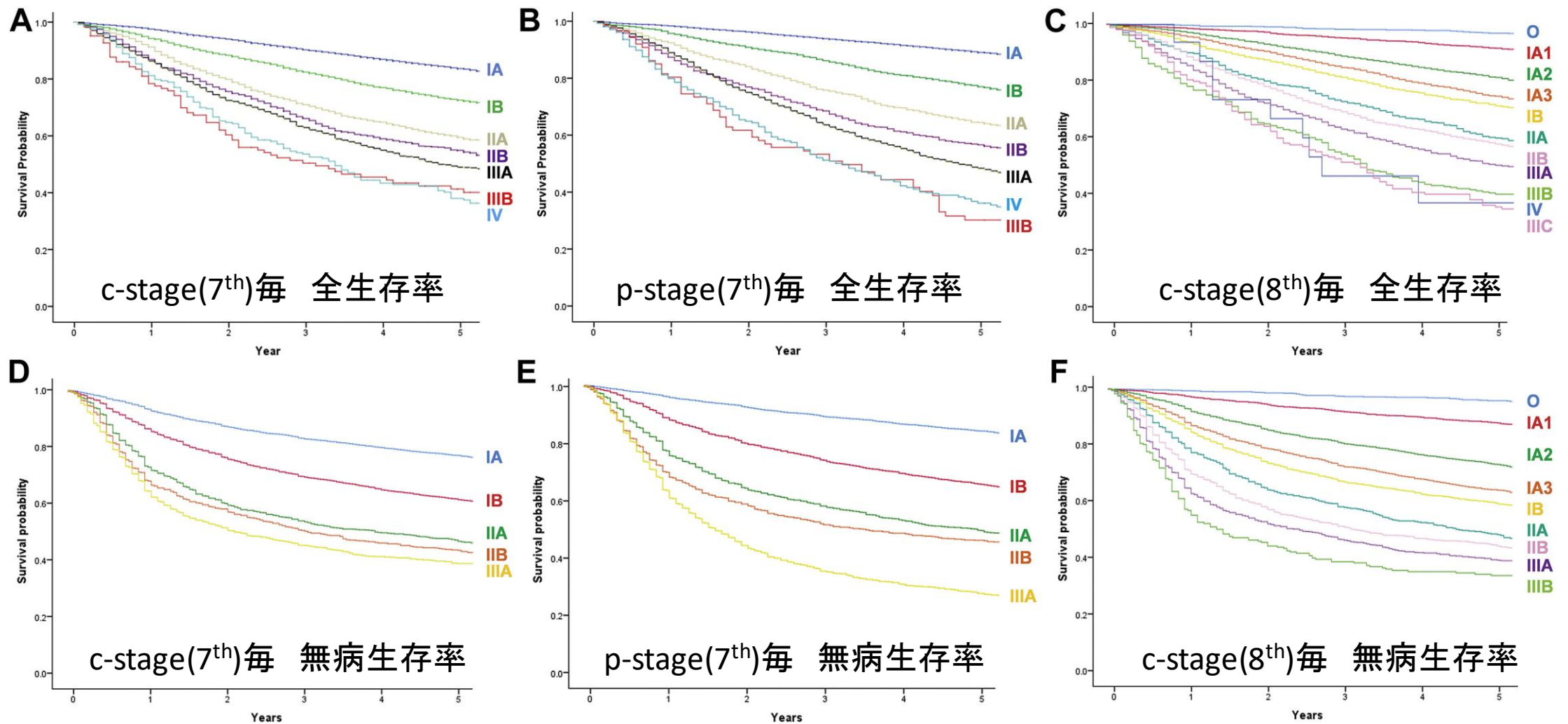


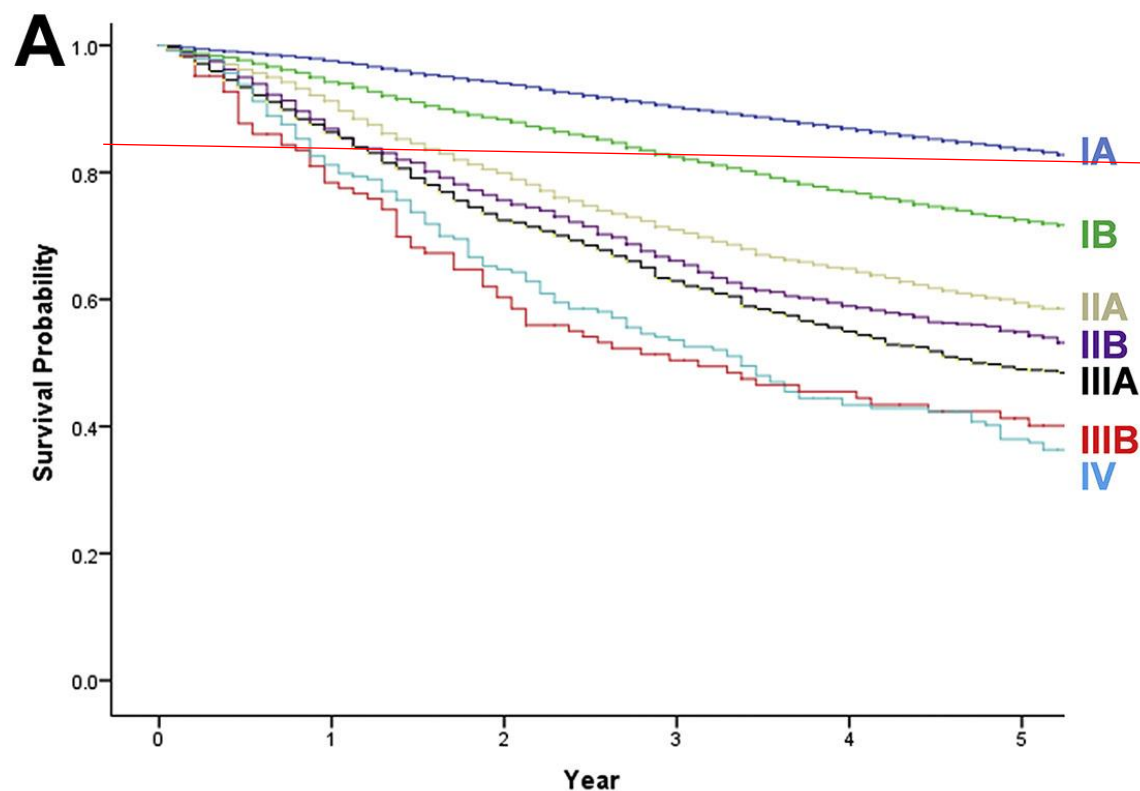
Figure 1. Overall survival curves by clinical stage (c-stage) in the seventh edition ($n = 18,878$) (A), pathological stage in the seventh edition ($n = 16,430$) (B), and c-stage in the eighth edition ($n = 16,079$) (C) and disease-free survival curves by c-stage in the seventh edition ($n = 17,140$) (D), pathological stage in the seventh edition (E) ($n = 15,117$), and c-stage in the eighth edition (F) ($n = 14,745$).

2010年外科手術症例(日本)

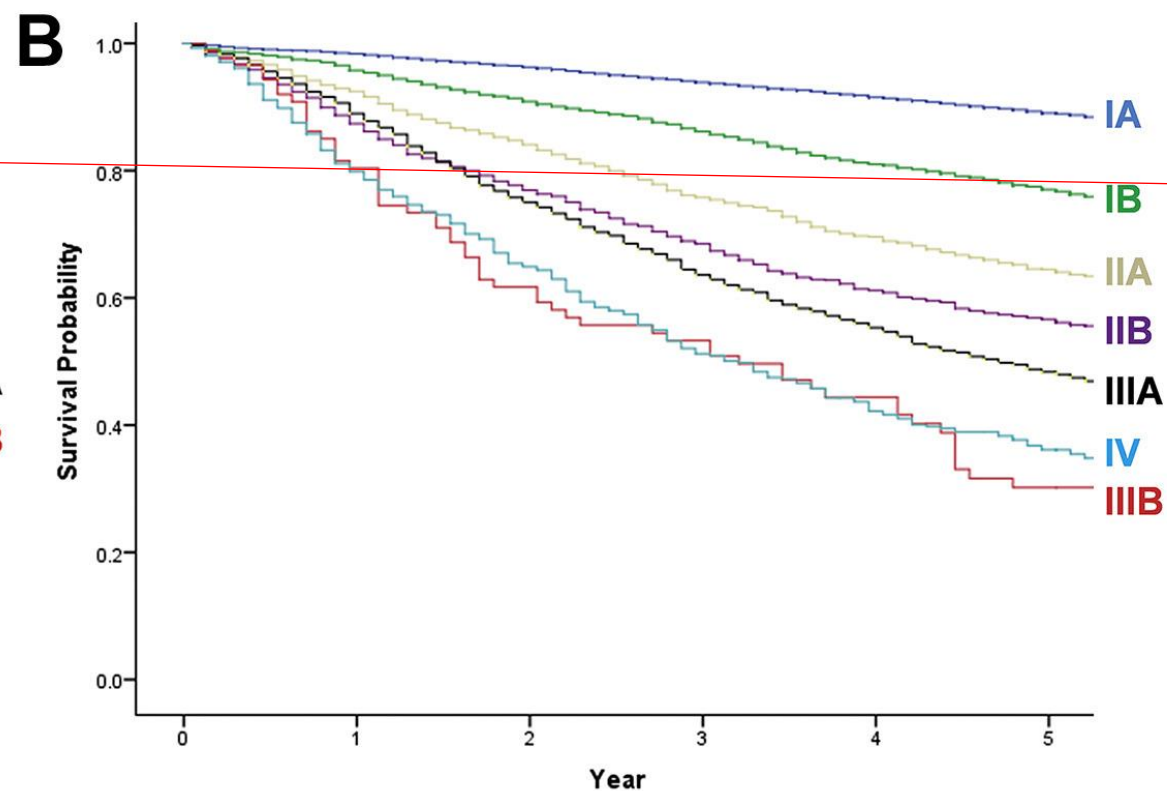
J Thorac Oncol. 2019 ;14:212-222

さて、問題です

c-stage(7th)毎 全生存率



p-stage(7th)毎 全生存率



c-stage IAとp-stage IAの生存率の差の理由は？

CQ23. T因子診断のために、必要な検査は何か？

推奨

- a. 胸部造影CTを行うよう強く推奨する。

〔推奨の強さ：1, エビデンスの強さ：C〕

- b. 縦隔浸潤，胸壁浸潤，腫瘍周囲の無気肺の鑑別が必要な場合，FDG-PET/CTを行うよう強く推奨する。

〔推奨の強さ：1, エビデンスの強さ：C〕

- c. 縦隔浸潤，胸壁浸潤，腫瘍周囲の無気肺の鑑別が必要な場合，胸部MRIを行うよう強く推奨する。

CQ24. N因子診断のために、必要な検査は何か？

推奨

- a. 胸部造影CT，FDG-PET/CTを行うよう強く推奨する。

〔推奨の強さ：1, エビデンスの強さ：A〕

- b. MRIを行うよう弱く推奨する。

〔推奨の強さ：2, エビデンスの強さ：C〕

- c. 縦隔リンパ節転移の有無で治療法が異なる症例において，画像検査で縦隔リンパ節転移を疑う場合，超音波内視鏡検査（EBUS-TBNA，EUS-FNA）による病理学的診断を行うよう強く推奨する。

〔推奨の強さ：1, エビデンスの強さ：A〕

- d. 術前の画像検査で縦隔リンパ節転移が疑われ，超音波内視鏡検査では転移を認めなかった場合，縦隔鏡検査などの外科的生検を行うよう勧めるだけの根拠が明確ではない。

CQ25. M因子診断のために、必要な検査は何か？

推奨

- a. FDG-PET/CT，頭部造影MRIを行うよう強く推奨する。

〔推奨の強さ：1, エビデンスの強さ：A〕

- b. FDG-PET/CTで，単発の遠隔転移が疑われた場合は，可能なかぎり他の画像診断や病理学的診断で転移であることを確認するよう弱く推奨する。

〔推奨の強さ：2, エビデンスの強さ：B〕

⑤組織型

肺癌の種類

組織所見による分類

- ① 小細胞癌
- ② 腺癌
- ③ 扁平上皮癌
- ④ 大細胞癌



治療上の分類

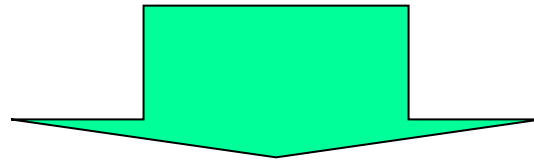
- 小細胞肺癌
- ②～④をまとめた
非小細胞肺癌

- 日本では腺癌が最も多い。
- 以前は、喫煙と関連の深い扁平上皮癌が最多。

小細胞肺癌と非小細胞肺癌に分けるのはなぜ？

小細胞肺癌の特徴

- ・ 広汎かつ迅速に血行性、リンパ行性転移をきたし進行が早い
- ・ 全身化学療法、放射線療法に対する感受性が非常に高い（化学療法、放射線の治療効果がある）

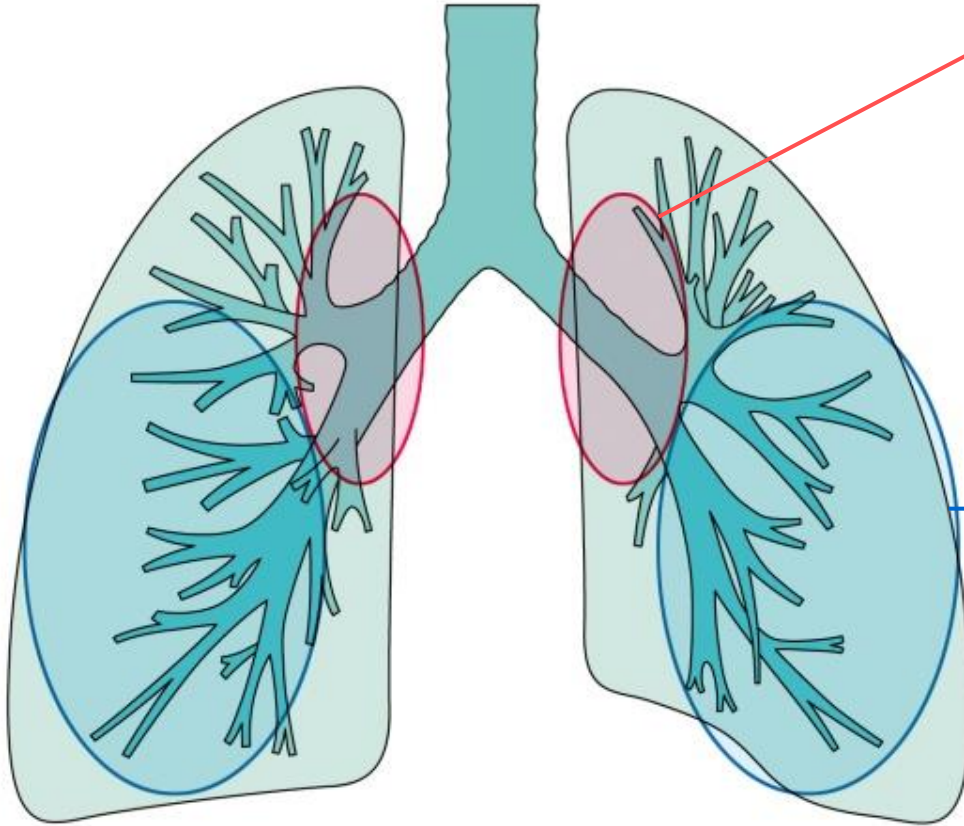


この特徴は、小細胞肺癌だけの特徴で、他の組織型にはない臨床的特徴を持つ（⇒ 治療方針も異なる）

よって、小細胞肺癌(Small Cell Lung Cancer: SCLC)と
非小細胞肺癌 (**Non**-Small Lung Cancer: NSCLC)
に分類される

肺癌の発生部位とタイプ

癌ができた場所による分類



【肺門型(中心型)】

肺の入り口(肺門)近くにできたもの
特徴: 喫煙との関連が多い

血痰が出ることがある

このタイプの組織型に多いのは

扁平上皮癌 小細胞癌

【肺野型(末梢型)】

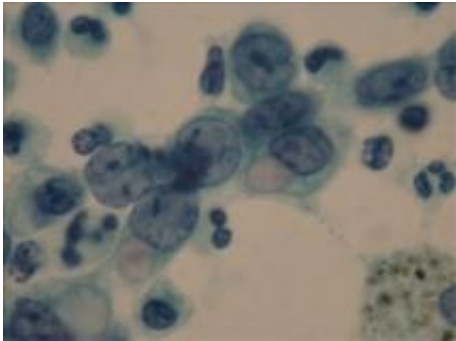
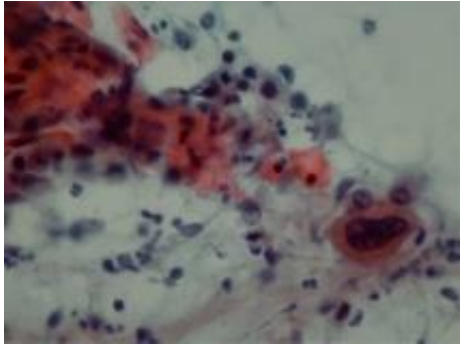
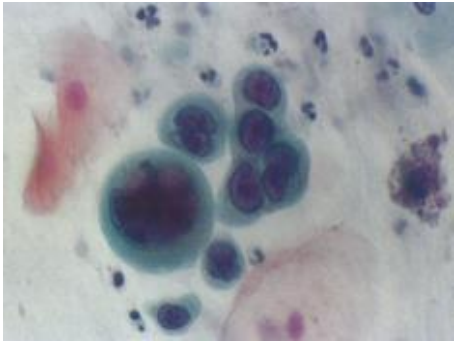
肺門から遠いところ(肺野)にできたもの
特徴: 喫煙との関連が少ない

自覚症状が出にくい

このタイプの組織型に多いのは

腺癌 大細胞癌

肺癌の特徴／非小細胞肺癌

	非小細胞肺癌		
	腺癌	扁平上皮癌	大細胞癌
顕微鏡で見た癌組織			 写真：肺癌取扱い規約1999年10月 (改訂第5版)，金原出版
特徴	• 喫煙との関連は他のタイプに比べて少ない • 肺の末梢に発生することが多い • 血痰などの症状が出にくい場合が多い	• 比較的太い気管支から発生する • 血痰等の症状が出現する割合が高い • 喫煙との関係が深い	• ほかに分類できないものが混入するため、均一なカテゴリーとはいえない面がある

組織分類

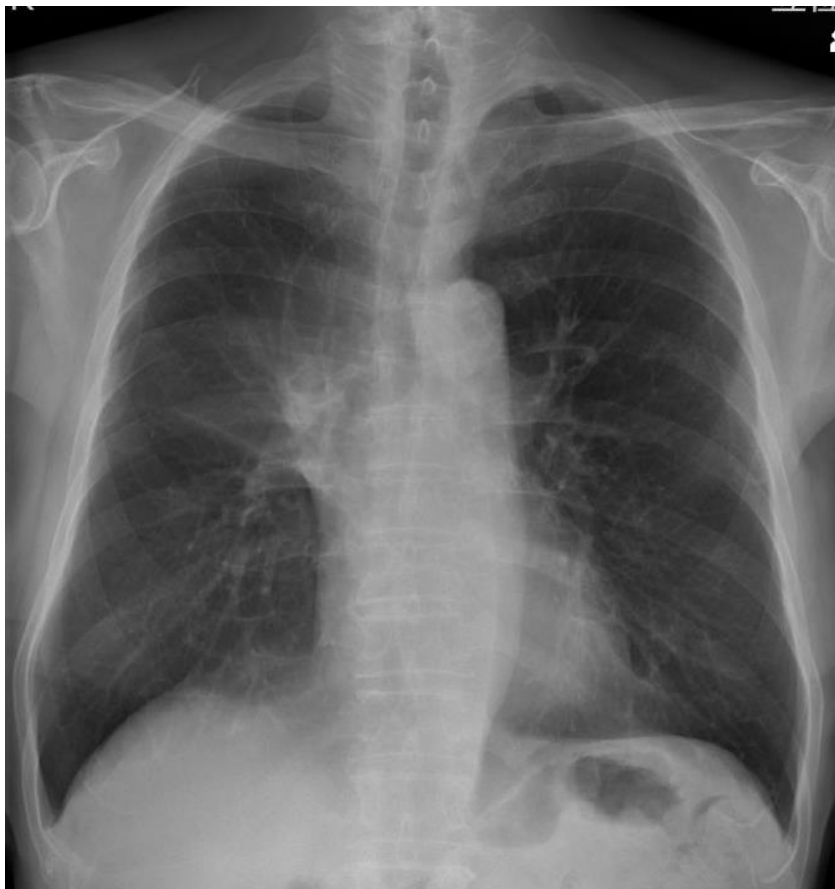
- 腺癌：
 - ✓ 置換型腺癌
 - ✓ 腺房型腺癌
 - ✓ 乳頭型腺癌
 - ✓ 微小乳頭型腺癌
 - ✓ 充實型腺癌
 - 特殊型腺癌
 - 微少浸潤性腺癌
 - 前浸潤性病變(異型腺腫樣過形成(AAH)、上皮內癌)

- 扁平上皮癌：
 - ✓角化型扁平上皮癌
 - ✓非角化型扁平上皮癌
 - ✓類基底細胞型扁平上皮癌
 - 前癌病変(異形成、上皮内扁平上皮癌)
- 神経内分泌腫瘍
 - ✓小細胞癌
 - ✓大細胞神経内分泌癌
 - ✓カルチノイド腫瘍
 - 前浸潤性病変
- 大細胞癌
- 腺扁平上皮癌
- 肉腫様癌
- 分類不能癌

扁平上皮癌

- 原発性肺癌の30%を占める。組織学的に角化あるいは細胞間橋の認められる腫瘍。
- 中枢発生35%(末梢肺野発生が6割！)無気肺、閉塞性肺炎などを伴う、末梢発生では周囲臓器を圧排するように発育、気管支、血管によりnotchingを呈する。空洞を呈することもある(15%)。
- 喫煙と関連が深い、男性に多い(男女比7:1)。
- 角化や細胞間橋を証明できない低分化の扁平上皮癌では免疫染色を診断の補助にする(p40, p63, cytokeratin5/6, cytokeratin14など)。

胸部レントゲン

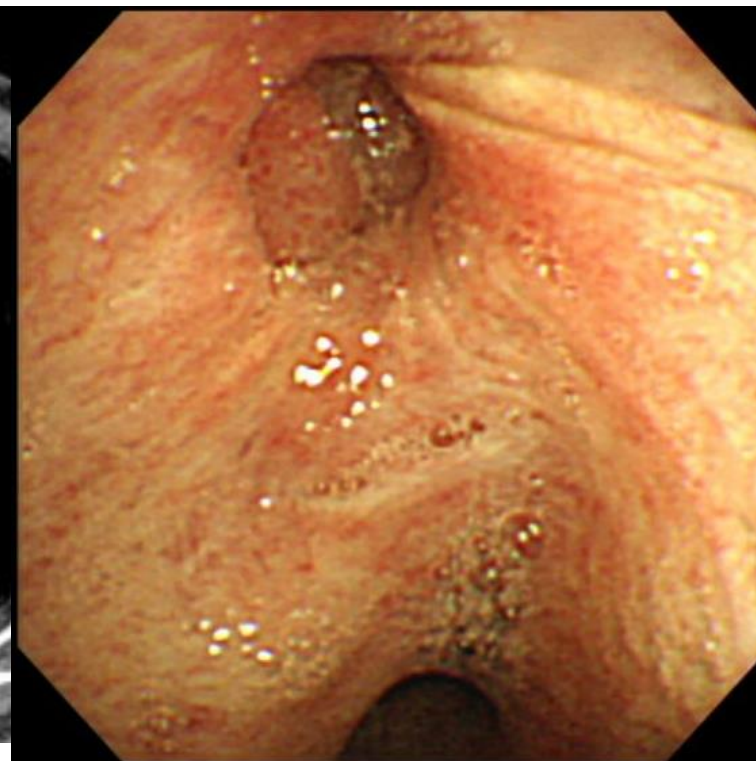


胸部CT(造影)



気管支鏡検査

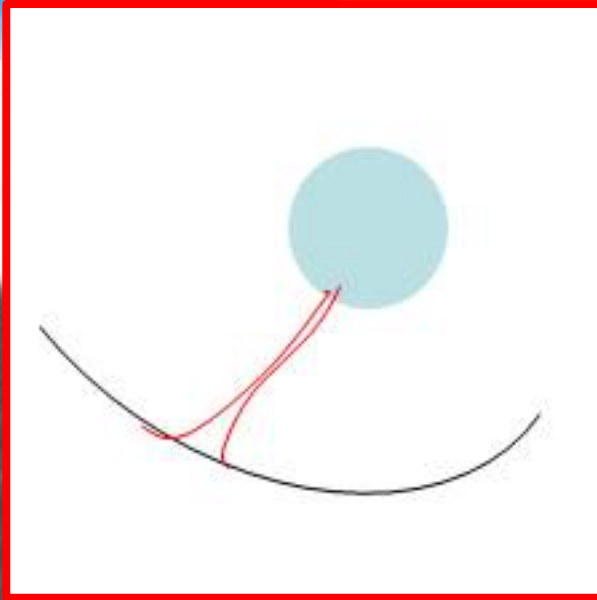
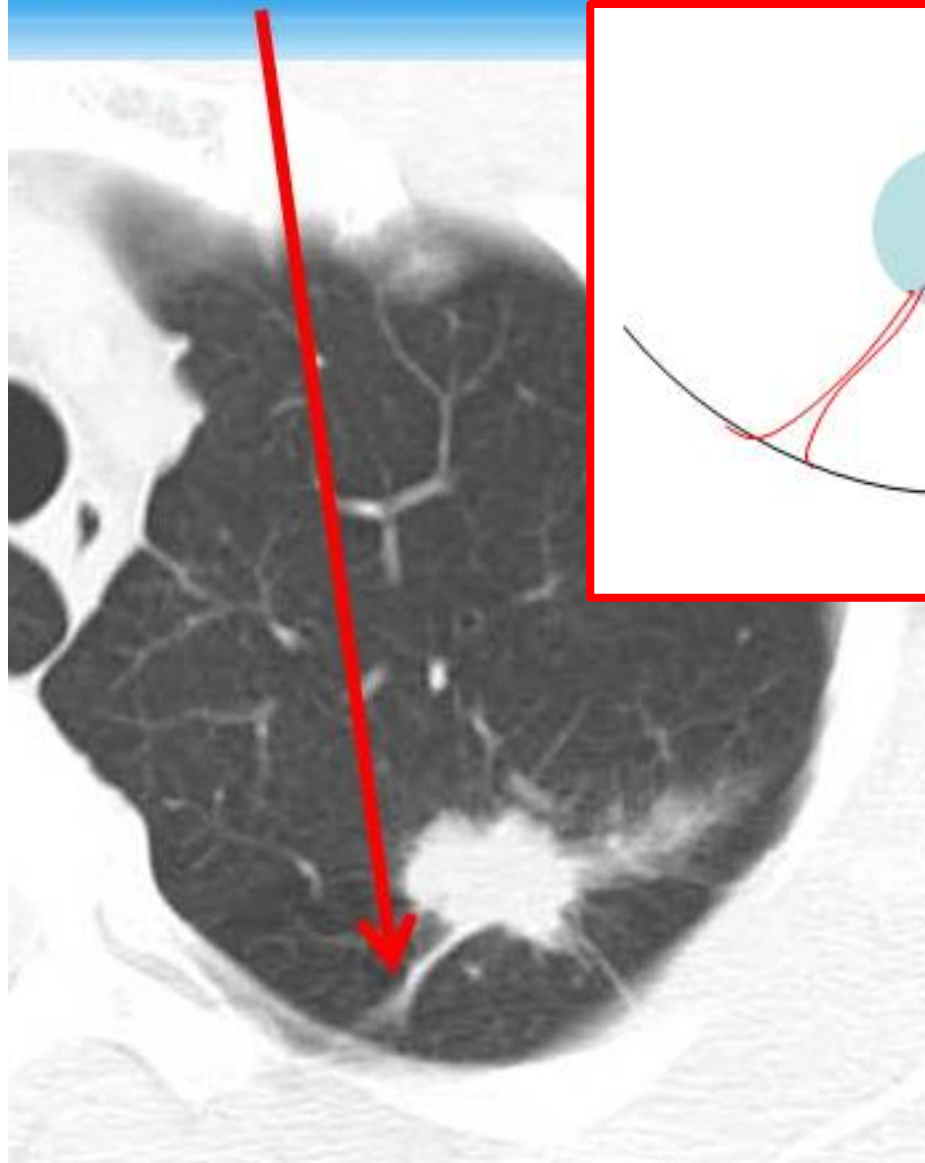
右上葉支入口部



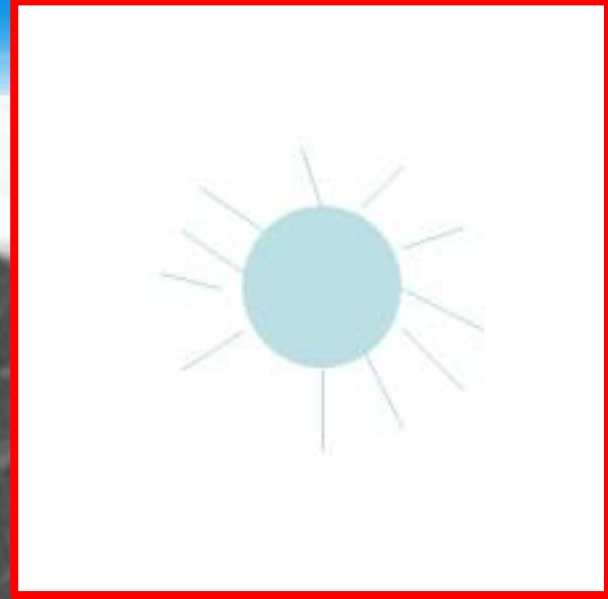
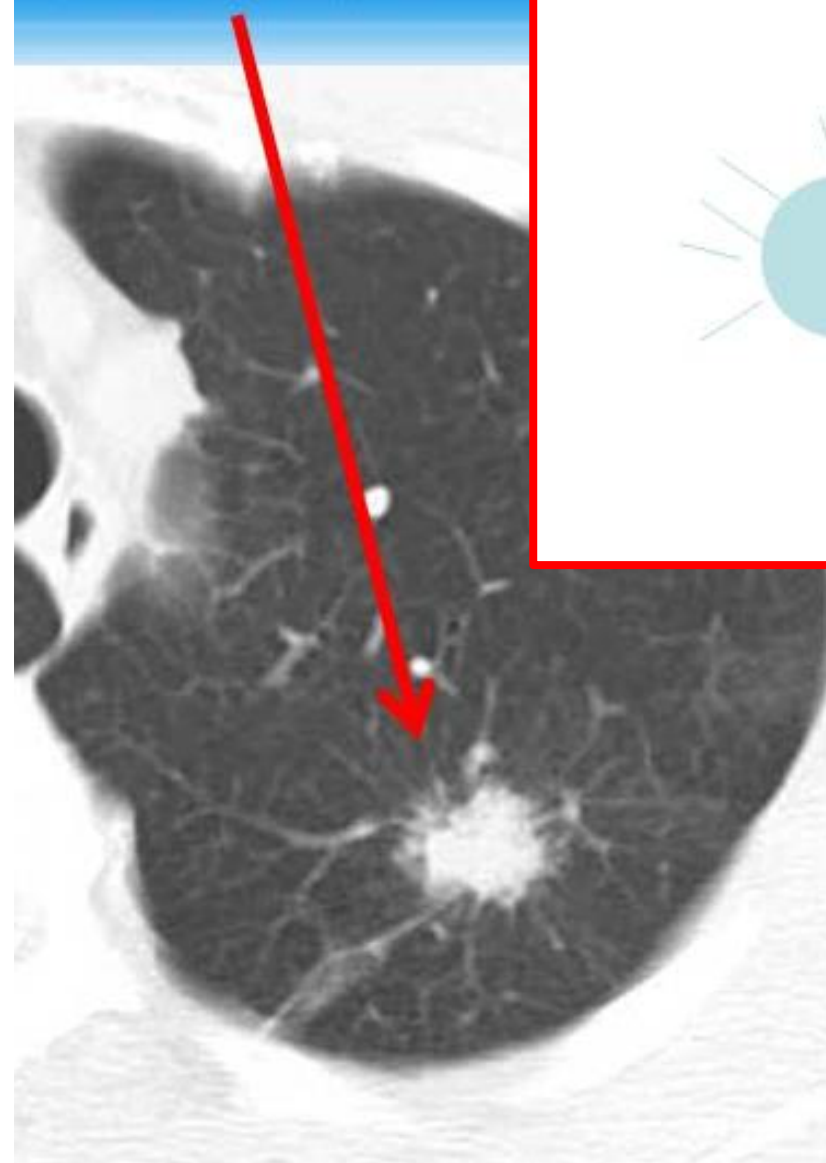
腺癌

- 最も多い組織型(50–60%)。男女比2:1(女性の肺癌の70%)。非喫煙者にも多い。
- 末梢型が多く、早期には無症状。進行すると、胸痛、咳嗽、喀痰。
- レントゲンで、肺野の淡い結節影。CTでは、spiculaや胸膜陷入像等が認められる。
- 血液検査では、CEAやSLXが上昇する。
- 病理所見で、腺管への分化(腺管構造)または粘液産生を認める。

胸膜陷入像



スピクラ



小細胞癌

- 男性に多く、喫煙との関連あり。
- 中枢型が多く、咳嗽、喀痰、血痰などの症状。
- レントゲンで、肺門部腫瘤影、肺門部腫大。
- 進行が早く、診断時すでにリンパ節転移や遠隔転移を来していることが多い。
- 血液検査では、ProGRPやNSEが上昇する。
- 病理所見で、小型で未分化な癌細胞が充実性に増殖。ロゼット形成も認められる。

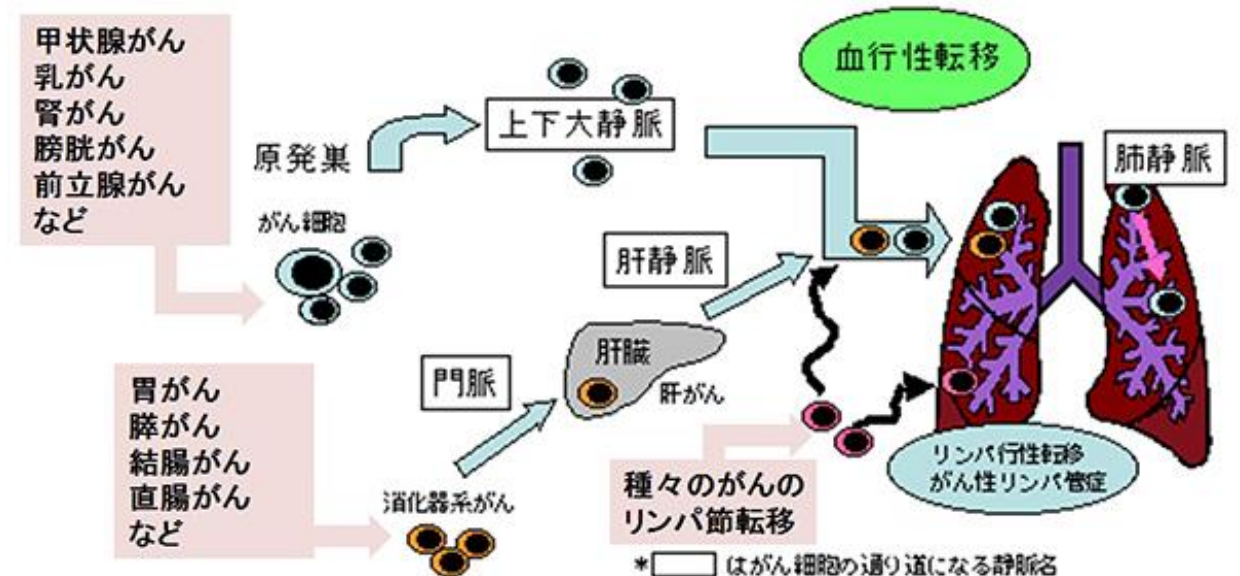
大細胞癌

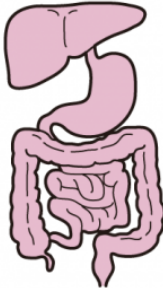
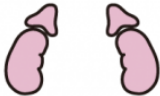
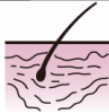
- 大型の未分化な癌細胞が充実性に増殖
- 末梢型が多く。
- 画像上の特徴的な所見はない。
- 進行は早い。
- 一亜型に、大細胞神経内分泌癌(LCNEC: Large Cell Neuroendocrine Carcinoma)があり、予後不良である。

転移性肺腫瘍

- 他臓器を原発巣とする悪性腫瘍が、肺に転移巣を形成したものの。
- 肺は、血流が多く、豊富な毛細血管が血液のフィルターとして働くため、転移が起こりやすい。
- 血行性、リンパ行性、経気道性転移がある。多くは血行性。
- 同時性、異時性がある。

転移性肺腫瘍の主な原発腫瘍と転移経路



器官	安静時の 血液配分	運動時の 血液配分
 脳	13～15%	→
 冠状血管	4～5%	↑
 肝臓と 消化管	25～30%	↓
 腎臓	20～25%	↓
 骨格筋	15～20%	} ↑
 皮膚	3～6%	
骨・脂肪その他	5～10%	↓
全身	100%	

→ ほとんど変化なし、↑ 増加、↓ 減少

- 初期は無症状、進行すれば咳嗽、血痰等。
- 様々な画像所見を呈するが、多発結節影が典型的。その他、塊状影、粒状影。
- 治療は、原発巣に対して有効な薬物治療。外科切除となることも。



多発肺転移のCT画像

Thomfordの基準

(転移性肺腫瘍に対する局所治療の基準)

1. 患者が手術に耐えられること
2. 原発巣がコントロールされていること
3. 肺以外に再発・転移がないこと
4. 転移巣が一側肺に限局していること

J Thorac Cardiovasc Surg, 1965, Mar; 49: 357-63

"The surgical treatment of metastatic tumors in the lungs

Thomford NR, Woolner LB, Clagett OT

⑥治療法

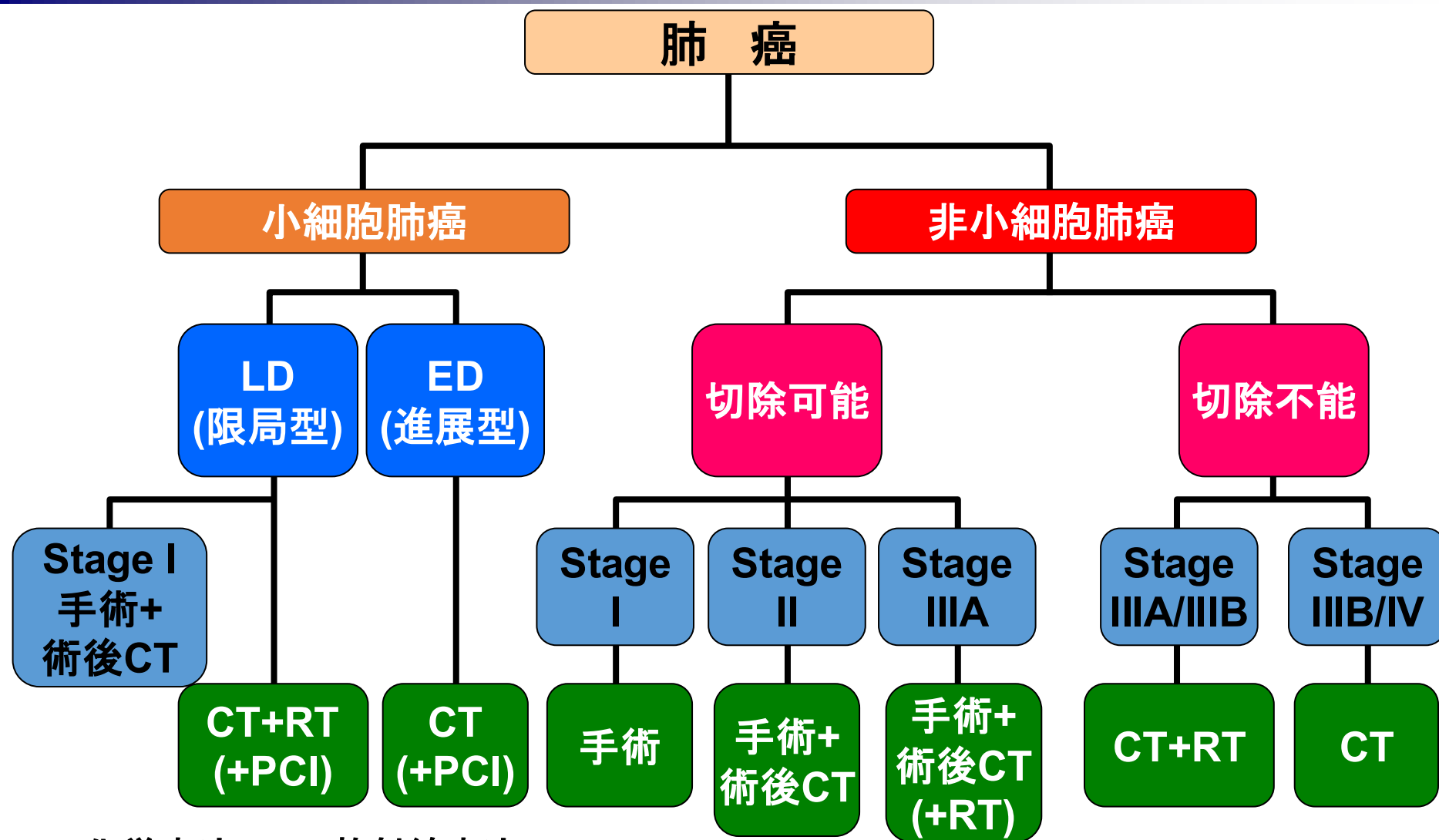
- 1, 外科治療(手術)
- 2, 放射線治療
- 3, 化学療法
- 4, 緩和治療



局所治療

全身治療

肺癌の治療アルゴリズム



CT: 化学療法 RT: 放射線療法
PCI: 予防的全脳照射

1. 外科治療(手術)

病変(主病巣とリンパ節転移)が切除可能な範囲に存在(=早期)し、全身状態が手術に耐えうる場合

- 標準術式は肺葉切除（または一側肺全摘）+リンパ節郭清
縮小手術(区域切除、部分切除)
- 低侵襲化: 内視鏡(胸腔鏡)下手術(VATS)
ロボット支援手術(RATS)



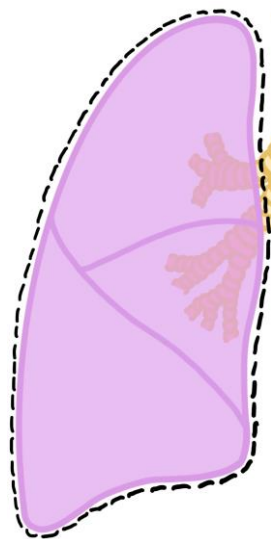
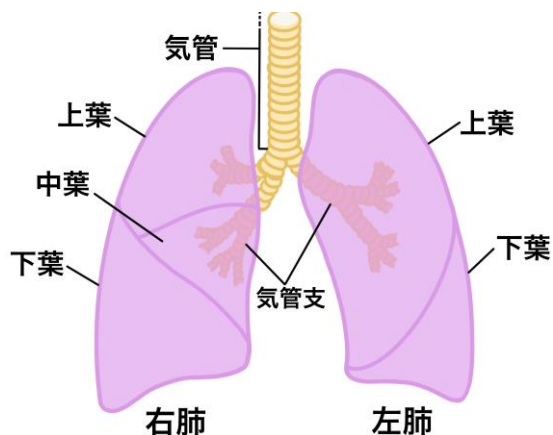
ロボット支援手術

- 治癒率を高めるために、術前や術後に化学療法や放射線療法を組み合わせることもある(術前導入療法、術後補助療法)

肺切除には

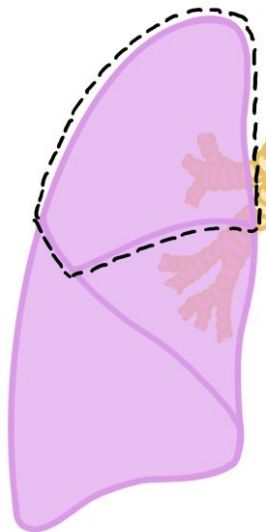
切除範囲によって、
全摘、葉切除、区域切除、部分(楔状)切除
の4種類に大別されます

切除範囲が
大きくなれば、侵襲や
肺機能の損失も
大きくなります



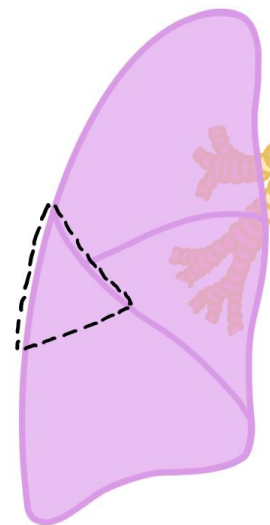
全摘

片側の肺を
全て切除



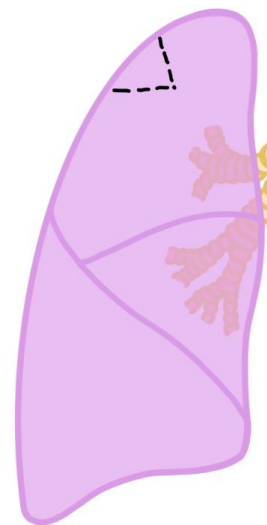
葉切除

肺葉の単位で
切除



区域切除

肺葉よりも小さな
区域に沿って切除



部分(楔状)切除

解剖学的な構造は無視
し、部分的に切除

初の
術後長期
生存例

1933年 Dr. Evarts A. Graham(ワシントン大学)

49歳の産婦人科医の左上葉肺がんに対して、**左肺全摘術**

術後18年生存

それまでは、肺血管、気管支を肺門で一括処理していたが、
Dr. Grahamは肺血管、気管支をそれぞれ処理
今日の肺癌手術の基礎を築いた



肺がんに対して、外科切除(全摘)が
できるようになった

ちなみに、
胃がんに対する胃切除の最初の報告は、
1881年 Billroth



Dr. Evarts A. Graham

Graham, E.A. Successful Removal of an Entire Lung for
Carcinoma of the Bronchus, JAMA. 101: 1371, 1933.

1950年 Dr. Edward D. Churchill

(マサチューセッツ総合病院)



Dr. Edward D.
Churchill

手術死亡率 5年生存率

22.8%

12%

14.1%

19%

肺がん切除
171例

標準術式(全摘)
114例

対照術式(葉切)
57例

手術死亡、生存率ともに
全摘より、葉切が良い結果



葉切が標準術式に

Churchill, E. D. The Surgical Management of Carcinoma of the Lung, J. Thoracic Surg.20: 349-365: 1950.

リンパ節郭清

1960年 Dr. WG Cahan

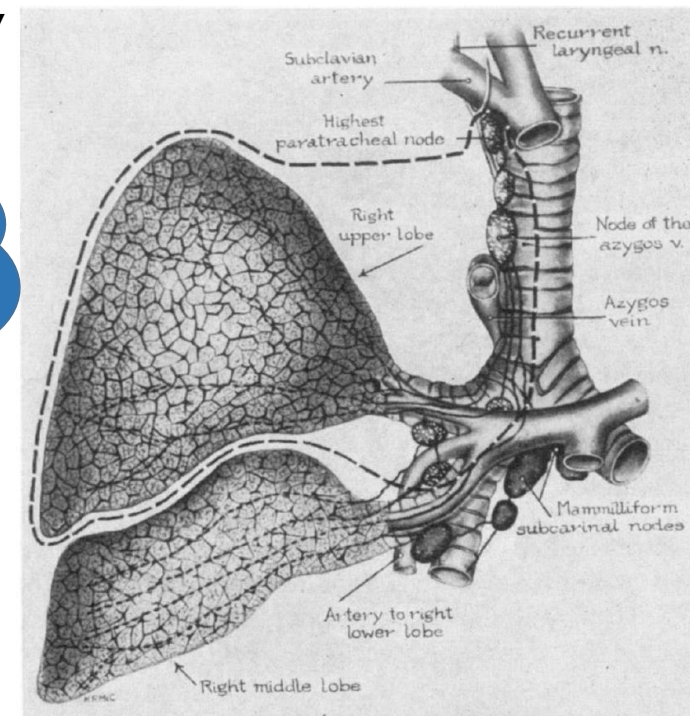
肺葉切除+リンパ節郭清を

"Radical lobectomy"と呼び、

肺がんの標準術式とするよう提唱

“根治的肺葉切除”と
和訳されました

“Radical lobectomy”
Cahan WG



1969年 Dr. HE Ramsey

リンパ節郭清を伴う切除は、

単純切除と比較し、生存率が良く、

手術死亡に差がない



葉切+リンパ節郭清が標準術式に

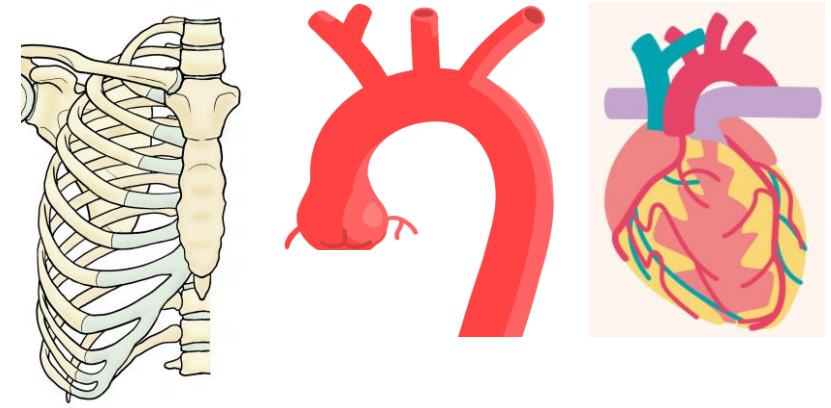
Cahan, W.G.: Radical lobectomy: Thoracic and Cardiovascular Surgery 39, 555-572: 1960.

Ramsey HE, Cahan WG, Beattie EJ, et al. The importance of radical lobectomy in lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg; 58: 225-230. 1969

標準/拡大/縮小手術

- これまでの経緯から、肺葉切除+リンパ節郭清が標準術式に。
- 標準手術に対する術式として、拡大手術と縮小手術があります。

拡大手術

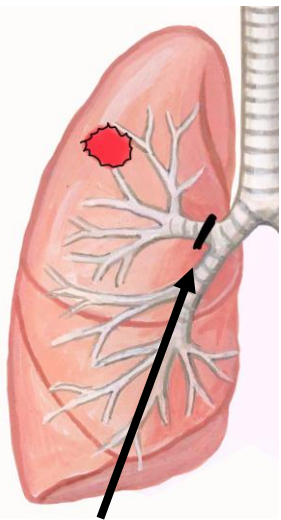


- 進行肺がんに行う手術。
- 肺の周囲には肋骨、大動脈、心臓、椎体などの臓器、組織が存在します。
- 肺がんがこれらに浸潤した場合に、肺とともに切除(合併切除)します。これが拡大手術と呼ばれます。

切除する肺の量が多い訳ではありません

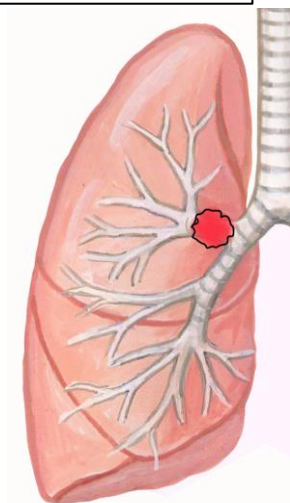
気管支形成術(拡大手術の1つ)

通常の
肺葉切除



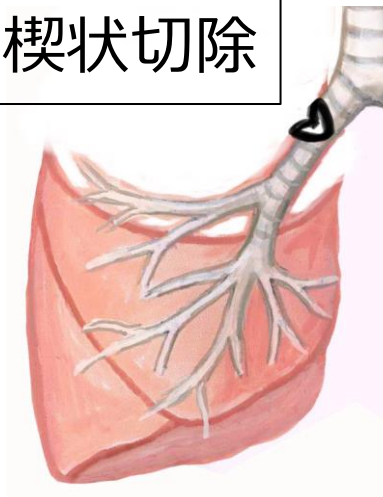
ここで気管支を
切ります

気管支形成を伴う
肺葉切除

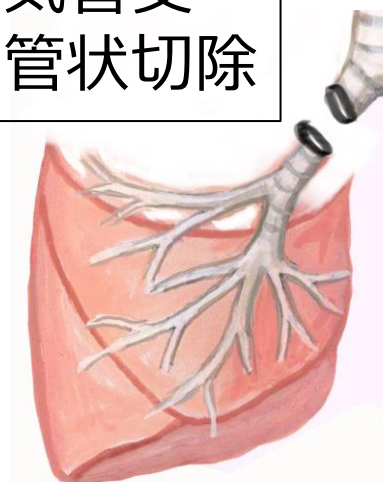


腫瘍が中枢に
存在している場合、
通常的位置で切ると、
断端に癌が残るので、
通常より、中枢で
切離する必要があります

気管支
楔状切除



気管支
管状切除

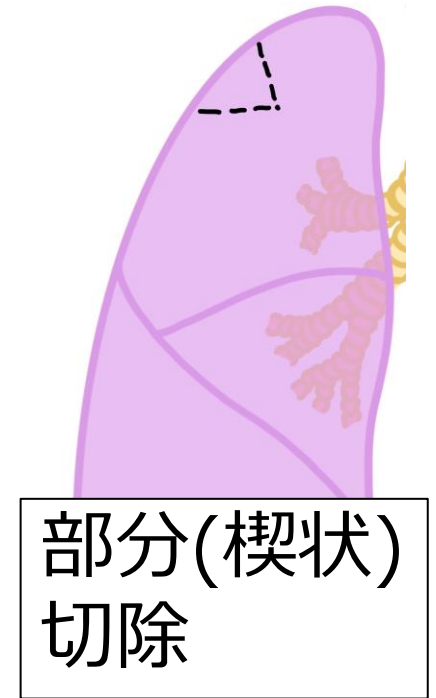
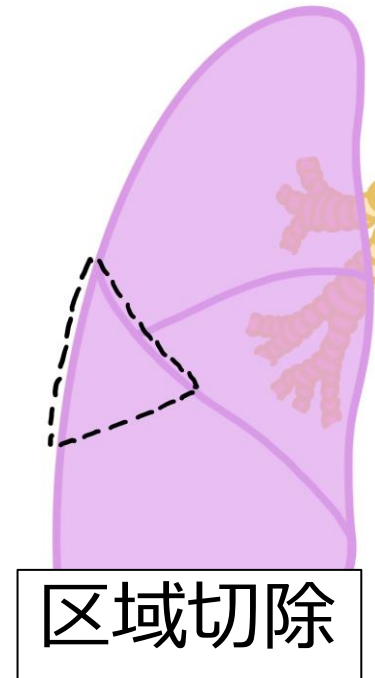


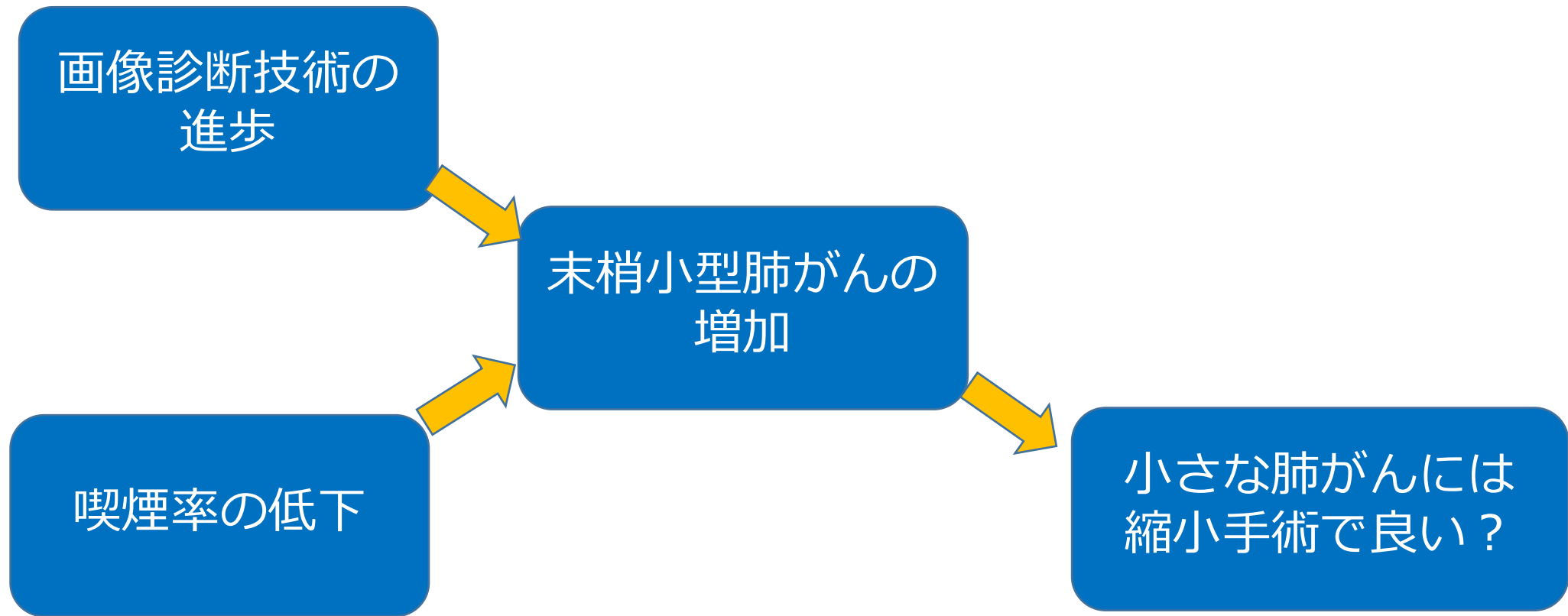
気管支の切り方は
2通り
一部でも気管支が
つながっている
→楔状切除
完全に切り離して
しまう
→管状切除

最後に、切離した
気管支を縫合します

縮小手術

- 縮小手術は、切除する肺の量が葉切除よりも小さいもの。区域切除と部分(楔状)切除があります。





という疑問が当然出てきます

1995年 GinsbergらLung Cancer Surgery Group(LCSG)
3cm以下の肺がんに対する縮小手術の妥当性を検討する試験

	局所再発率	5年生存率
葉切	2.1%	89.1%
縮小手術	6.3%	83.1%

局所再発率、生存率ともに
葉切が良かった

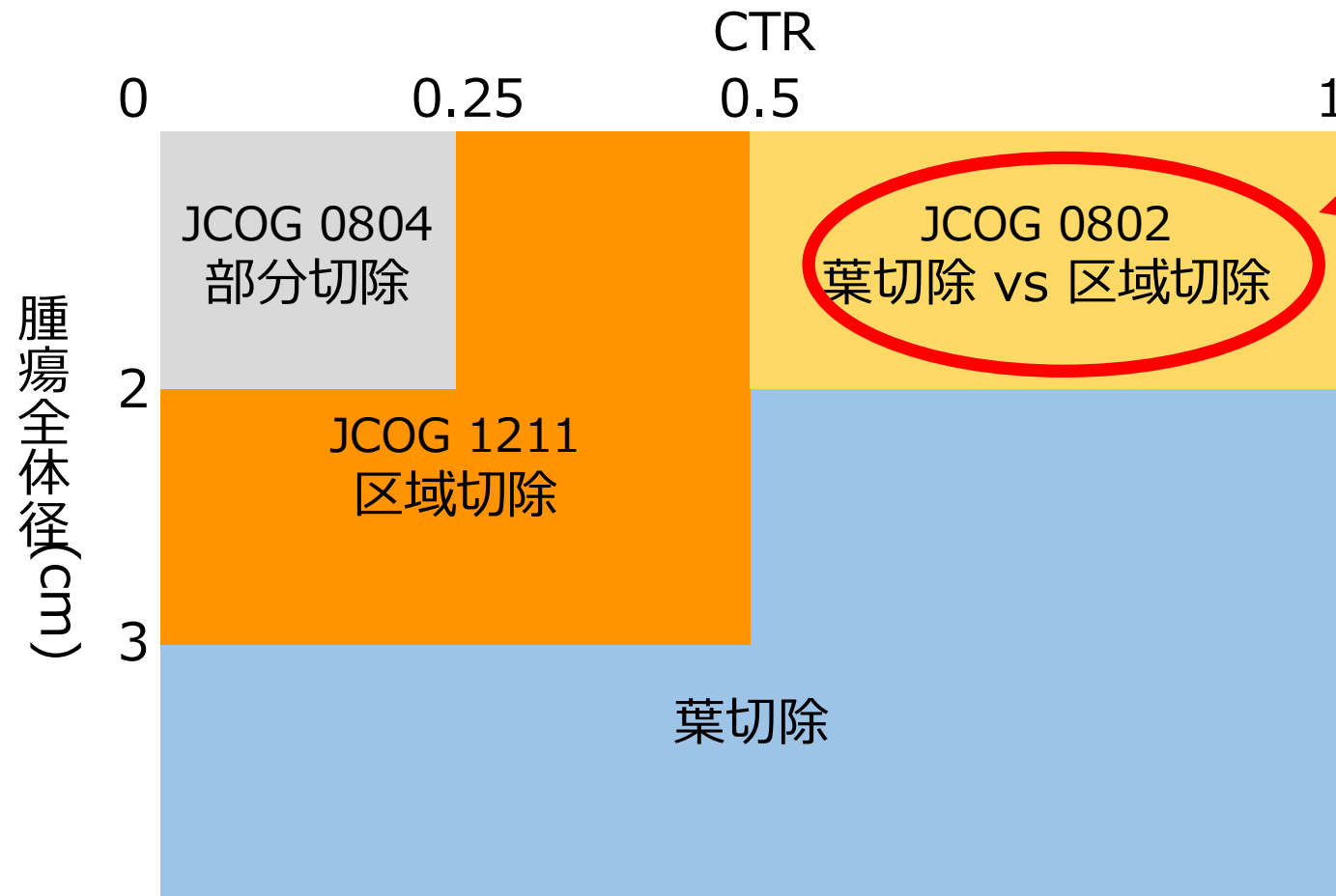
区域切除と
部分切除が
含まれています

小さな肺がんに対しても
葉切+リンパ節郭清が
標準術式

Ginsberg RJ, Randomized trial of lobectomy versus limited resection for T1 N0 non-small cell lung cancer. Lung Cancer Study Group.
Ann Thorac Surg 1995; 60: 615-622.

腫瘍径とCTR

日本発の試験



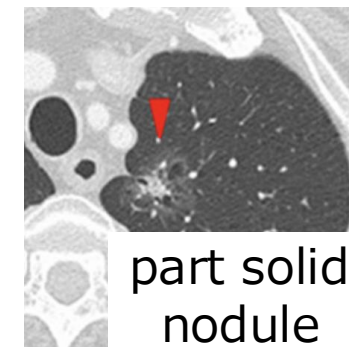
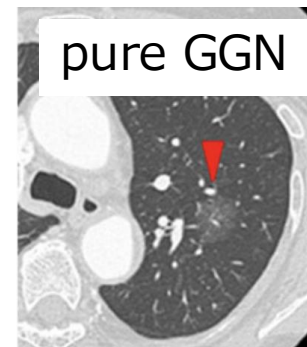
JCOG 0802の結果が、
2022年4月に発表され
ました!

CTR(consolidation/tumor ratio)

0

<0.5

1



低

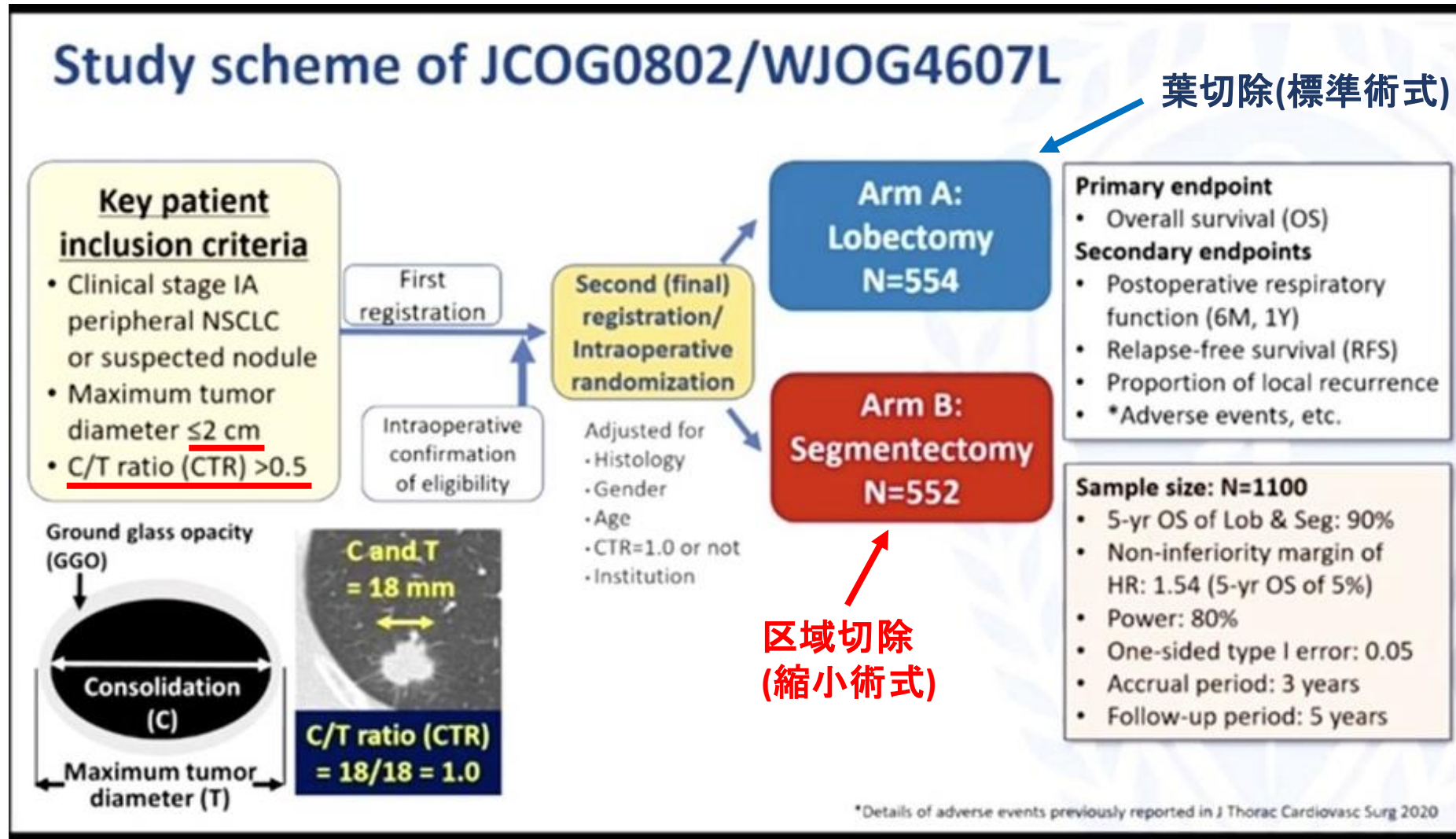
悪性度

高

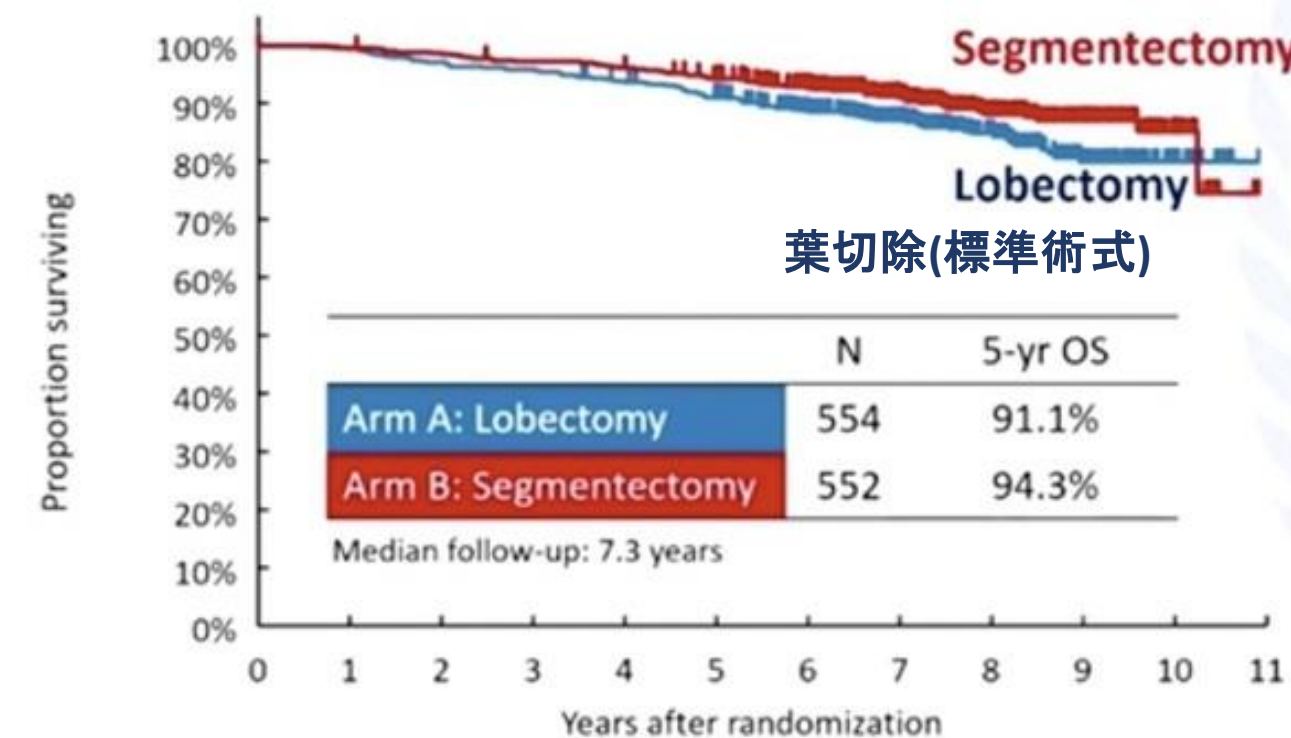
渡辺俊一 肺癌, 2020, 60:924-928

国立がん研究センターHPより

肺葉切除 vs 区域切除(縮小手術)



Result 1. Overall survival (primary endpoint)



区域切除
(縮小術式)

葉切除(標準術式)

HR: 0.663
 95% CI: 0.474–0.927
 one-sided

 P <0.0001 for non-inferiority
 P = 0.0082 for superiority

No. at Risk												
Lobectomy	554	550	537	530	515	495	426	322	190	90	23	0
Segmentectomy	552	549	543	534	528	512	457	332	202	104	25	0

Result 5. Recurrence pattern

- Proportion of local recurrence = loco-regional +/- distant recurrence among all enrolled patients.

Recurrence location	Arm A: Lobectomy (N=554)	Arm B: Segmentectomy (N=552)	P value*
Total	44 (7.9%)	67 (12.1%)	0.0214
Loco-regional	17 (3.1%)	38 (6.9%)	
Distant	14 (2.5%)	7 (1.3%)	
Loco-regional + distant	13 (2.3%)	20 (3.6%)	
Unclassified	0	2	
Proportion of local recurrence	30 (5.4%)	58 (10.5%)	0.0018

*Fisher's exact test

小さいけれど、充実部分の大きい(=悪性度高そうな)病変が対象

JCOG 0802試験

- 2cm以下、CTR>0.5の非小細胞肺癌に対する葉切除と区域切除の比較試験

部切は
入っていません

- 5年全生存率 葉切除 91.1% vs **区域切除 94.3%** と区域切除で良好な結果

区域切除で局所再発率が高率
肺機能は予想ほど差がなかった



将来的に、小型肺癌に対する標準術式が
変更となる可能性あり

低侵襲手術

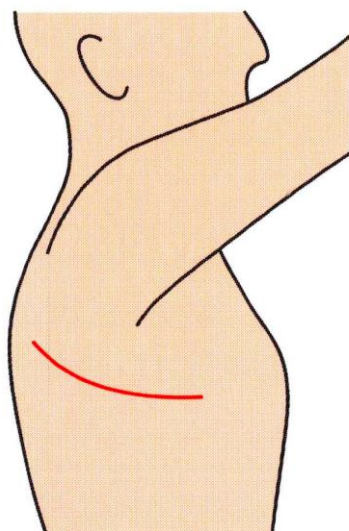
- 切除範囲を小さくする(=縮小手術)ものと創を小さく、少なくするものの2種類あります。
- 創を小さく、少なくすることができるようになったのは、内視鏡等技術の進歩によります。

内視鏡手術の歴史

- 1987年 世界初の腹腔鏡下胆嚢摘出術(Dr. P Mouret(フランス))
- 1990年 国内1例目のが腹腔鏡下胆嚢摘出術
(帝京大学溝口病院外科 山川達郎)
- 胸腔鏡手術は、1990年から気胸に対して導入
- 1992年 世界初の肺癌に対する胸腔鏡下肺葉切除術(Dr. RJ Lewis(アメリカ))
- 1993年 国内初の胸腔鏡下肺葉切除術(東海大学 岩崎正之)

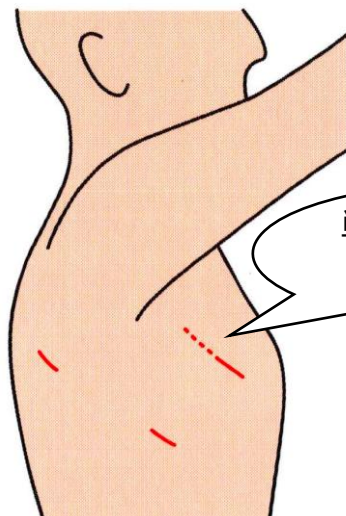
- 2002年 世界初の**ロボット支援**肺葉切除術の報告(Dr. F.M.A. Melfi(イタリア))
- 2009年 国内初のロボット右肺上葉切除の報告(藤田保健衛生大学 須田隆)
- 2011年 世界初の**単孔式**胸腔鏡下肺葉切除術の報告(Dr. D. Gonzalez (スペイン))

開胸手術



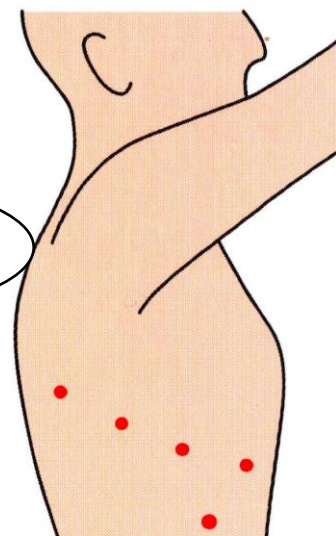
20-30cmの
皮膚切開

胸腔鏡手術



3~5か所、
最大8cmの
皮膚切開

ロボット支援手術



5~6か所、
最大4cm程度の
皮膚切開

単孔式はこの創
1か所だけです

胸腔鏡手術、ロボット支援手術とも
施設によって創の位置、数が若干異なります



da Vinci(手術支援ロボット)

Intuitive社患者配布用資材より

2. 放射線治療

放射線を腫瘍に照射し、DNAを損傷させることにより細胞を傷害し、腫瘍の縮小や消失を図る。

- 根治照射：病巣(原発巣および転移リンパ節)の全てに対して根治可能な線量を照射すること
- 姑息照射：症状緩和のための照射
骨転移、脳転移、上大静脈症候群、気道狭窄などに対して
- 予防的全脳照射(PCI)：小細胞癌で初期治療が有効であった症例に対して、脳転移の予防を目的に行う

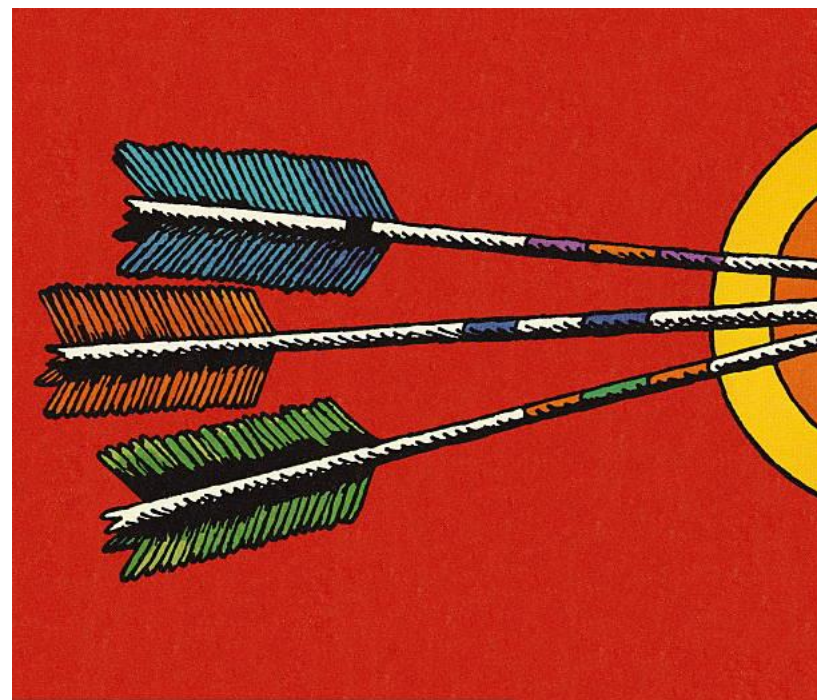
3. 化学療法

癌の縮小や生存期間の延長を目的として行う

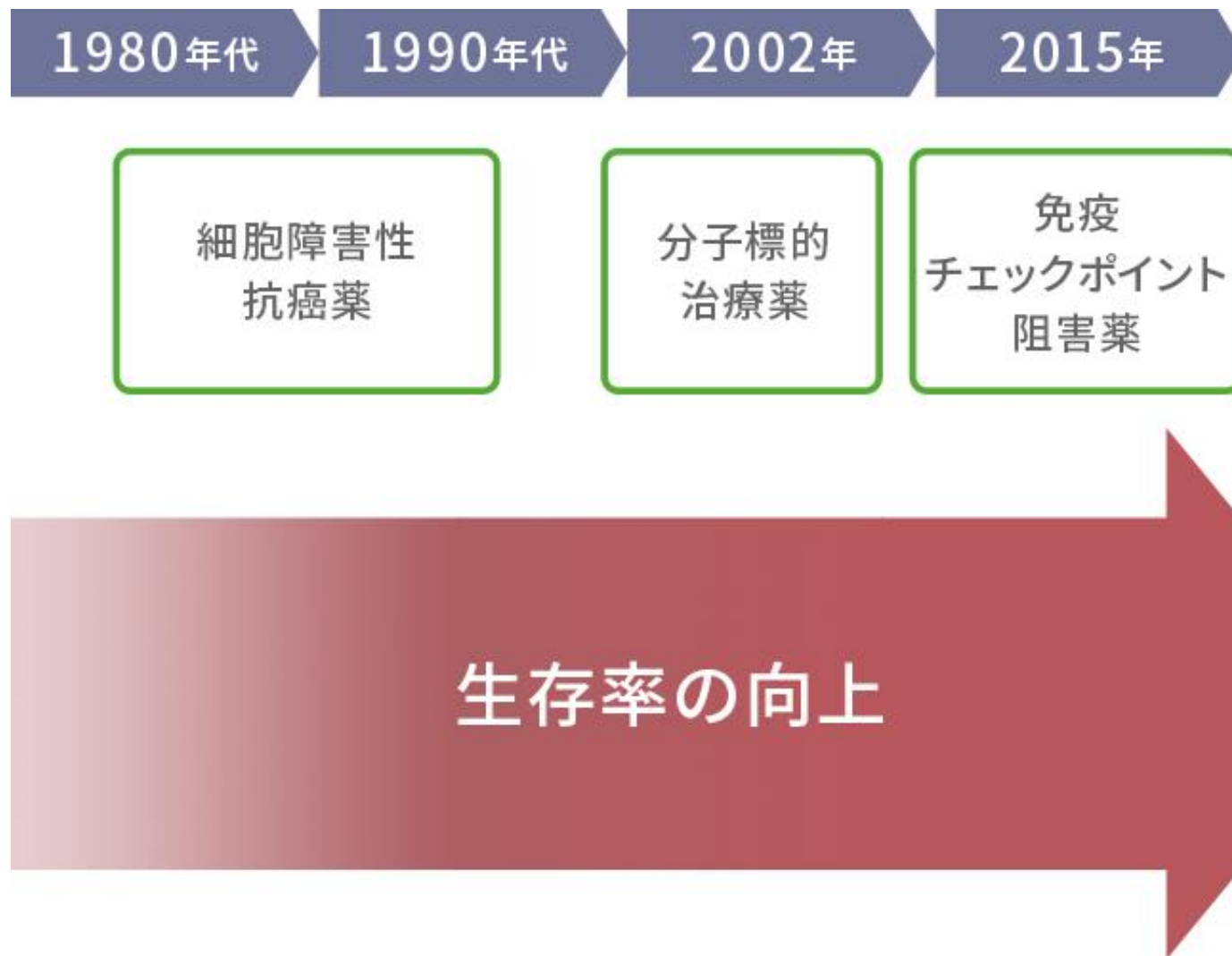
- 殺細胞性抗癌剤(いわゆる抗癌剤)
DNA合成阻害などの作用により癌細胞を傷害する
- 分子標的薬
 - ✓ 上皮成長因子受容体(EGFR)阻害薬(ゲフィチニブ、エルロチニブ、オシメルチニブ等)
 - ✓ 未分化リンパ腫キナーゼ(ALK)阻害薬(アレクチニブ、ロルラチニブ、ブリグチニブ)
 - ✓ ROS1, BRAF, MET, RET, NTRK, KRAS, HER2
- 血管内皮増殖因子受容体(VEGF)抗体(ベバシズマブ、ラムシルマブ等)
- 免疫チェックポイント阻害薬(ニボルマブ、ペンブロリスマブ、アテゾリスマブ、デュルバルマブ等)

肺癌治療の進歩

- 1 化学療法
- 2 放射線療法
- 3 外科療法



化学療法 of 進歩



化学療法 of 進歩



白金(プラチナ)製剤

- ✓ シスプラチン(1983年承認)
- ✓ カルボプラチン(1990年承認)

1990年代後半に第3世代と言われるパクリタキセル、ジェムシタビン、ドセタキセルが承認、2009年ペメトレキセド、2013年nab-パクリタキセルが承認された。

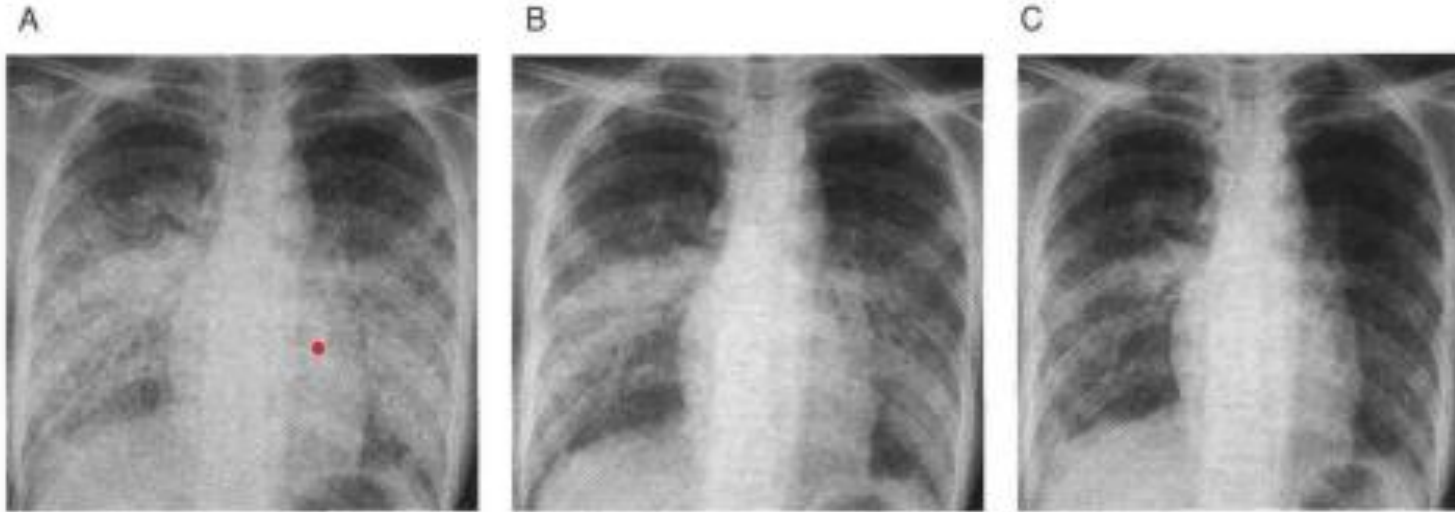
Ⅳ期肺癌の生存期間中央値(MST)が1980年代に5か月でしたが、1990年代には6.5か月、2000年代には8か月に。

化学療法 of 進歩



分子標的治療薬

- 2002年7月 ゲフィチニブ(イレッサ®)が世界に先駆けて日本で承認。
上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害薬。
- 当初は、副作用の少ない(ない?)夢の抗がん剤との評判。
- 薬剤性肺障害で死亡例多発。



平成14年8月9日、治療前

平成14年9月30日、化学療法後

平成14年10月7日、
ゲフィチニブ服用8日目

イレッサ著効例

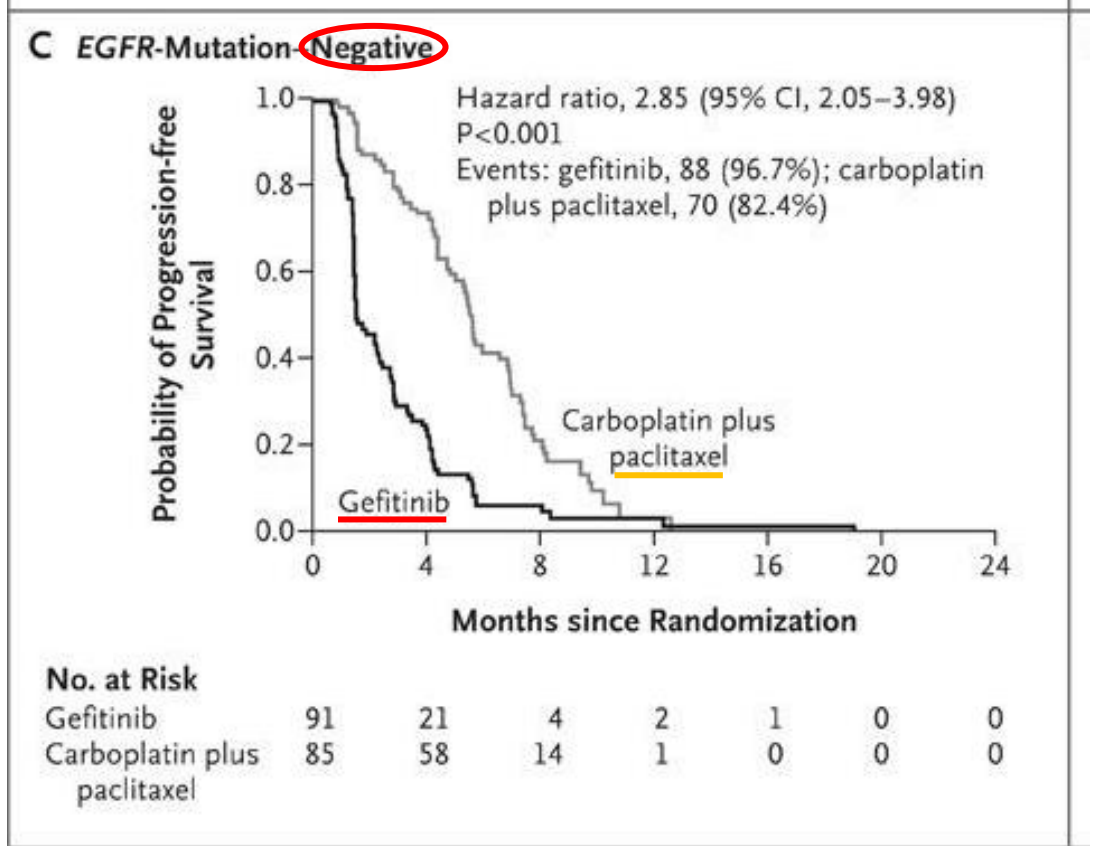
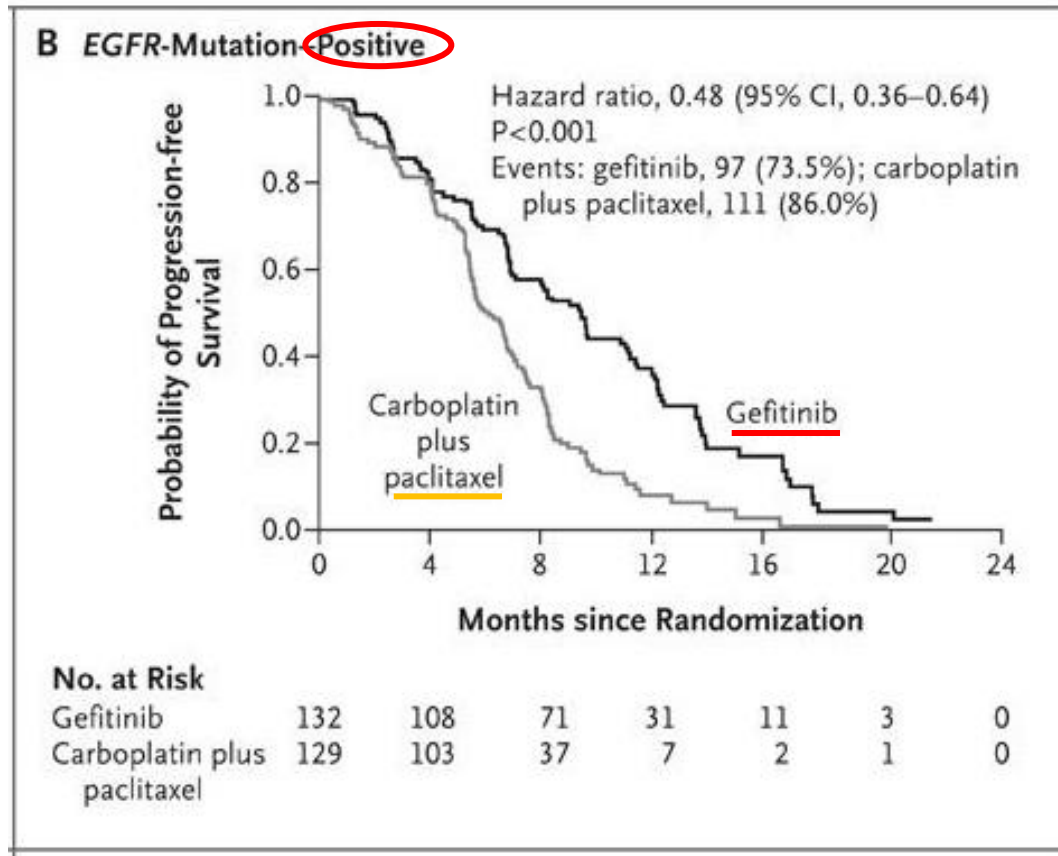
イレッサ訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia)』

イレッサ訴訟（イレッサそしょう）とは、肺癌に対する治療薬として用いられた**ゲフィチニブ**製剤、イレッサ錠250の副作用により死亡した患者の遺族らが国と製薬会社(**アストラゼネカ**)を相手取って起こした訴訟。イレッサ錠（イレッサ錠250）はアストラゼネカ社が製造販売する抗悪性腫瘍剤、**ゲフィチニブ**製剤の商品名である。2013年に国と製薬会社の責任を否定した原告敗訴の判決が確定した^[1]。

- 東洋人、女性、非喫煙者、腺癌で効果が高い
- 2004年 EGFR遺伝子変異が発見
- EGFR遺伝子変異陽性肺癌に優れた抗腫瘍効果を示すことが判明

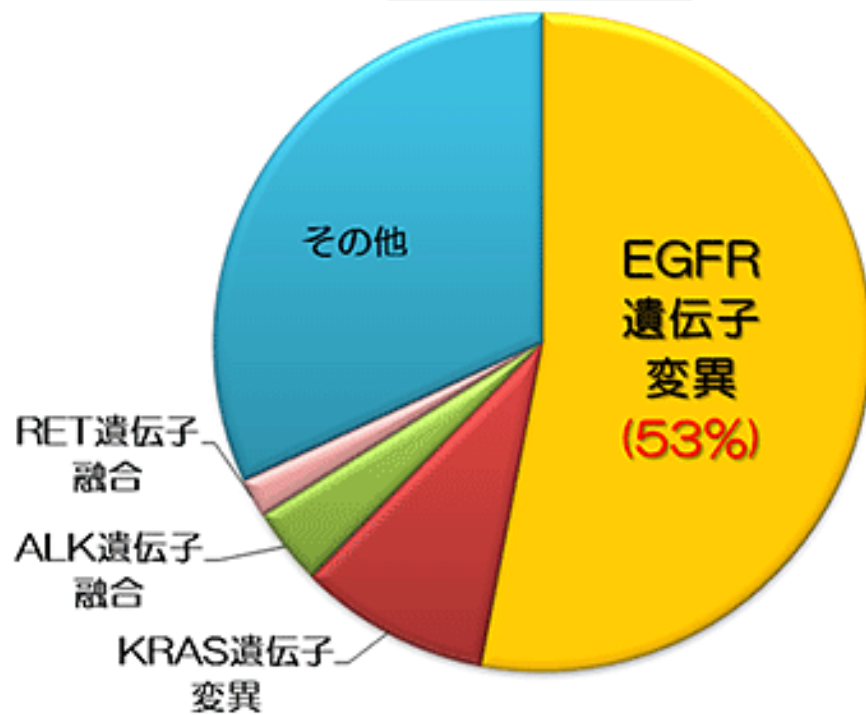
無増悪生存期間 (PFS)



単一の遺伝子異常“driver mutation”に強く依存する発がんメカニズムが明らかに。

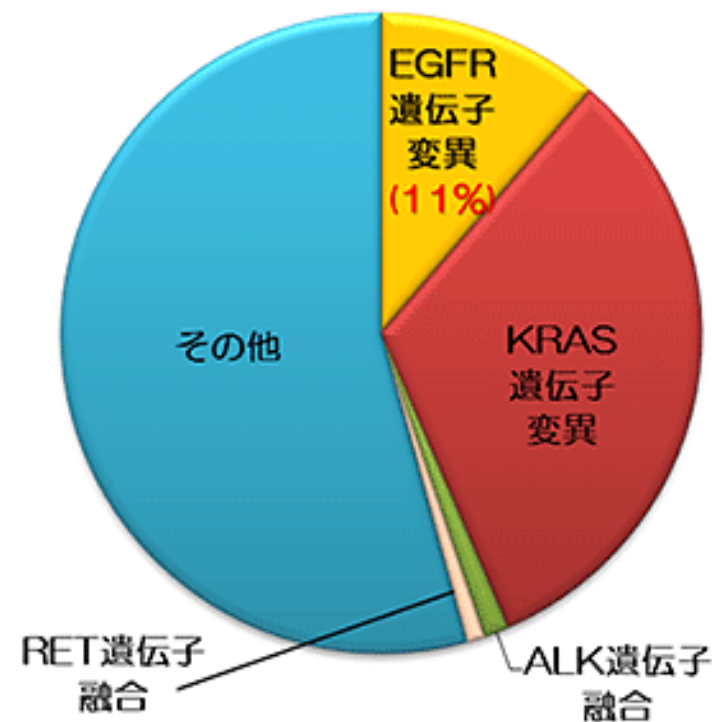
肺腺癌遺伝子変異

日本

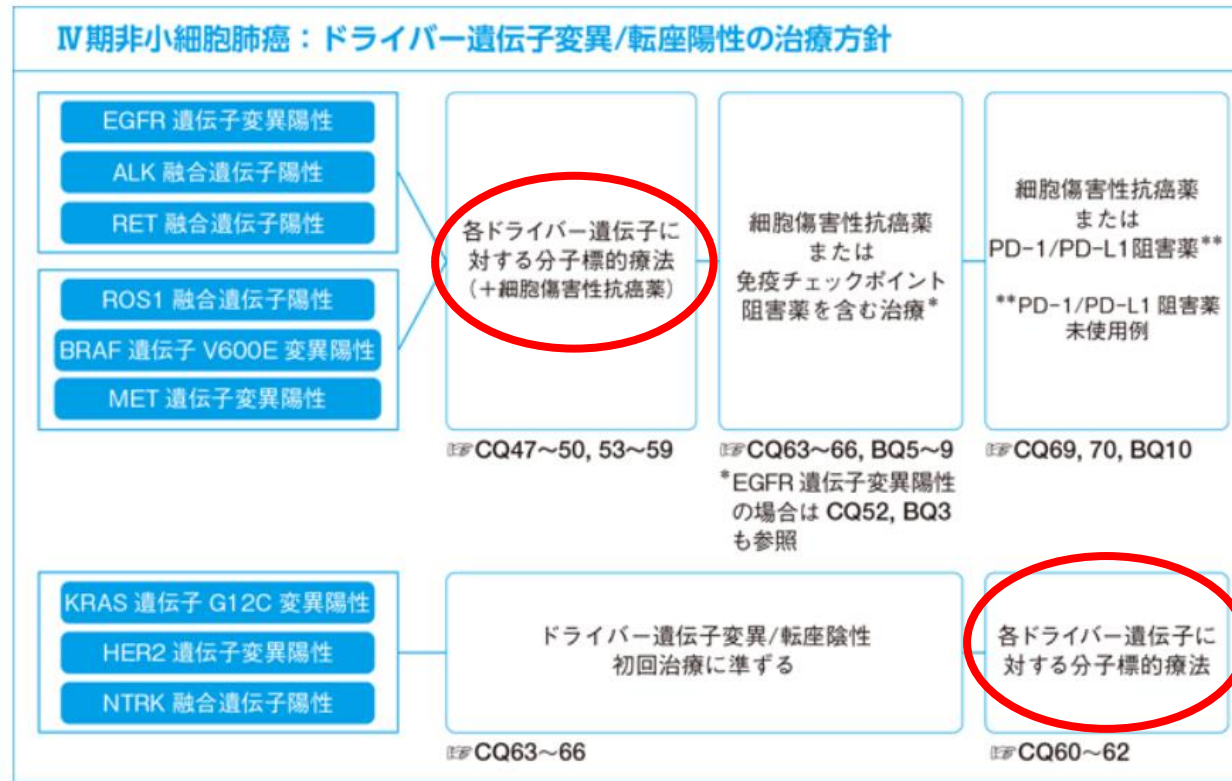


国立がん研究センター
バイオバンク319例

米国



米国TCGA研究
230例



・ 現在、承認されている薬剤

- EGFR遺伝子変異陽性: ゲフィチニブ、エルロチニブ、オシメルチニブなど
- ALK融合遺伝子陽性: アレクチニブ、ロルラチニブ、ブリグチニブなど
- RET融合遺伝子陽性: セルペルカチニブ
- ROS-1融合遺伝子陽性: クリゾチニブ、エヌトレクチニブ、レポトレクチニブなど
- BRAF遺伝子変異陽性: ダブラフェニブ+トラメチニブ
- MET遺伝子変異陽性: テポチニブ、カプマチニブ、グマロンチニブ
- KRAS遺伝子変異陽性: ソトラシブ、アダグラシブ
- HER2遺伝子変異陽性: トラスツズマブ デルクステカン
- NTRK融合遺伝子陽性: エヌトレクチニブ、ラロトレクチニブ

いずれも一般名

J-ALEX試験

主な適格基準

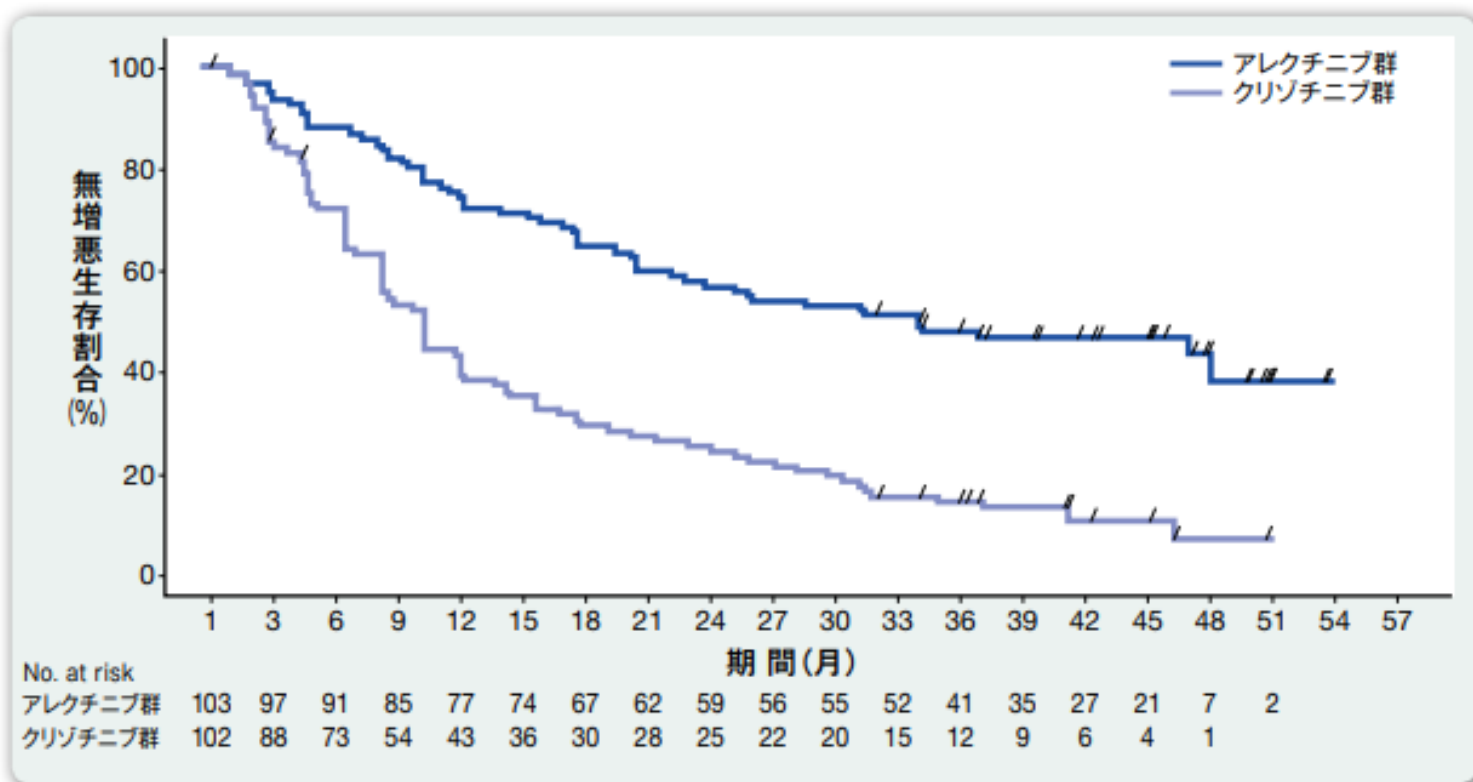
- ALK融合遺伝子陽性非小細胞肺癌
- ステージⅢB/Ⅳ・術後再発
- 化学療法歴1レジメン以下
- 中央測定機関にて、ALK融合遺伝子陽性を確認 (IHCかつFISH又はRT-PCR)
- ECOG PS 0-2
- 測定可能病変1つ以上 (主治医による評価)
- 既治療あるいは無症候性の脳転移は許容 (n=207)

ランダム
割付*
1:1

アレクチニブ300mg
1日2回
1サイクル: 28日
(n=103)

クリゾチニブ250mg
1日2回
1サイクル: 28日
(n=104)

*層別因子: ECOG PS (0又は1 vs. 2)、治療ライン (1次 vs. 2次)、臨床病期 (ステージⅢB又はⅣ vs. 術後再発)



PFS中央値
アレクチニブ 34.1か月
クリゾチニブ 10.2か月

主な分子標的治療薬の副作用

- ゲフィチニブ、エルロチニブ、オシメルチニブ:

肺臓炎、皮疹、下痢、肝機能障害

- クリゾチニブ:

視覚障害、下痢、浮腫、QTc延長、肝機能障害、肺臓炎

- アレクチニブ:

皮疹、味覚障害、便秘、QTc延長、肝機能障害、肺臓炎

化学療法 of 進歩



免疫チェックポイント阻害薬(ICI)

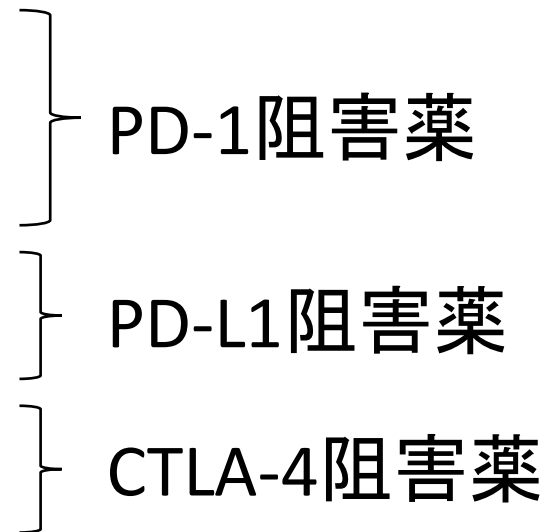
癌細胞によって抑え込まれた免疫の働きを復活させることによって、抗癌作用を発揮



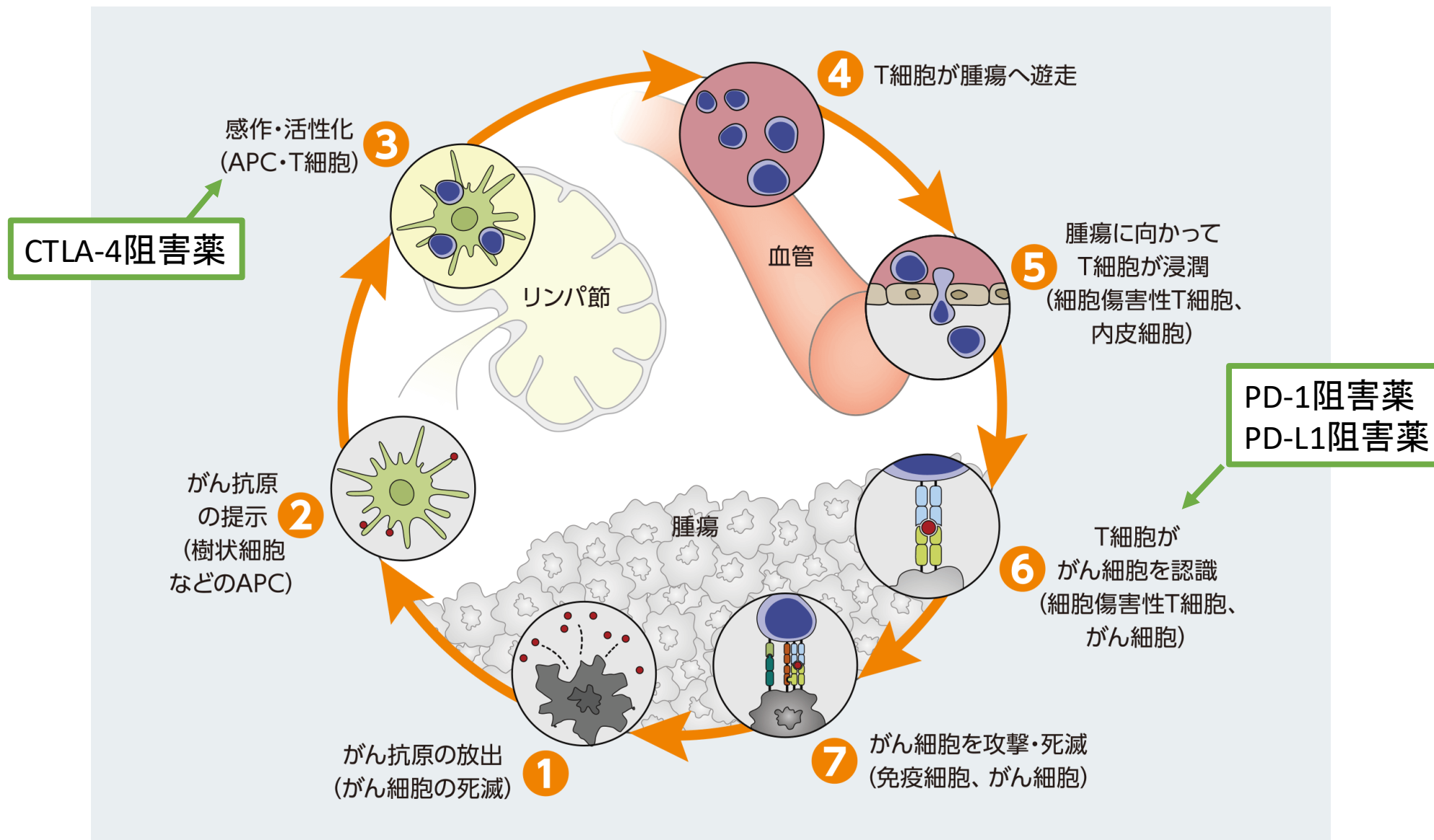
本庶佑 2018年ノーベル医学生理学賞

- 現在、肺癌に対して承認されているICI:

- ✓ニボルマブ(オプジーボ®)
- ✓ペンプロリズマブ(キイトルーダ®)
- ✓セミプリマブ(リブタヨ®)
- ✓アテゾリズマブ(テセントリク®)
- ✓デュルバルマブ(イミフィンジ®)
- ✓イピリムマブ(ヤーボイ®)
- ✓トレメリムマブ(イジユド®)

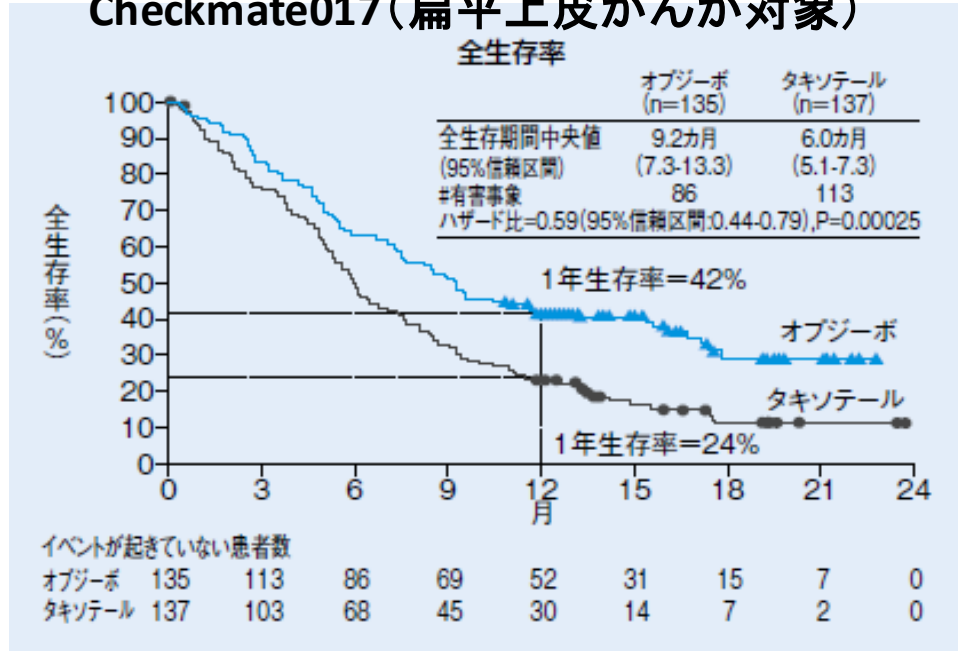


がん免疫サイクル

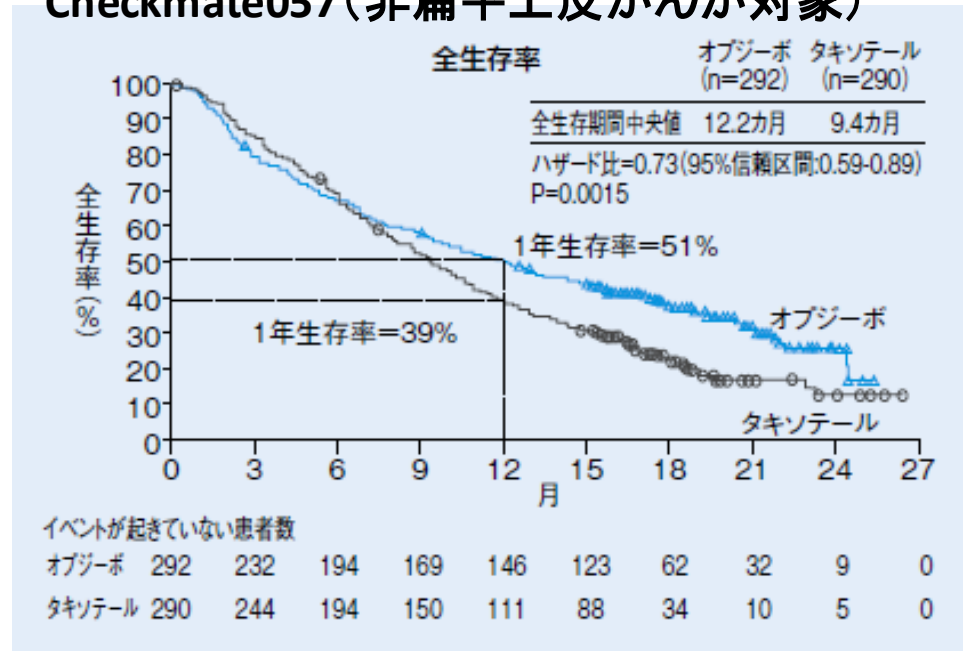


ニボルマブ(オプジーボ®)

Checkmate017(扁平上皮がんが対象)



Checkmate057(非扁平上皮がんが対象)



現在の適応疾患:

- 悪性黒色腫
- 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、非小細胞肺癌における術前補助療法
- 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
- 再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫
- 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌
- 治癒切除不能な進行・再発の胃癌
- 切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫、悪性中皮腫
- 切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌
- 根治切除不能な進行・再発の食道癌、食道癌における術後補助療法
- 原発不明癌
- 尿路上皮癌における術後補助療法、根治切除不能な尿路上皮癌
- 根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍
- 切除不能な肝細胞癌

切除不能III期非小細胞肺癌に対する 化学放射線治療後ICIの効果(PACIFIC試験)

- 研究の目的

- 病期IIIの切除不能局所進行NSCLC患者におけるデュルバルマブ(抗PD-L1抗体)の投与を評価すること

主要な患者選択基準

- 病期IIIの切除不能局所進行NSCLC
- プラチナ製剤ベースの併用化学放射線療法(2サイクル以上)後の進行がないこと
- WHO PSスコア 0~1
- 推定平均余命が12週以上
(n=713)

R
2:1

デュルバルマブ 10 mg/kg q2wを
最長12カ月間
(n=476)

層別化

- 年齢、性別、喫煙歴

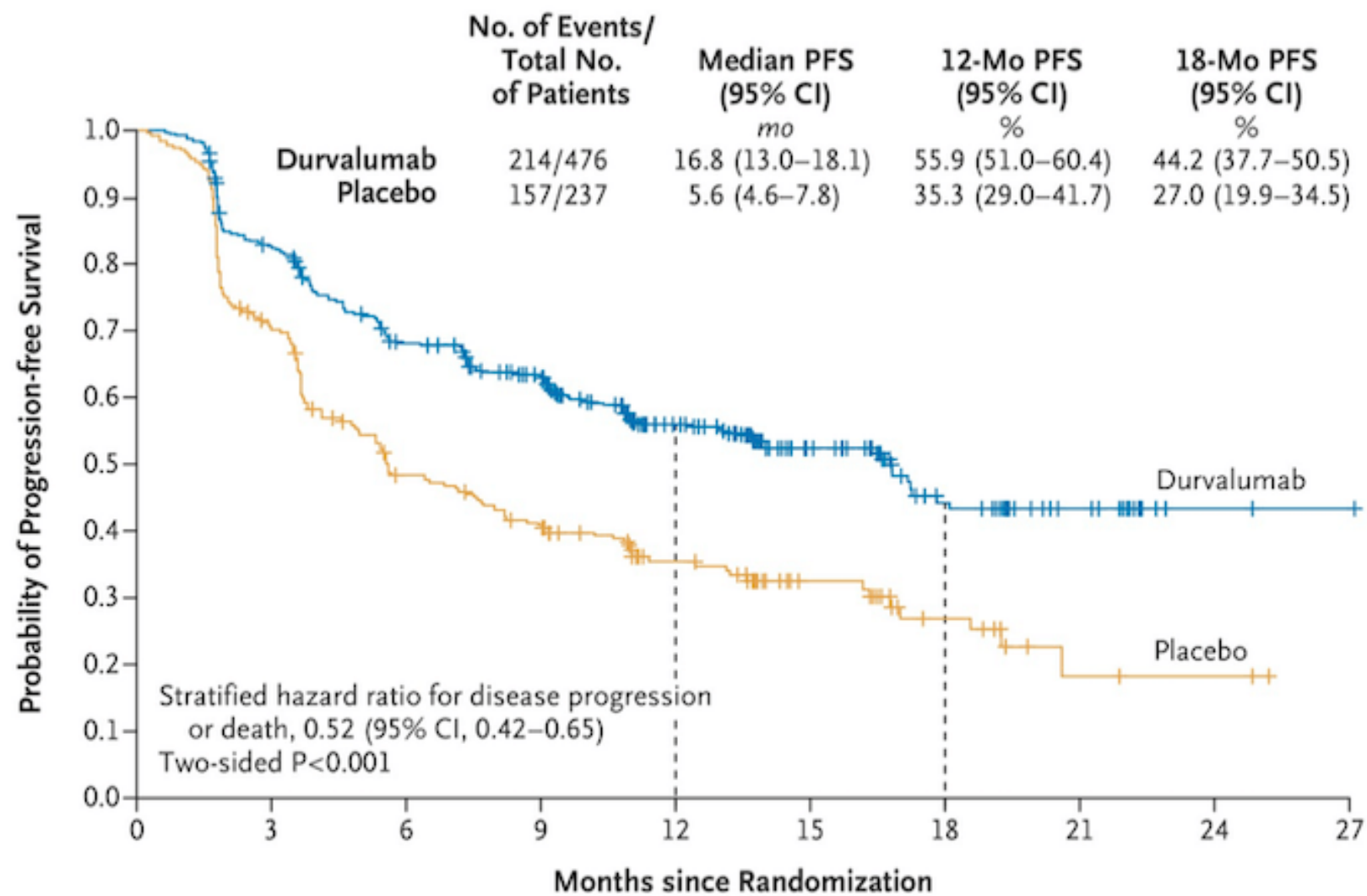
プラセボ
を最長12カ月間
(n=237)

複数主要エンドポイント

- PFS(BICR、RECIST v1.1)、OS

副次的エンドポイント

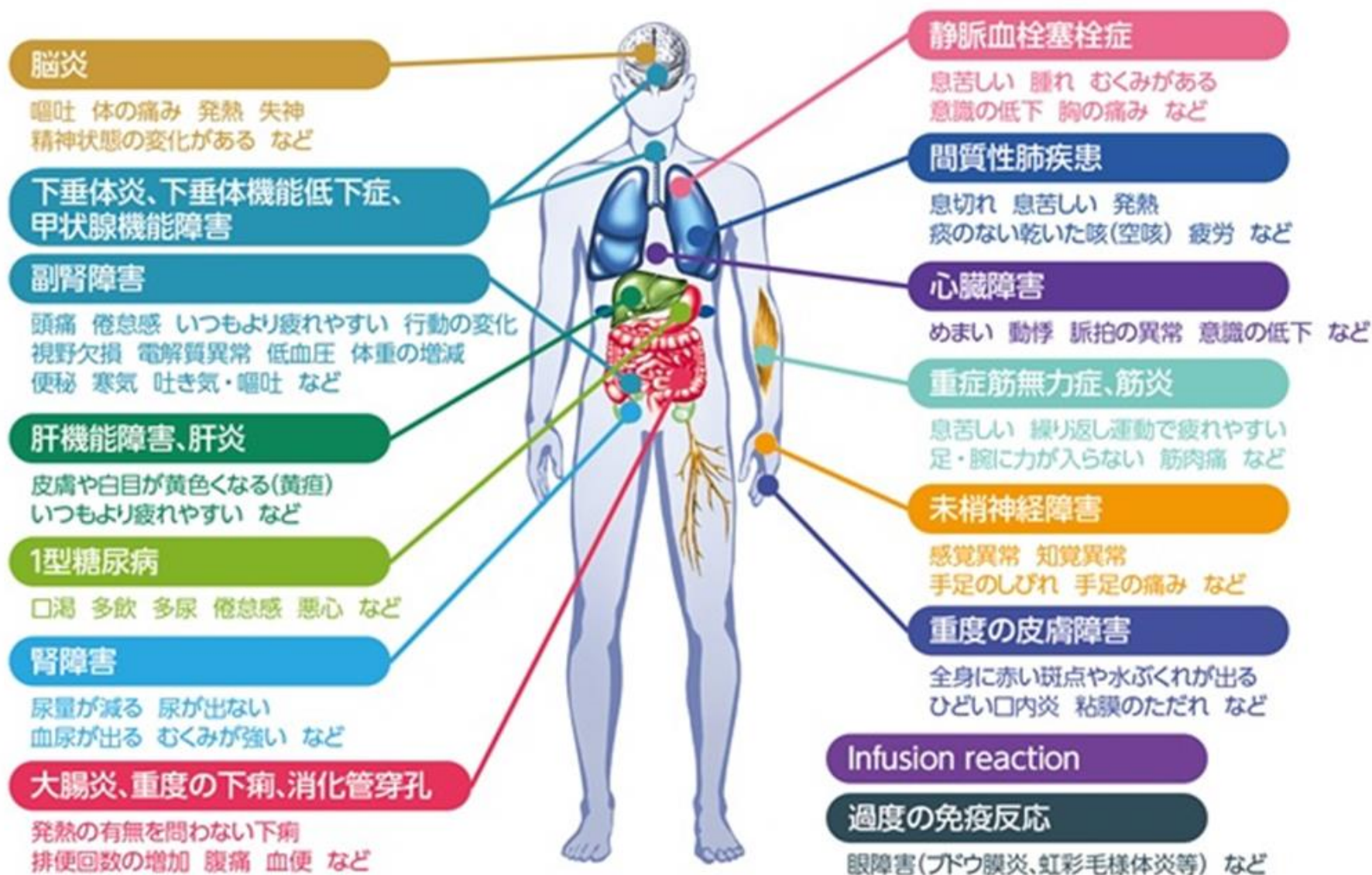
- ORR(BICR)、DoR(BICR)、安全性、PRO



No. at Risk

Durvalumab	476	377	301	264	159	86	44	21	4	1
Placebo	237	163	106	87	52	28	15	4	3	0

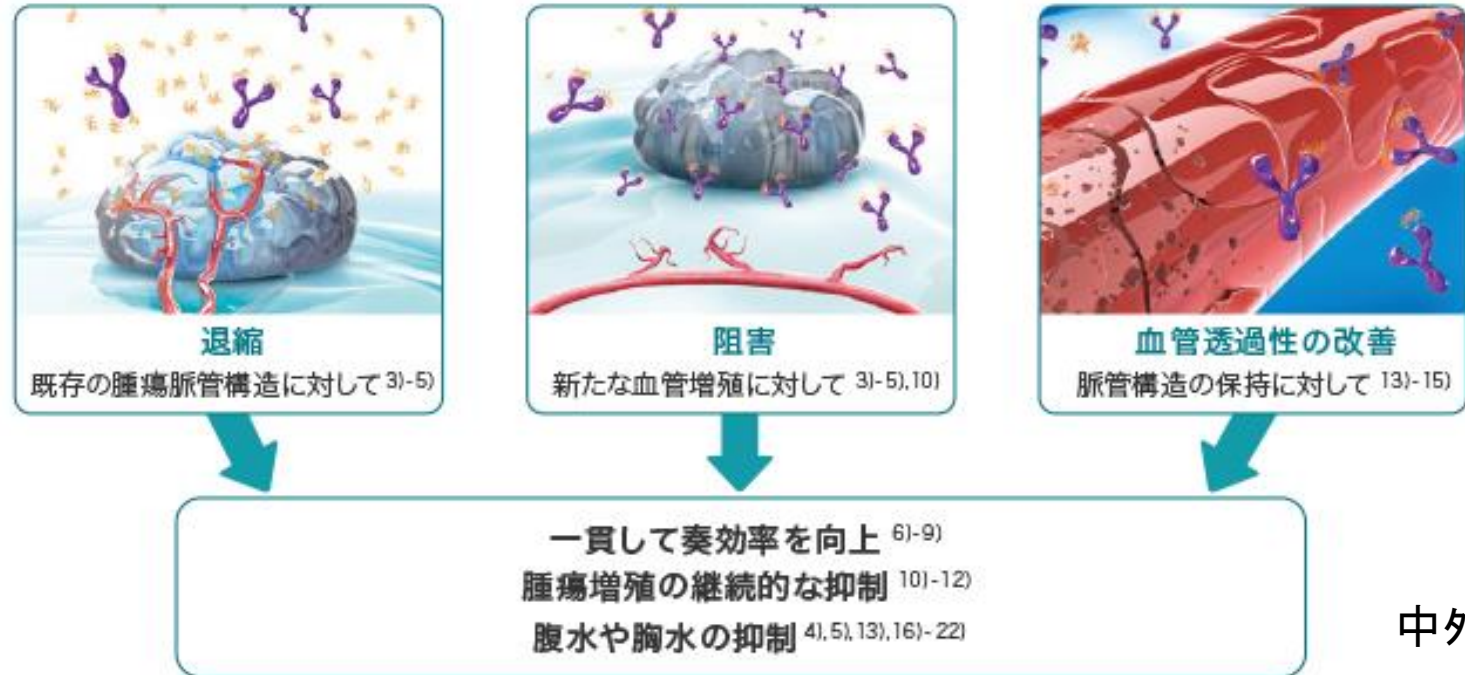
ICI有害事象(免疫関連有害事象)(irAE)



血管新生阻害薬

- ベバシズマブ(アバスチン®): 抗血管内皮増殖因子(VEGF)抗体
- ラムシルマブ(サイラムザ®): 抗VEGF受容体-2抗体

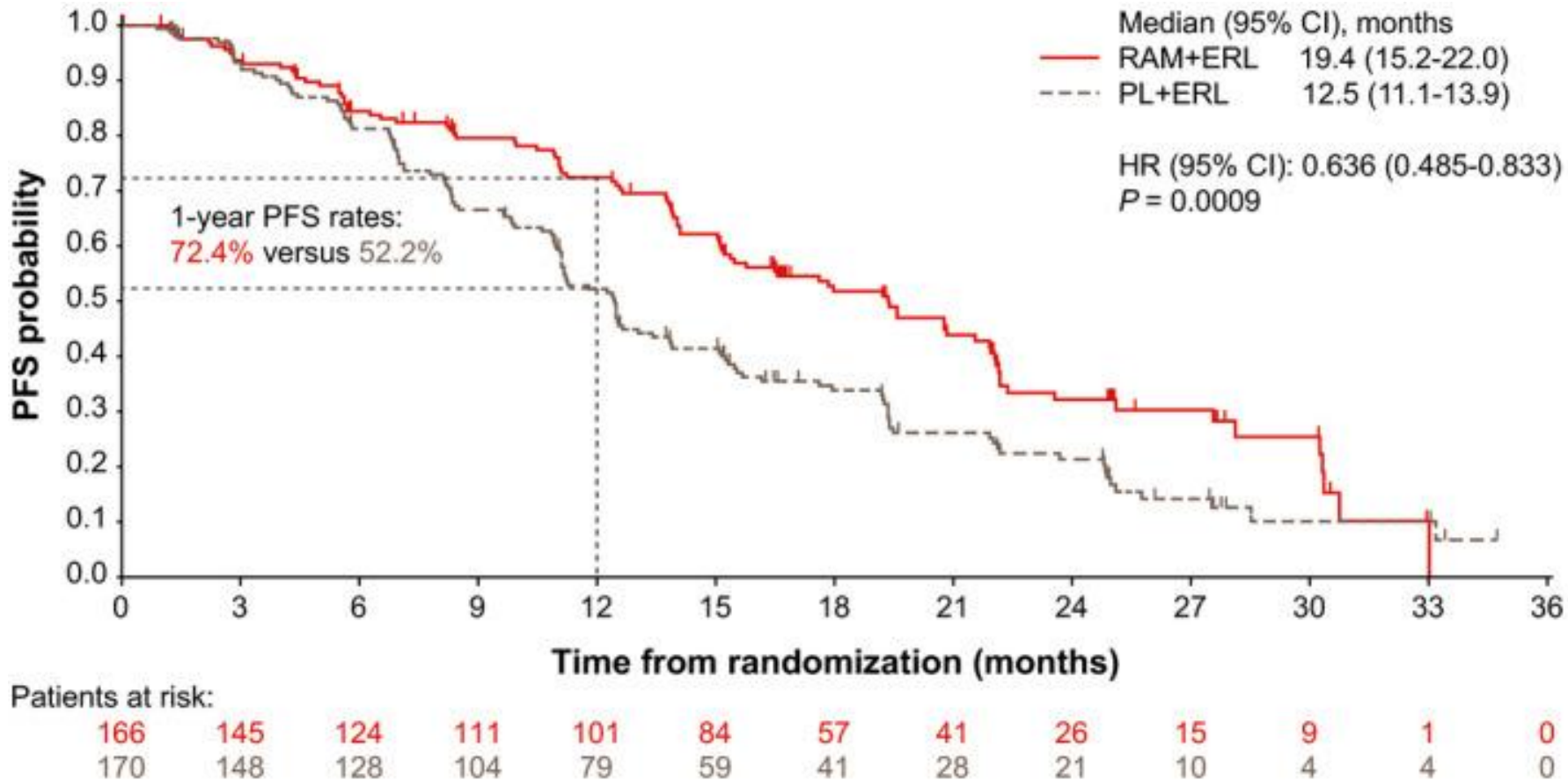
- 作用機序



中外製薬HP

- 副作用: 出血、血栓症、高血圧、尿蛋白、血球減少

Ramucirumab or placebo plus erlotinib in *EGFR*-mutated, metastatic non-small-cell lung cancer: East Asian subset of RELAY



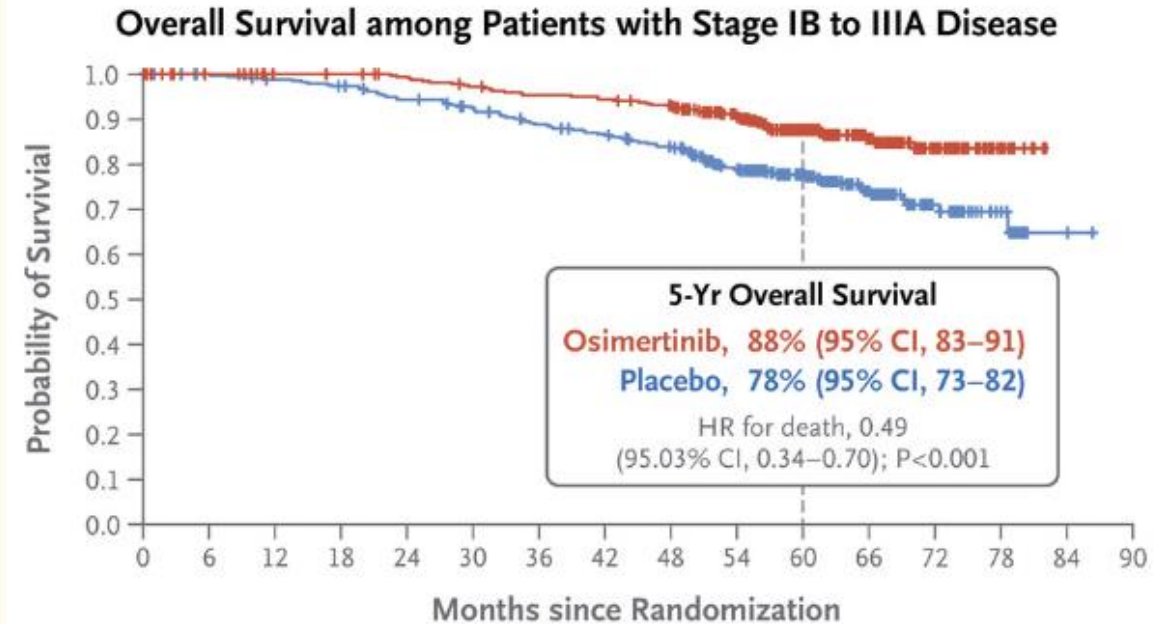
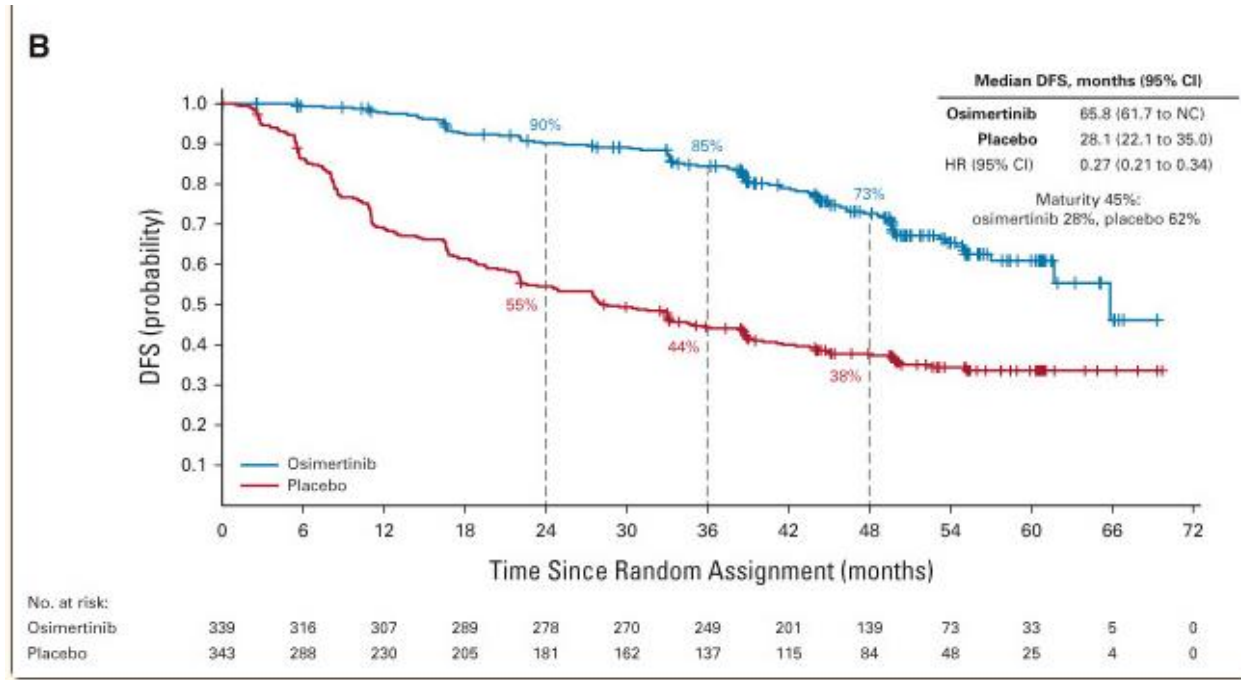
Nishio M, et al

Cancer Sci. 2020 Dec; 111(12): 4510–4525.

周術期化学療法

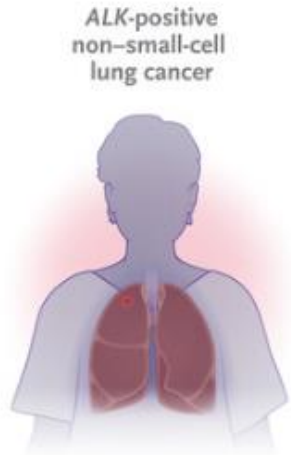
- ADAURA
- ALINA
- IMpower010
- ChcekMate-816
- KEYNOTE-671
- AEGEAN

ADAURA試験

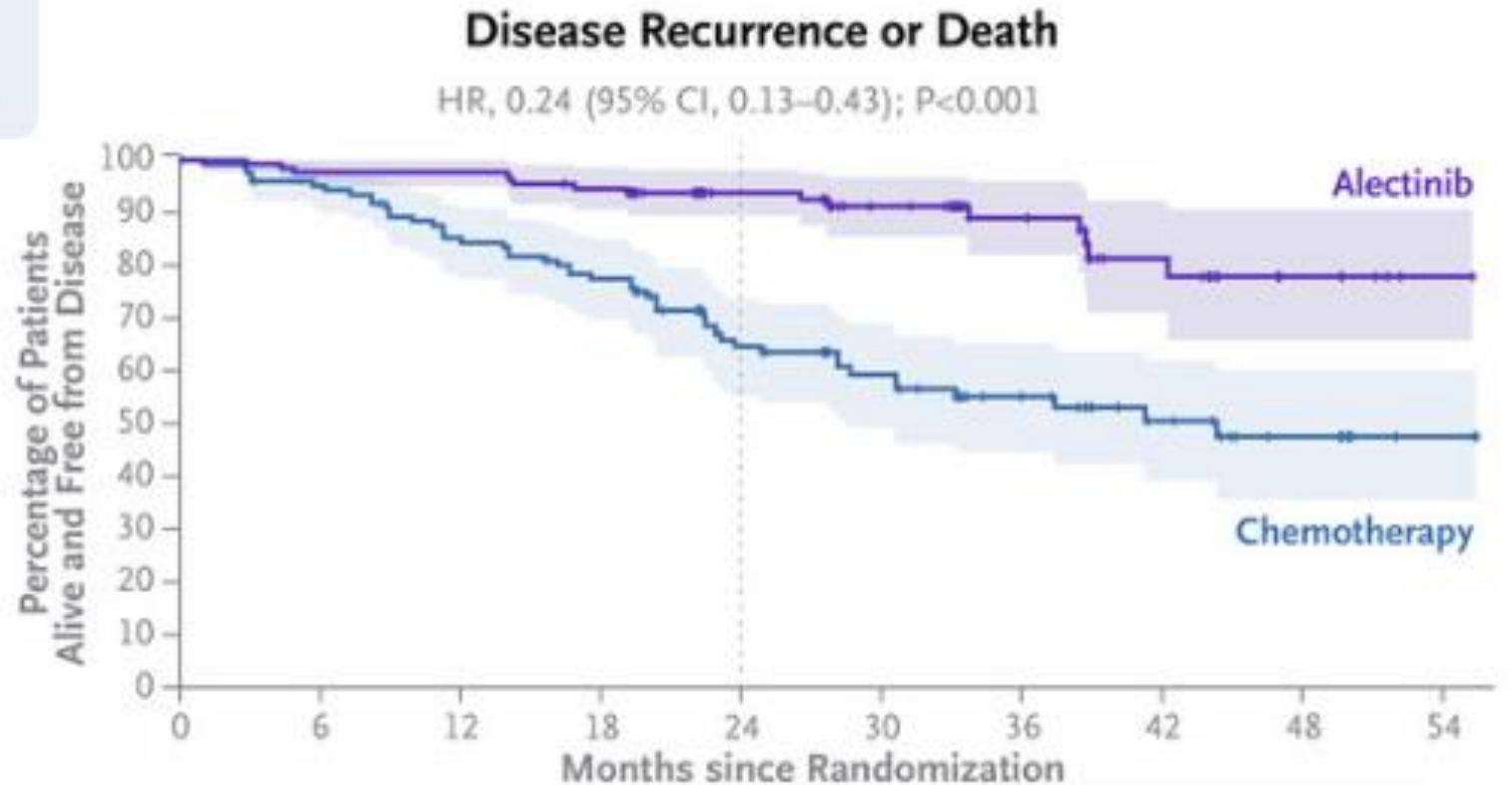
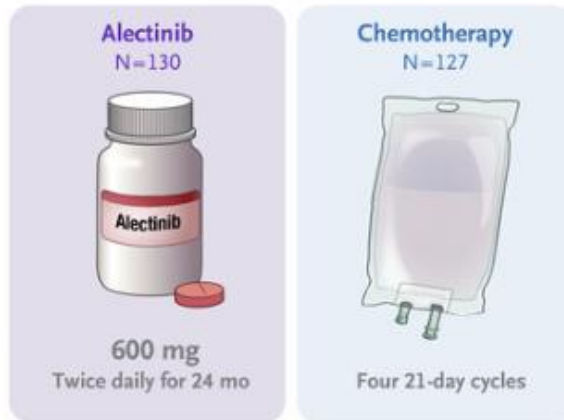


- 術後治療
- 病理病期: IB-III A
- EGFR遺伝子変異陽性(exon19 del, L858R)
- 術後3年間 **オシメルチニブ**内服

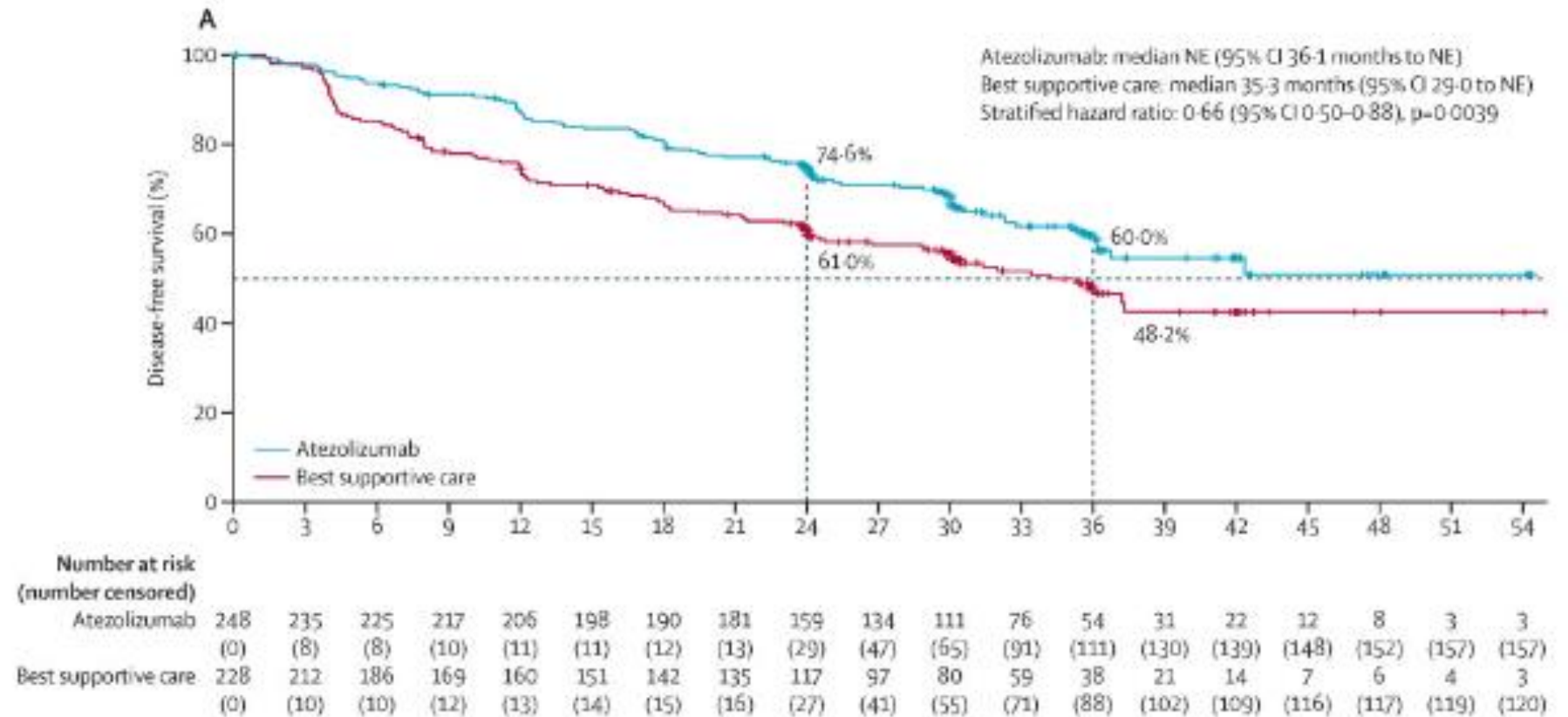
ALINA試験(アレクチニブ)



ALINA Trial



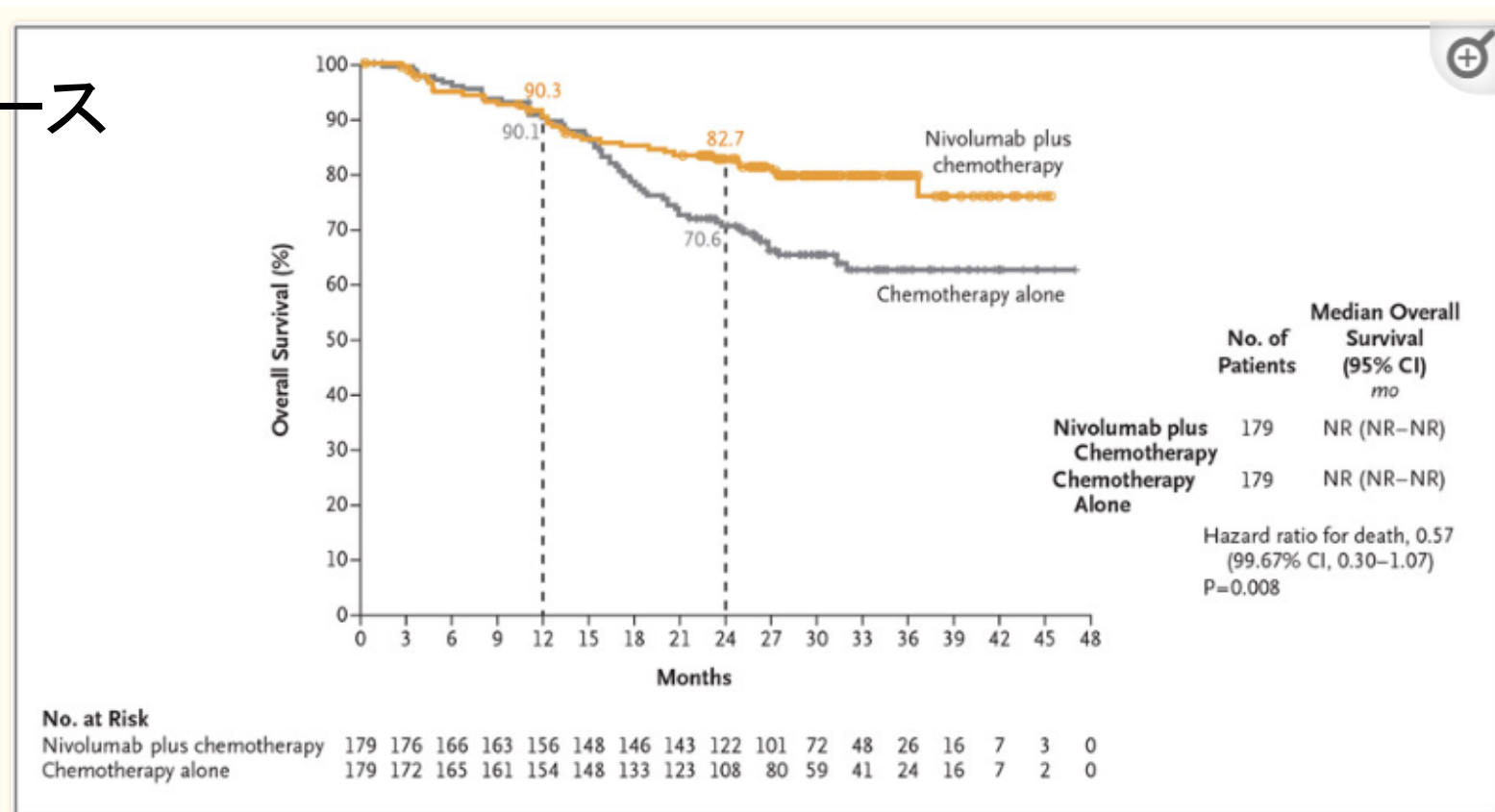
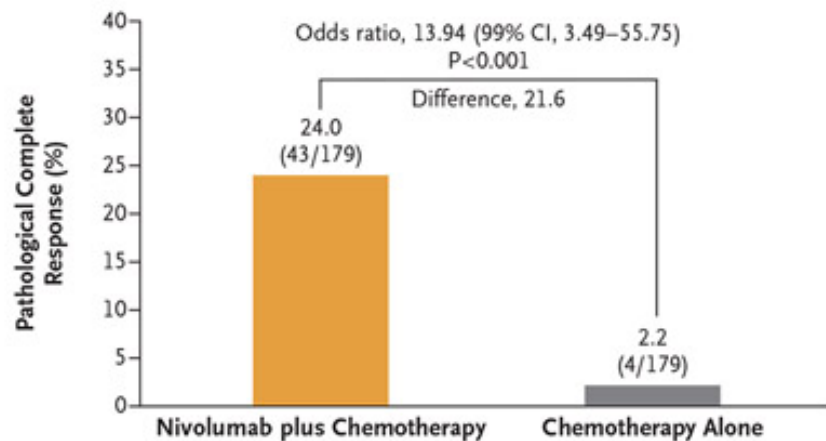
IMpower010



- 術後治療
- PD-L1陽性(1%以上) II-III期
- 術後1-4コースの補助化学療法後にアテゾリズマブ投与(1年間)

CheckMate-816

- 術前治療
- 臨床病期: IB-IIIA
- PD-L1問わず
- 化療vs化療+Nivo、3コース



前

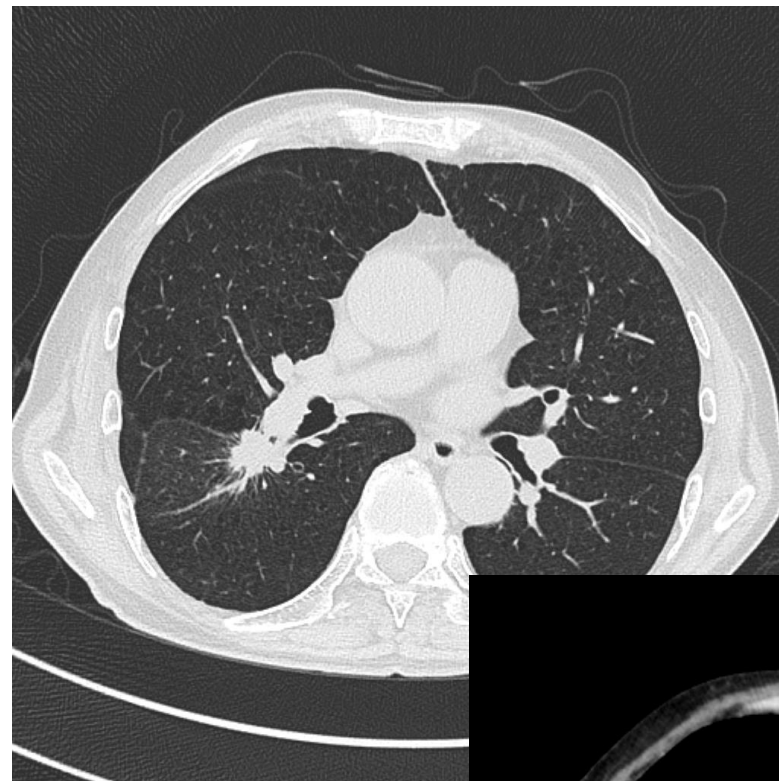
74歳男性

後





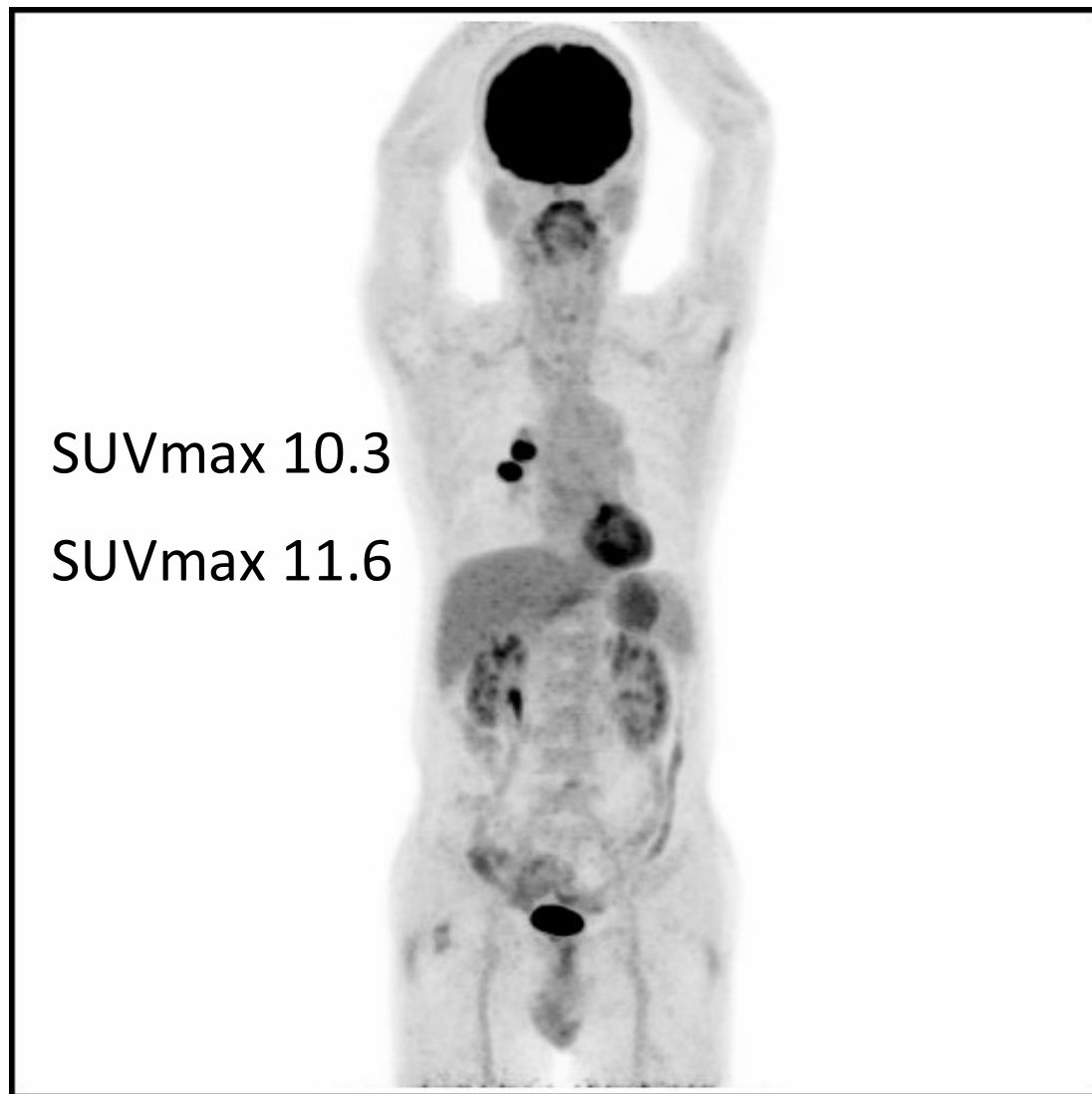
前



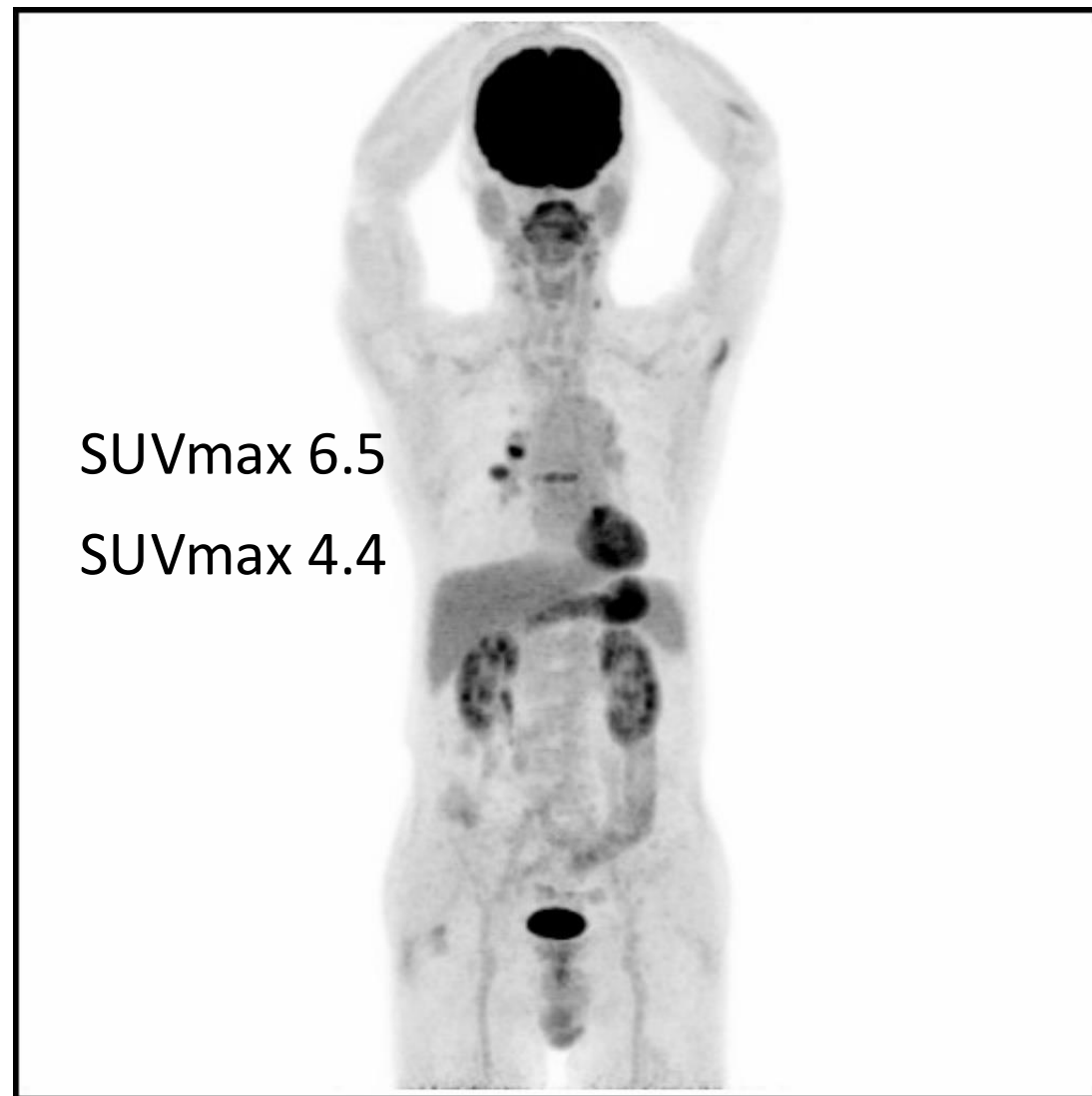
後



前



後

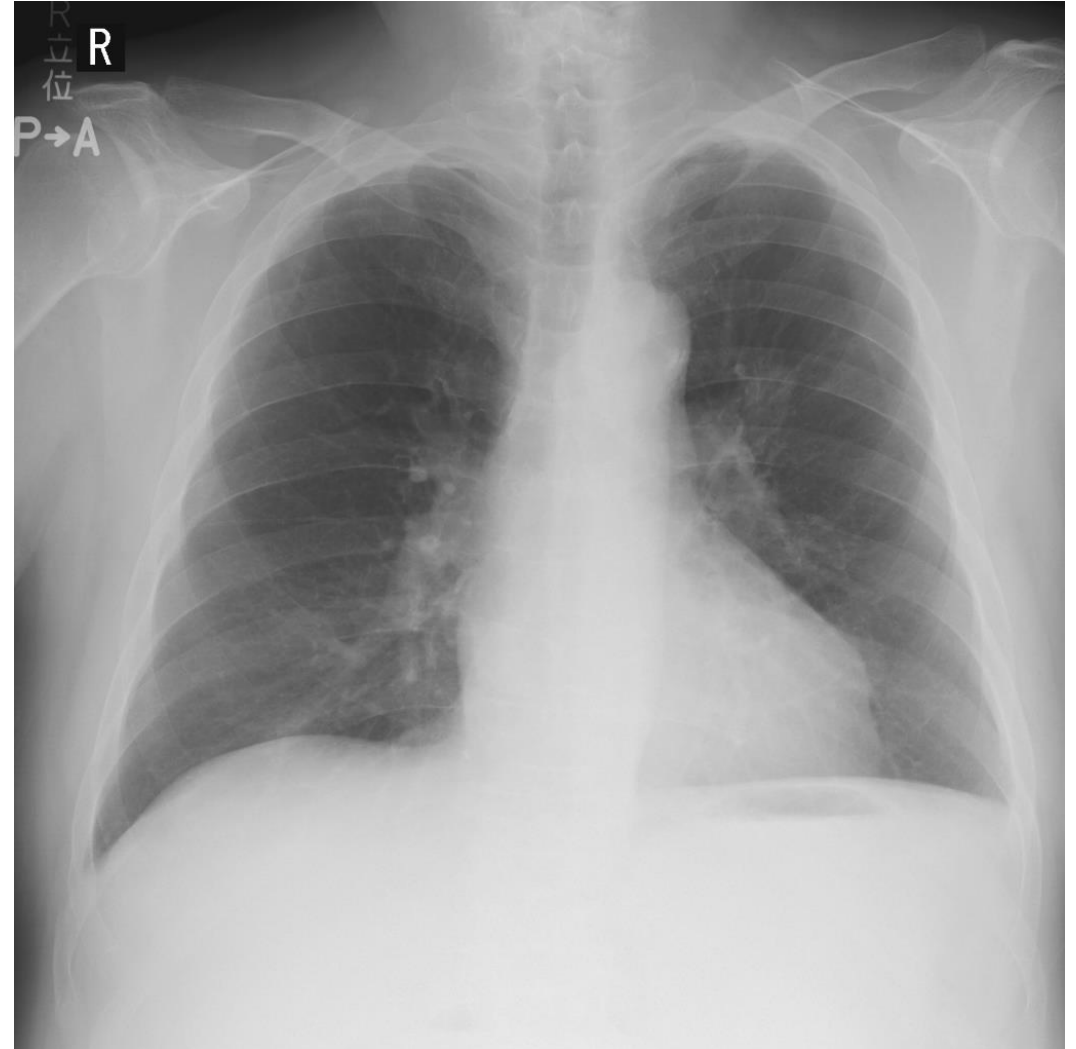


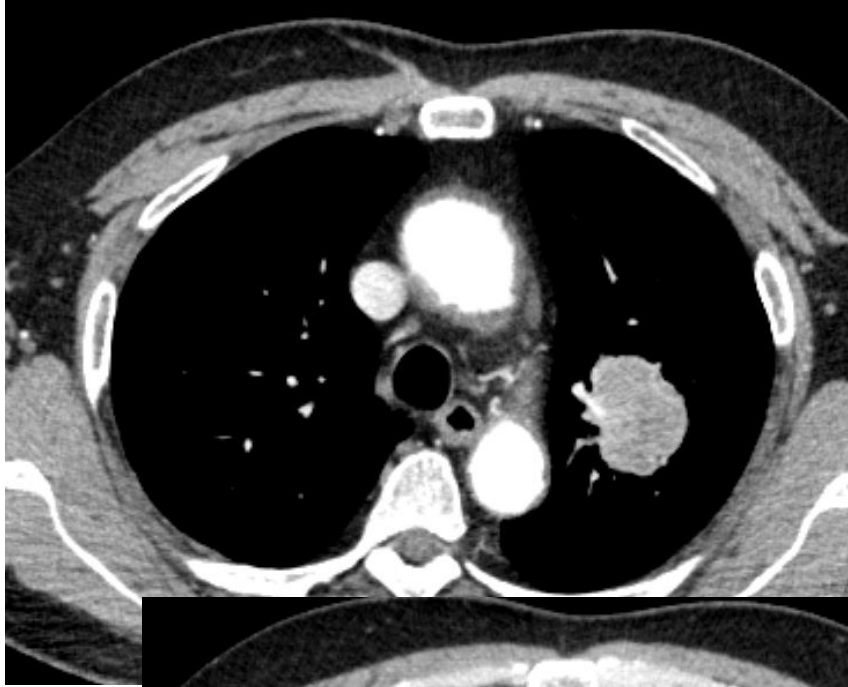
右下葉肺腺癌(ycT1bN1M0 stage IIB)

65歳男性

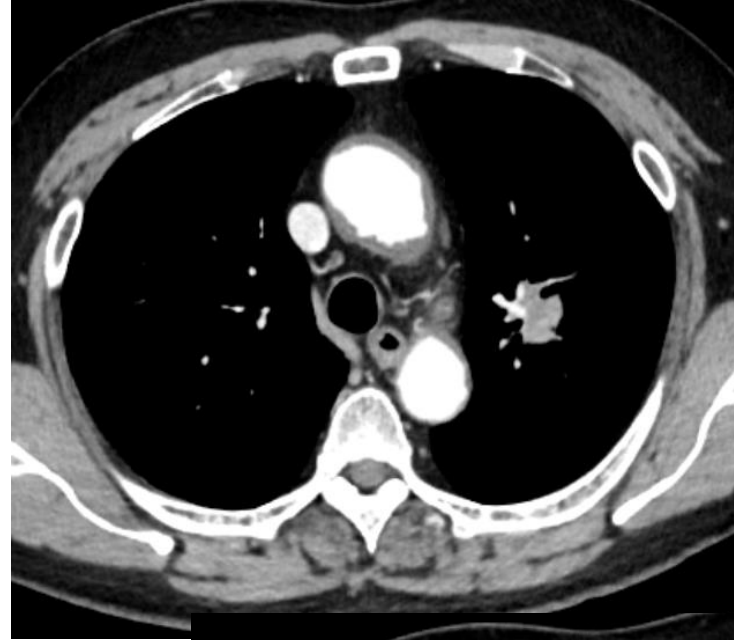
前

後

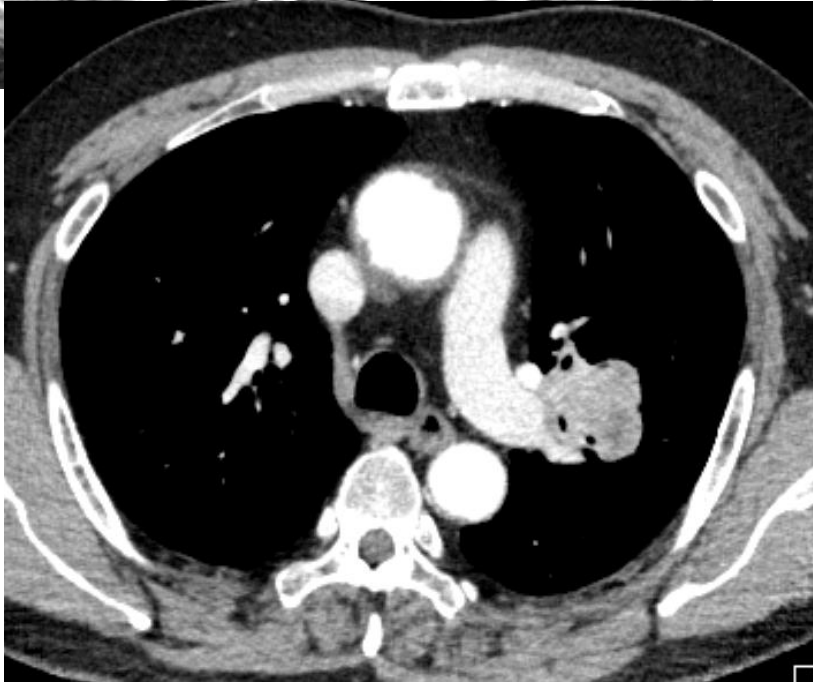




前

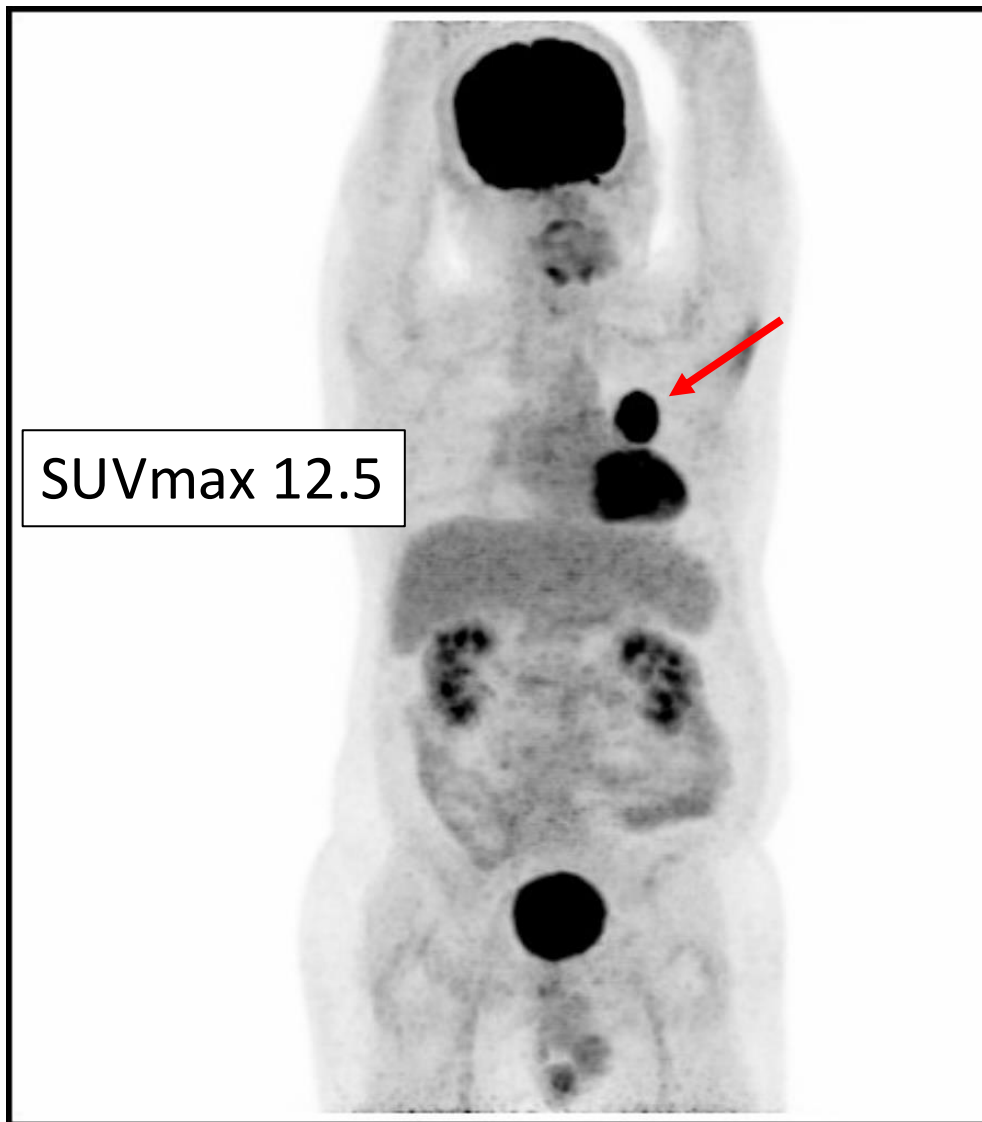


後



前

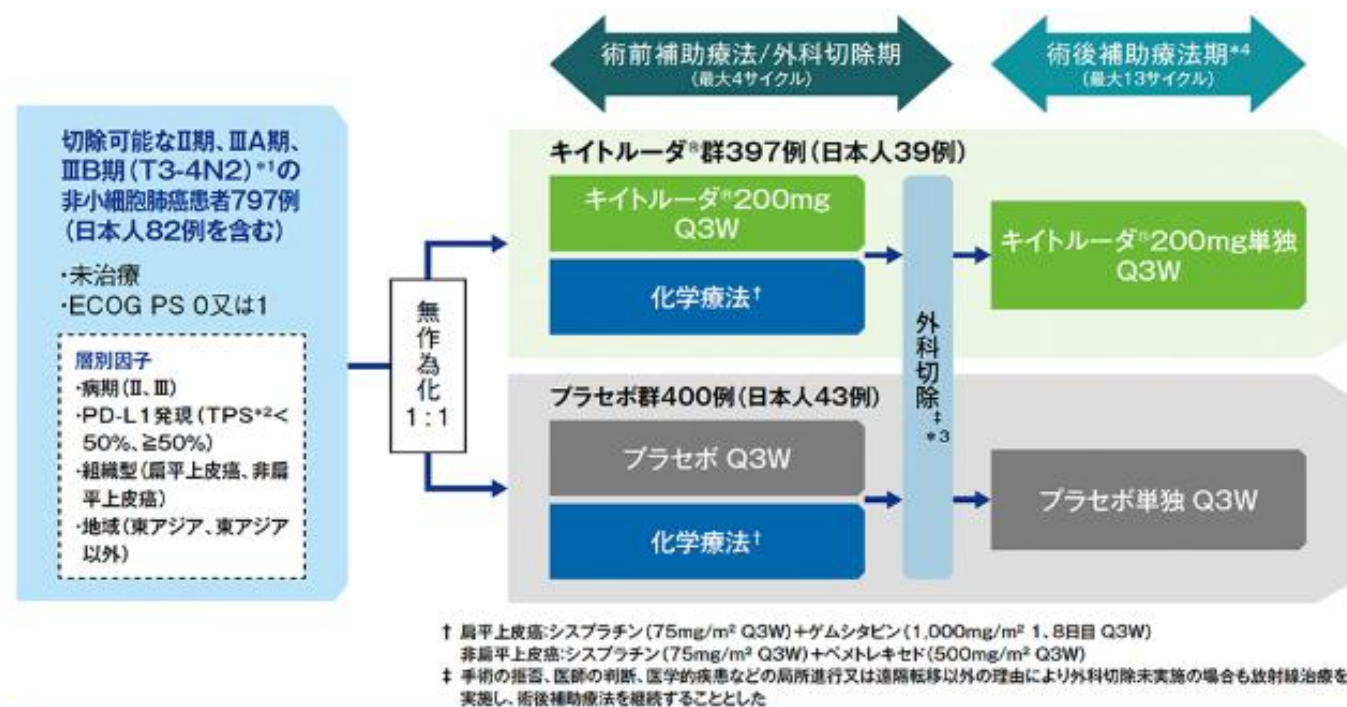
後



左上葉肺腺癌(ycT2bN2M0 stage IIIA)

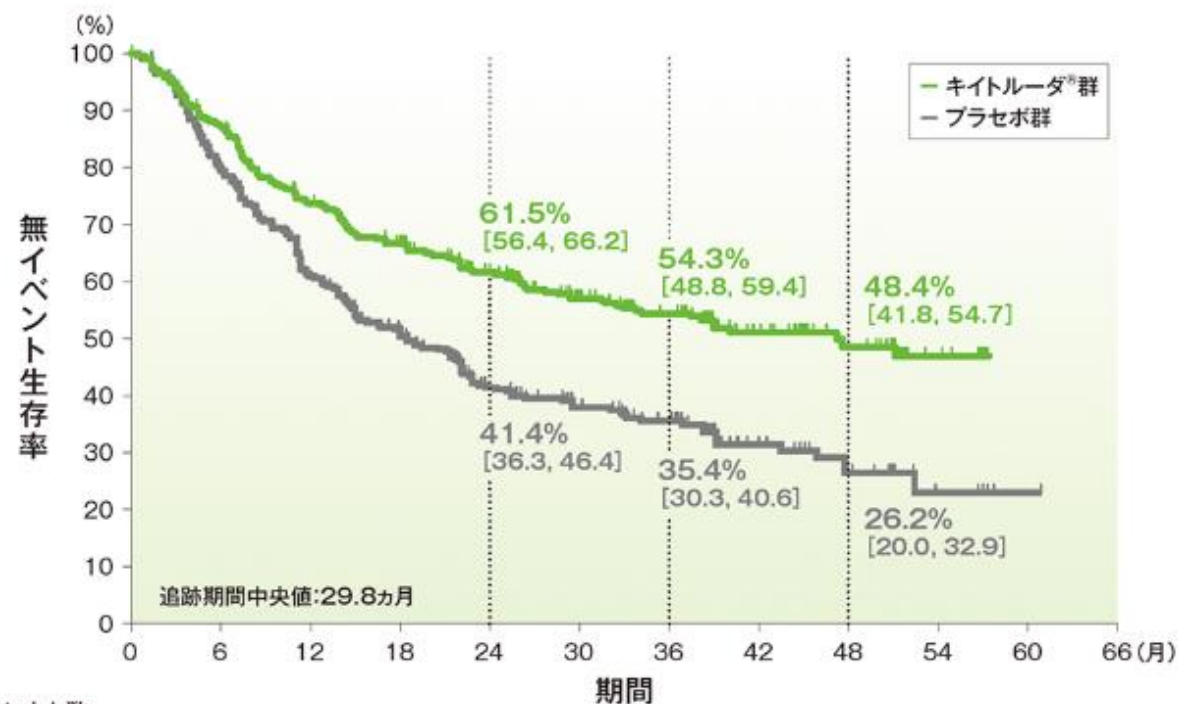
KEYNOTE-671

- 術前術後治療
- 臨床病期: II-III
- PD-L1問わず
- 化療vs化療+Pembro 4コース
- 術後プラセボvsPembro 1年



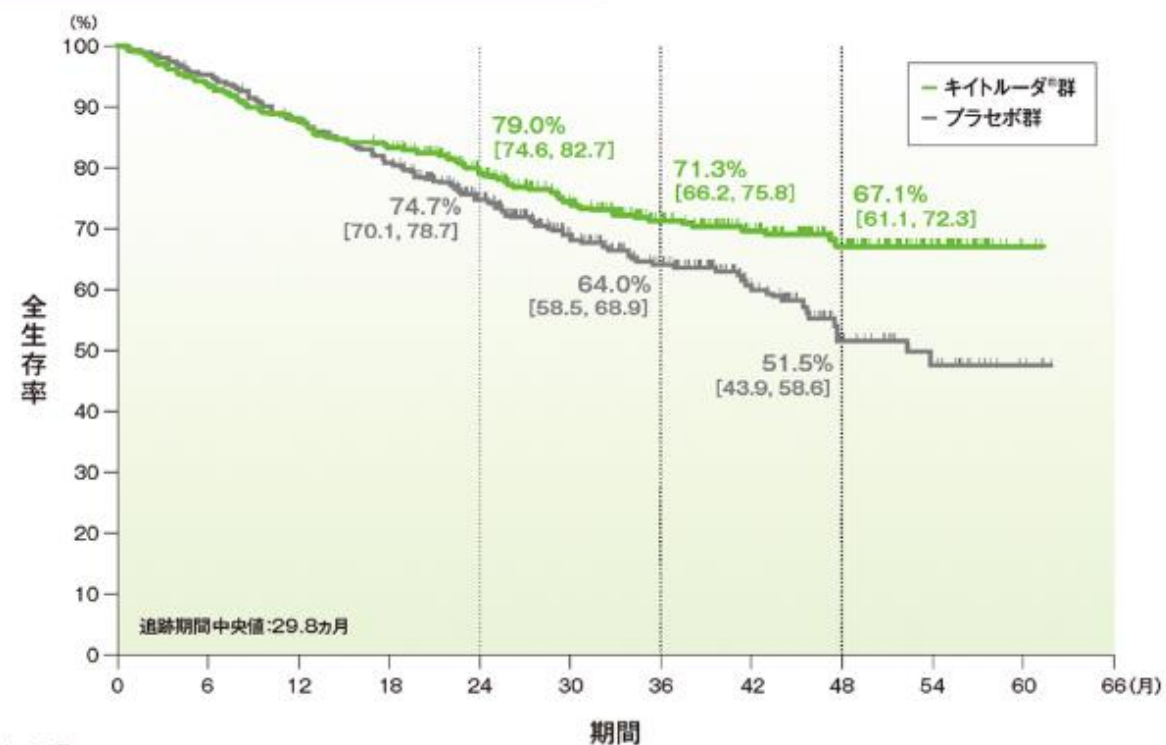
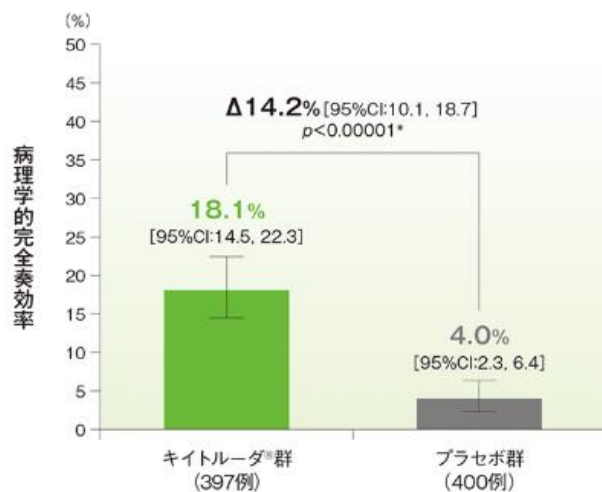
主要評価項目: 無イベント生存期間 (EFS)、全生存期間 (OS)

副次評価項目: 病理学的奏効 (mPR) 率、病理学的完全奏効 (pCR) 率、安全性など



at risk数

キイトルーダ®群	397	339	282	250	196	142	102	62	37	10	0	0
プラセボ群	400	308	232	189	128	87	66	34	18	6	1	0



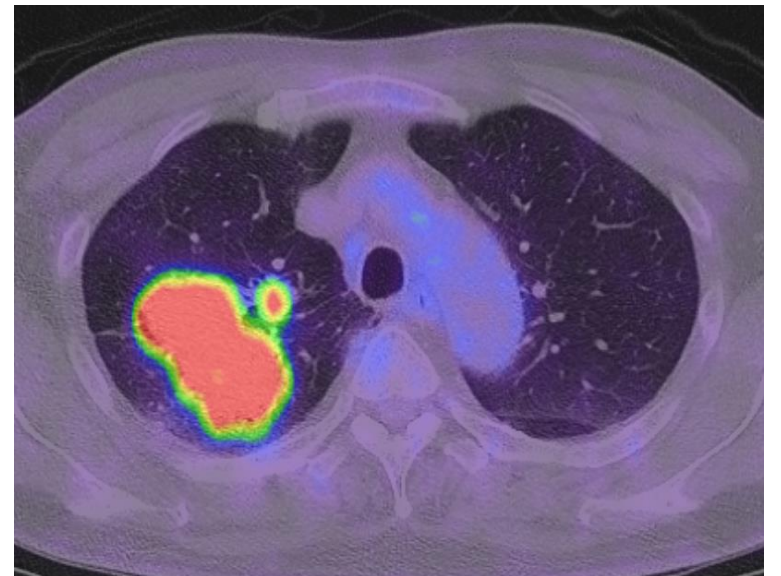
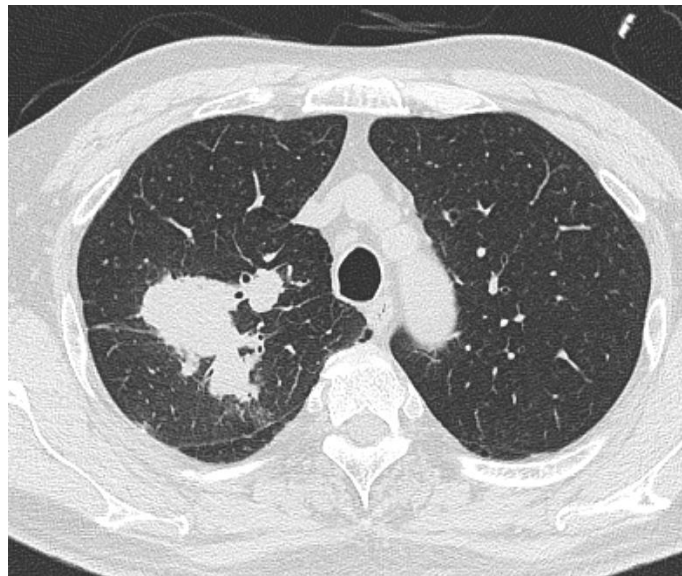
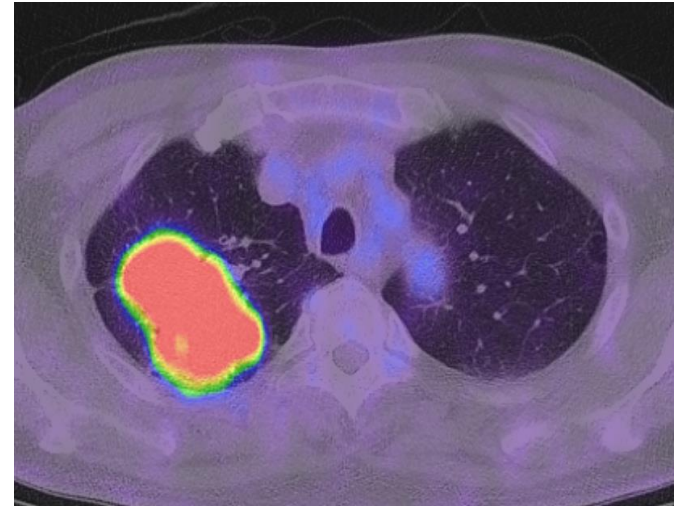
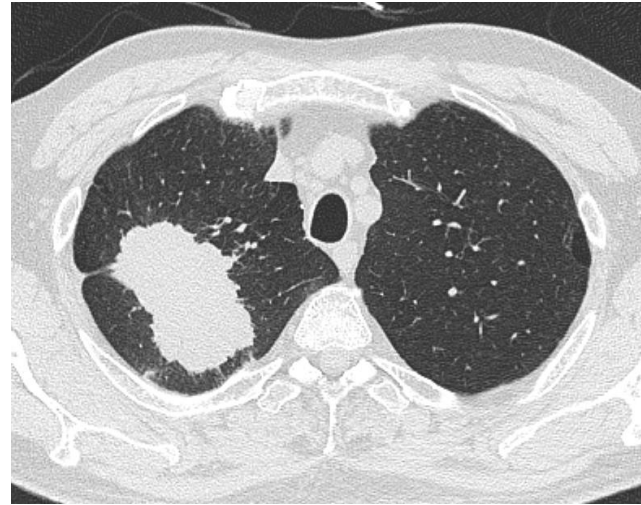
at risk数

キイトルーダ®群	397	371	347	327	277	205	148	108	69	32	4	0
プラセボ群	400	379	347	319	256	176	125	77	39	20	4	0

初診時:



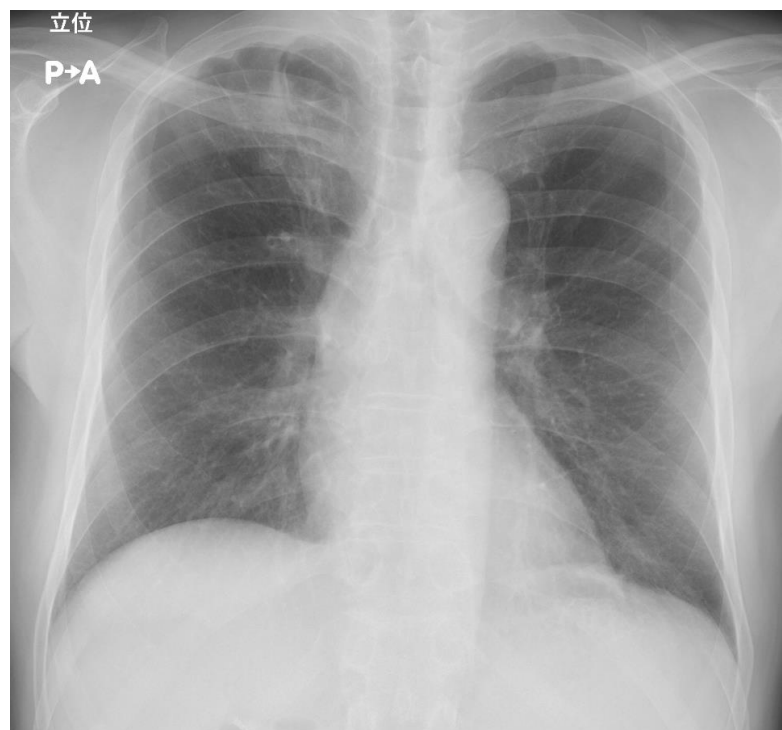
腫瘍は7cm超に増大
CEA 18.1



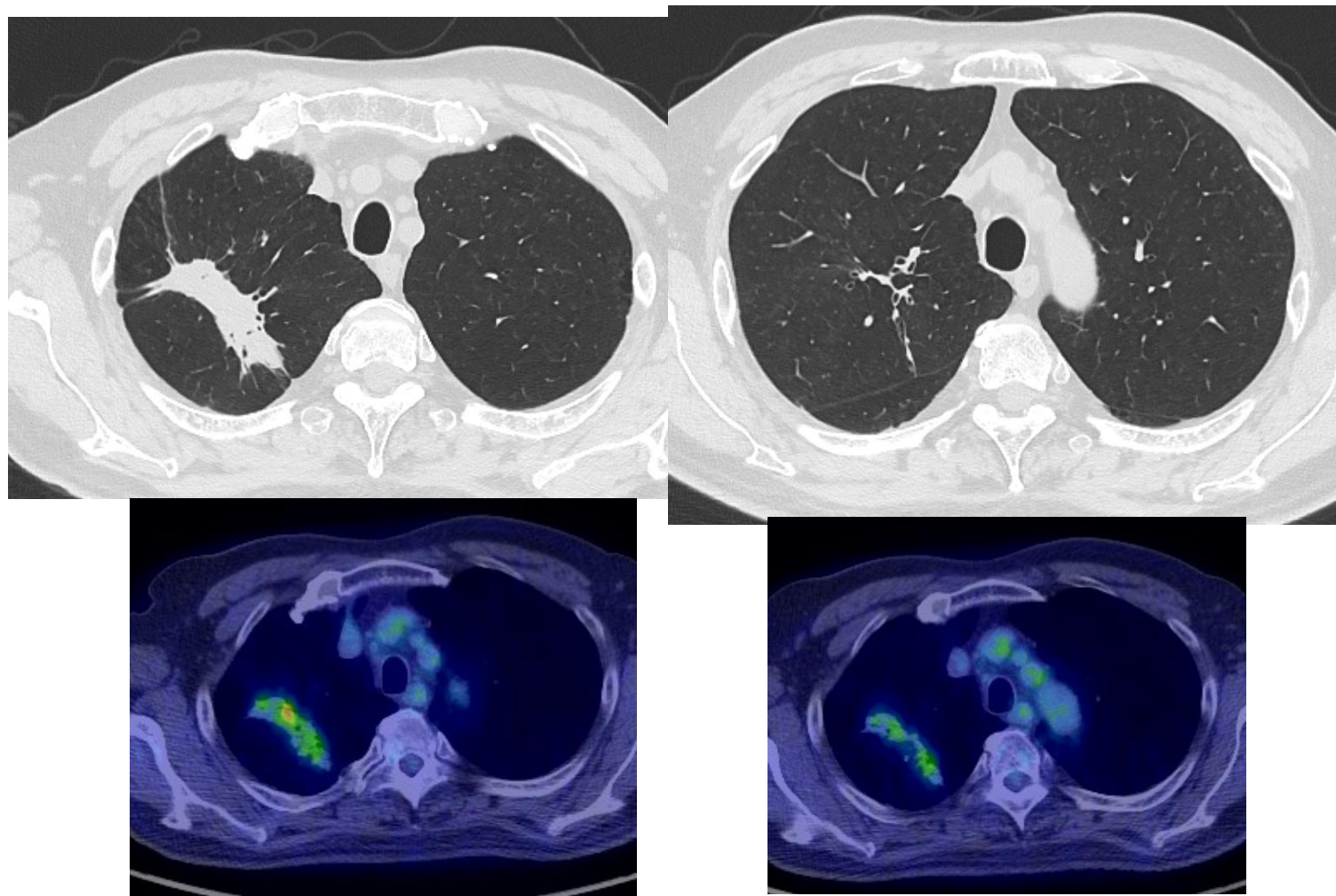
- cT4N1M0 stage IIIA(9th)

CDDP+PEM+Pembro 4コース

- irAE含めAEなし
- ycT3N0M0 stage IIB



CEA 6.6



術前治療効果: SD(7.1 cm→6.5cm, 縮小率 8.5%)

術後経過、病理

- POD2 胸腔ドレーン抜管
- POD5 退院

- 病理:

Invasive adenocarcinoma, acinar 60%, micropapillary 30%, G3
residual tumor size: 8x3mm, STAS-0, pm0, pl0, ly0, v0
Ef.2- MPR(RVT 5%)

pT1aN0M0 stage IA1(9th)

術後2か月



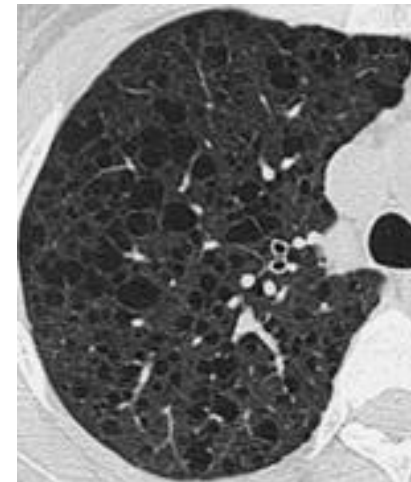
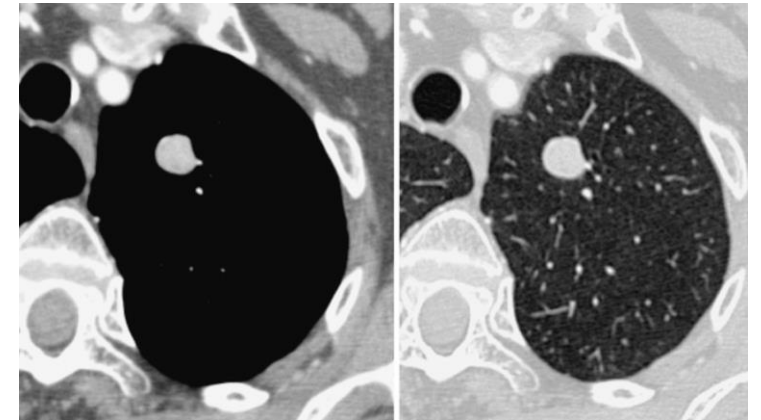
CheckMate816, KEYNOTE-671症例

年齢	性別	病名	cTNM	ycTNM	AE	術式	RECIST		組織型 (PD-L1)	ypTNM	病理学的 効果	術後合併症
73	M	右下葉肺癌	cT2aN1M0	ycT2aN1M0	食欲不振	右上下葉管状切除、 肺動脈形成	PR(30.4%)	CM816	Ad (5-10%)	ypT1bN1M0	Ef.2(20%)	肺癰
65	M	左上葉肺癌	cT2bN2M0	ycT1bN2M0	なし	左上葉切除	PR(40%)	CM816	Ad (不明)	ypT1aN0M0	Ef.2(10%)	膿胸
61	M	左上葉肺癌	cT1bN2M0	ycT1bN2M0	なし	左上葉切除	SD(0%)	CM816	Ad (30%)	ypT1aN2M0	EF.2(20%)	喘息悪化、 肝機能障害
58	M	左上葉肺癌	cT3N0M0	ycT3N0M0	好中球減少	胸壁合併 左上葉切除	SD(9%)	CM816	不明 (不明)	ypT0N0M0	Ef.3(0%)	なし
69	M	右上葉肺癌	cT4N0M0	ycT2aN0M0	食欲不振、 甲状腺機能障害	右上葉切除	PR(57.7%)	KN671	Sq (0%)	ypT0N0M0	Ef.3(0%)	なし
60	M	右上葉肺癌	cT4N1M0	ycT3N0M0	なし	右上葉切除	SD(8.5%)	KN671	Ad (不明)	ypT1aN0M0	Ef.2(5%)	なし

KEYNOTE-671 PD 1例

良性腫瘍

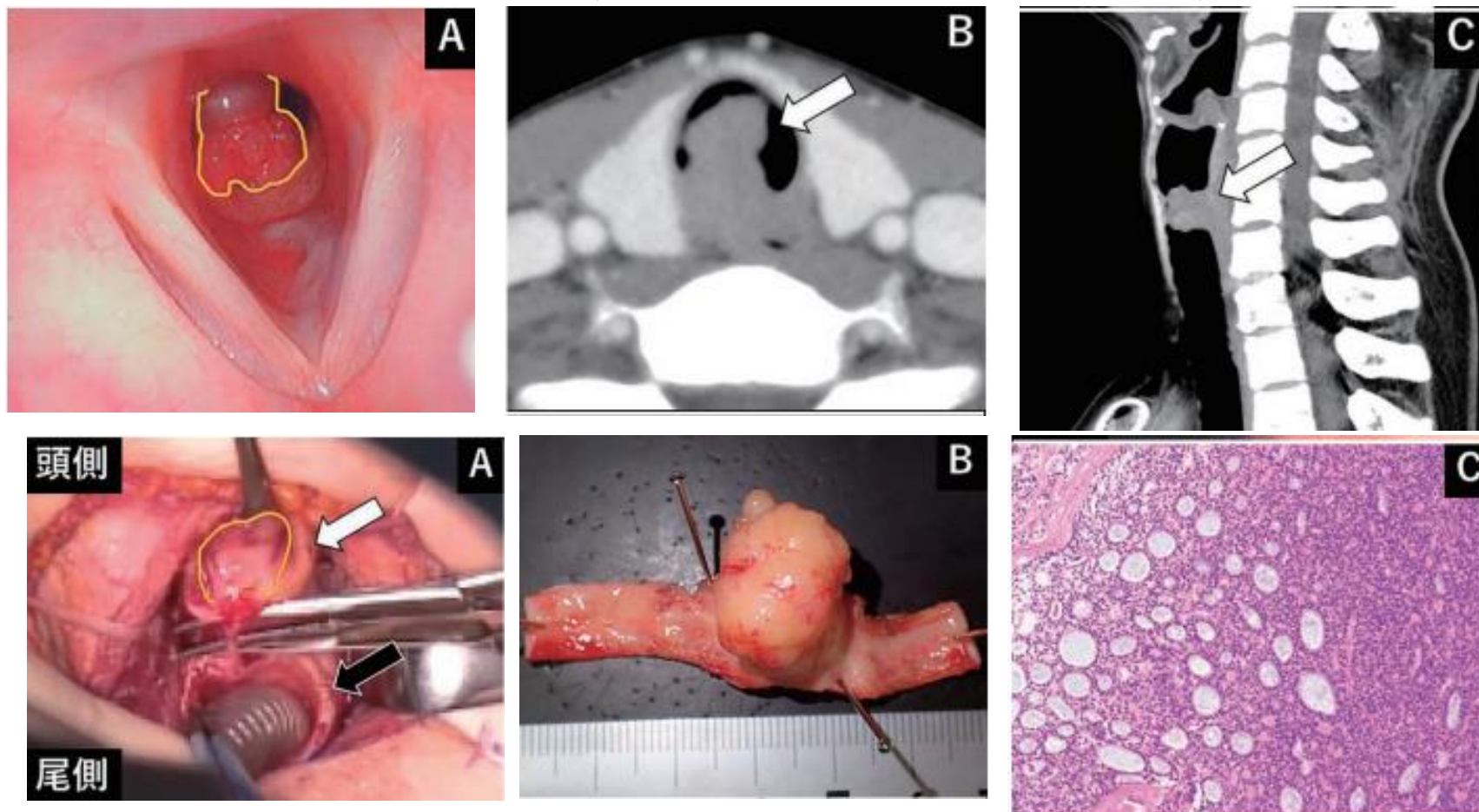
- 過誤腫: 正常の肺組織成分が局所的に異常増殖。境界明瞭な陰影、石灰化や脂肪成分を認めることがある。核出術。
- 硬化性肺胞上皮腫(以前の硬化性血管腫): II型肺胞上皮由来。30-60歳女性に多い。外科切除が基本。
- リンパ脈管筋腫症(LAM): LAM細胞と呼ばれる平滑筋様細胞が肺やリンパ節で増殖。20-40歳女性に好発。労作時呼吸困難。肺野全体に薄壁のう胞が多発し、気胸を繰り返す。乳糜胸も。対症療法が中心、進行例では肺移植の適応。



気管腫瘍

- 気管悪性腫瘍
- 扁平上皮癌(50-60%)、腺様嚢胞癌(10-15%)

腺様嚢胞癌：約90%は区域気管支より中枢に発生
喘鳴や呼吸困難が主訴となることが多い



癌性胸膜炎

- 悪性腫瘍が、胸膜浸潤/播種や転移して生じる胸水貯留。
- 肺癌、乳癌、リンパ腫が多い。
- 胸水はしばしば血性、細胞診で悪性細胞を認めることが多い。
- 胸水中のCEA等腫瘍マーカーが上昇することがある。
- 治療は、悪性腫瘍に対する治療(化学療法)、胸腔ドレナージ、胸膜癒着療法。

癌性リンパ管症

- リンパ管に腫瘍細胞が侵入し、閉塞させた状態。
- 肺で見られることが多く、主な症状としては息切れ、咳、痰。
- 肺癌、胃癌、乳癌で見られることが多く、組織型はほとんどが腺癌。
- 根本的な治療は、原因となっている癌に対する治療であるが、癌が進行している状態であることが多く、対症療法となることが多い(酸素、鎮咳薬、モルヒネなど麻薬)。

